高顿教育
GOLDEN EDUCATION

CFA 一级 核心知识精讲

Financial Statement Analysis

财务报表分析

BETTER CHOICE BETTER FUTURE

选择，成就未来

陈一磊，CFA，FRM

高顿王牌陈

陈一磊，CFA/FRM双证持证人，现任高顿教育 **资深学术总监、产品总监**

- **学神级别的开挂人生**
  - 中考、高考、研究生一路以第1名身份保送
  - 本科阶段就读复旦大学财务金融系，GPA全系第一，获管理学学士学位和法学学士学位；研究生阶段就读复旦大学管理学院
  - 以全优成绩通过CFA三个级别考试；一天时间以全优成绩同时通过FRM两个级别考试
- **财经讲师的王牌之路**
  - 全职加入高顿前，就职于国有商业银行总行和华尔街投行，同时以兼职身份承担高顿CFA/FRM教学工作
  - 逾十年教龄，CFA/FRM培训界的教父级人物，学员遍布全球

王牌陈讲CFA

小红书

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

M 1 财务报表分析简介

M 0 会计核心基础知识

M 2 对利润表的分析

M 3 对资产负债表的分析

M 4/5 对现金流量表的分析

M 11 财务分析技术

M 6 对存货的分析

M 7 对长期资产的分析

M 8 长期负债和所有者权益

M 9 对所得税的分析

M 10 财务报告质量

M 12 财务报表建模简介

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

王牌陈的学前提示

- 本门课程在CFA知识体系中占据基础地位，对于会计知识储备相对薄弱的学生而言，刚开始接触时有些难度
- 知识点比较零散，学习时要注意搭建知识框架
- 务必认真听课，及时记忆总结
- 课程中涉及的会计准则积极记忆，更重要的从逻辑上进行理解，一定要记住，CFA是着眼于分析

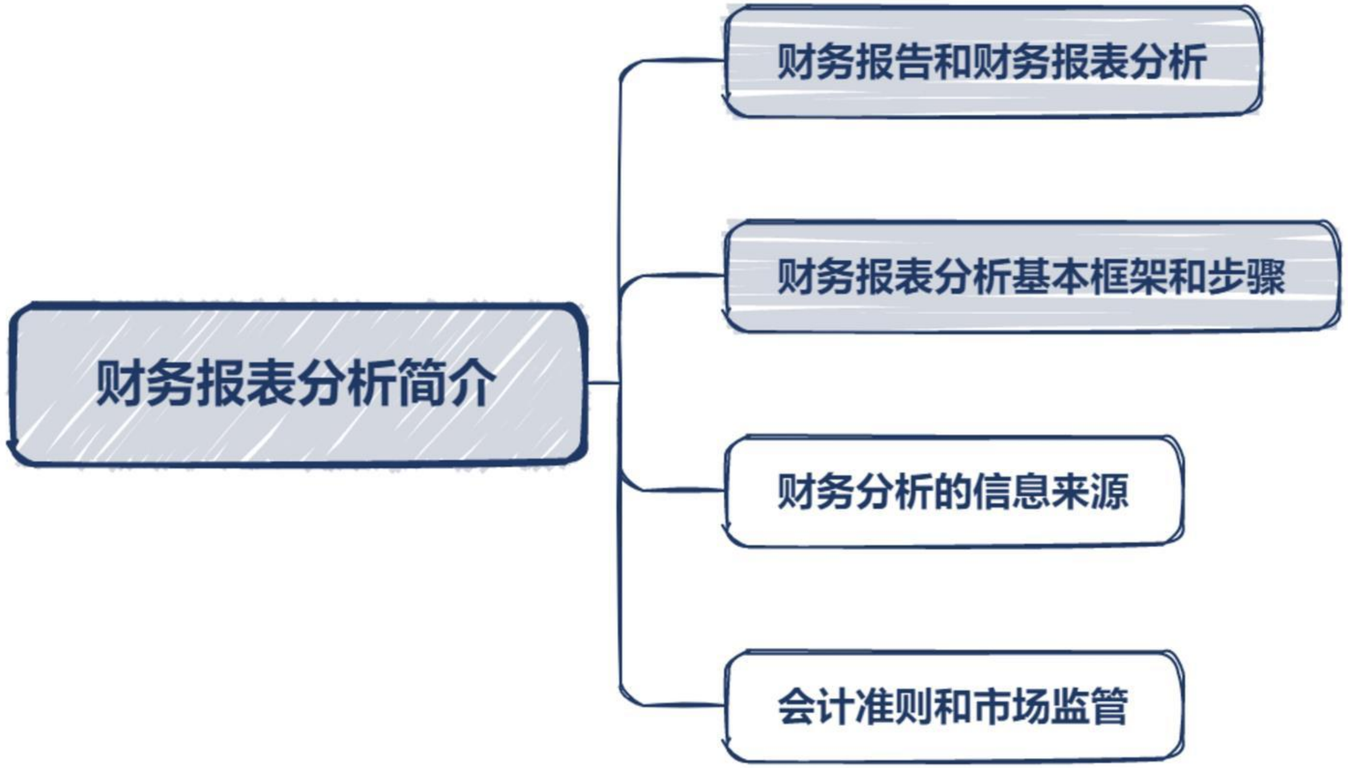
不是学会计，不是学会计，不是学会计

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Introduction to Financial Statement Analysis

财务报表分析简介

财务报表分析简介 Introduction to Financial Statement Analysis



Financial Reporting 财务报告

- 企业出具的**财务报告 financial reporting** 旨在为报表使用人提供关于公司经营业绩 financial performance、财务状况 financial position，以及财务状况变化 changes in financial position 的信息

王牌陈的极其重要问题

财务状况	时间点	存量
财务状况的变化	时间段	流量
经营业绩		

- 财务报表的使用人包括投资者 investor、债权人 creditor，以及其他利益相关者 interested parties （即与公司有利益关系的所有群体）

- 财务报表分析 financial statements analysis 的作用在于评估企业的业绩表现和财务状况，帮助报表使用者做出经济决策

Use financial reports and other information to evaluate company's performance and financial position for the purpose of making economic decisions

王牌陈的基础问题

公司管理层 （ ）报表

注册会计师 CPA （ ）报表

金融分析师 CFA （ ）报表

王牌陈的根本问题 ① or ②

财务报告和财务报表分析最终的目标一致吗 ？

① 对象不都是财务信息么，目标能有什么差异

② No no no，CPA 和 CFA 干的活还是有很大差异滴

Financial Statement Analysis Framework 财务报表分析基本框架和步骤

1. 明确**分析的目的**和**背景**

   Articulate the purpose and context of the analysis

2. **收集**数据

   Collect data

   output → 整理好的财务报表 / 财务数据表格 / 填写完整的调查问卷

   input

3. **处理**数据

   Process data

   output → 调整后的财务报表 / 同比报表 common-size statements / 比率和图表

   input

4. **分析**和**解释**数据

   Analyze / interpret the data

   output → 分析的结果 / 预测 / 估值

   input

5. 形成**结论**和**建议**，并进行沟通

   Develop and communicate conclusions and recommendations

6. 定期**更新**分析结果

   Follow-up, and producing updated reports and recommendation

财务报告　财务报表分析

The candidate should be able to

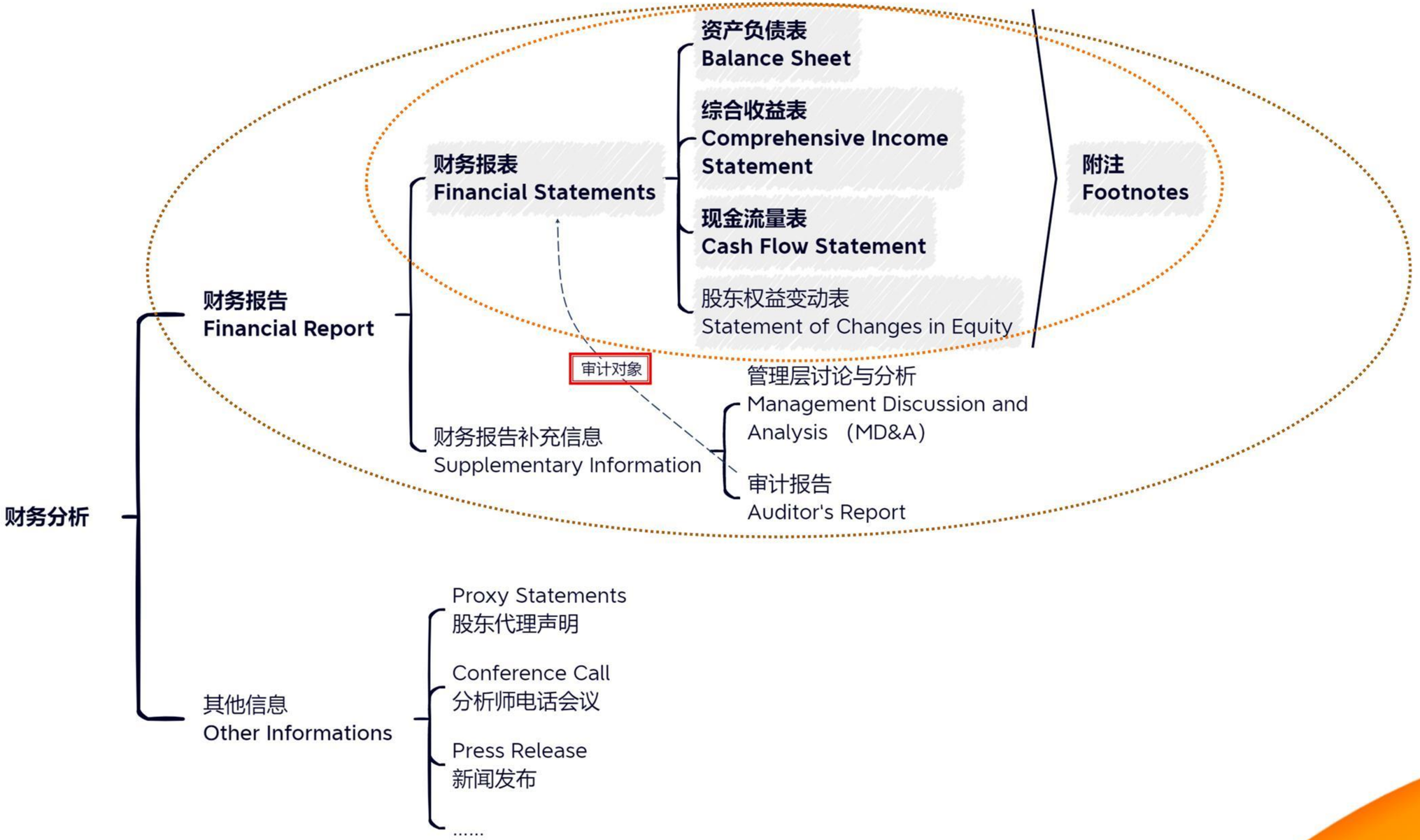
- **describe** the steps in the financial statement analysis framework
- **describe** the roles of financial statement analysis

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 重点放在我提的问题上面
2. 放轻松，一切才刚刚开始

财务报表分析简介 Introduction to Financial Statement Analysis

Sources of Information 财务分析的信息来源



Financial Notes 财务报表附注

- **财务报表附注 notes, footnotes** 是财务报表的必要组成部分，是必须经过审计且对外披露的
- 附注提供的信息对于理解财务报表至关重要

The notes provide information that is essential to understanding the information provided in the primary statements

  - 附注披露了财务报表的编制基础

    The notes disclose the basis of preparation for the financial statements

  - 附注披露编制财务报表所使用的会计政策、会计方法和会计估计

    The notes also disclose information about the accounting policies, methods, and estimates used to prepare the financial statements

Business and Geographic Segment Reporting 分部报告

- 如果企业的某个经营分部 operating segment 的销售收入 revenue，或总资产 total assets，或经营利润 operating profits 达到或超过整体企业的10%时，该经营分部的财务信息应当单独予以披露

A company must disclose separate information about any operating segment that meets certain quantitative criteria—namely, the segment constitutes 10% or more of the combined operating segments' revenue, assets, or profit

- 如果某单一客户对企业的收入贡献达到或超过10%，企业应当披露该情况

If any single customer represents 10 percent or more of the company's total revenues, the company must disclose that fact, though not the identity of that customer

Management's Discussion and Analysis 管理层分析与讨论

- **管理层讨论与分析 management commentary / managements discussion and analysis**

  是公司管理层对公司的业绩做的回顾 (past results) 和展望 (future outlook)，起到使报告使用者正确理解公司业务，并对未来业绩形成合理预期的作用

  - 可以从管理层分析与讨论中获得有关公司的目标、战略和重大风险的信息
  - 这部分的内容是无需进行审计的
  - 美国证券交易委员会要求上市公司必须提供管理层讨论与分析，并对披露内容做了相应规定:
    - ✓ 管理层必须披露对公司流动性、资本来源和经营结果有影响的正面或负面的趋势、重大事件以及不确定性
    - ✓ 披露使得未来经营业绩或者财务状况显著不同于公司当前报告的财务信息的因素，包括影响通胀、售价的相关信息或其他重大事件以及不确定性
    - ✓ 披露表外融资的债务，以及合同义务（例如采购义务）等

Auditor's Reports 审计报告

- **财务报表审计 auditing** 是指，
  - 独立的注册会计师 independent auditor

    对企业管理层编制的财务报表是否不存在重大错报提供合理保证

    reasonably assure the statements are fairly presented

    (free from misstatement and in accordance with accounting principle)

    以积极方式提出意见

    增强除管理层之外的报表使用者对财务报表的信赖程度

- 在美国，根据萨班斯-奥克斯利法案，审计报告还必须对公司的内部控制发表意见

  In the United States, under the Sarbanes-Oxley Act, the auditors must also express an opinion on the company's internal control systems

Auditor's Opinion 审计意见

- 审计报告的审计意见

1. **无保留意见**：注册会计师认为财务报表在所有重大方面均按照适用的财务报告编制基础进行了编制，并且实现公允反映

Unqualified opinion (clean opinion): Free from material omissions and errors, fairly presented, give a "true and fair view"

2. **保留意见**：注册会计师认为财务报表整体真实、公允，但某些方面与会计准则存在出入，可能影响对财务报表的完整理解

Qualified opinion: If statements make some exceptions to the accounting principles

3. **否定意见**：财务报表存在重大错报，显著背离会计准则，未能公允反映

Adverse opinion: If statements materially depart from accounting standards and are not presented fairly

4. **无法表示意见**：注册会计师无法获得足够的审计证据（比如，审计范围受限）来形成明确的结论，注册会计师发表"无法表示意见"的审计意见

Disclaimer of opinion: unable to express an opinion due to scope limitation

Other Sources of Information 其他相关信息来源

- 除了财务报告中的：1）财务报表（四表一附注），2）财务报告补充信息 等提供的信息，分析师还可以从以下信息渠道（非财务报告）获得有价值的信息

1. 企业发布的相关信息 issuer sources

① 分析师电话调研，关于业绩盈利及其他相关事项

Earnings calls are webcast or teleconferenced presentations and question-and-answer sessions hosted by issuers' management to discuss financial results

② 企业路演等活动 presentations and events, such as investor days

③ 企业的新闻发布会 press releases

④ 与企业管理层（或负责"投资者关系"的渠道）的沟通

speaking with management, investor relations, or other company personnel

⑤ 企业官网 company website or properties

Other Sources of Information 其他相关信息来源

2. **公开的第三方信息来源** public third-party sources
   - 咨询公司公开的免费行业分析报告
   - 政府和其他组织的公布的经济或行业指标
   - 新闻媒体，或者社交媒体
3. **特定的第三方信息来源** proprietary third-party sources
   - 卖方分析师或信用评级机构的分析报告
   - 咨询公司提供的特定报告和数据
4. **分析师的研究结果** proprietary primary research
   - 分析调查等由分析师委托或直接进行的研究

财务分析的信息来源

The candidate should be able to

- **describe** the importance of financial statement notes and supplementary information, and management's commentary, and audit reports
- **describe** information sources that analysts use in financial statement analysis besides annual and interim financial reports

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 框架很重要
2. “四表一附注”是重点；审计意见熟悉一下；其他信息来源，做个简单了解

财务报表分析简介 Introduction to Financial Statement Analysis

IOSCO and SEC 国际证监会组织和美国证券交易委员会

- 很多国家或地区的证券监督委员会或者类似的政府监管机构均是 **国际证监会组织 International Organization of Securities Commissions, IOSCO** 的会员
- 国际证监会组织对证券监管的原则把握主要基于以下三个目标：
  1. 保护投资者的利益
     protecting investors
  2. 确保资本市场运行的公平、有效和透明
     ensuring that markets are fair, efficient, and transparent
  3. 降低系统性风险
     reducing systemic risk
- **美国证券交易委员会 US Securities and Exchange Commission, SEC** 主要负责美国的证券和资本市场监管，是IOSCO的成员
  - 任何在美国发行证券的公司，或以其他方式参与美国资本市场，都受美国证券交易委员会的规则和条例的约束

Standardized Forms Created by SEC 美国证券交易委员会的标准化文件

- 公司遵守SEC的监管主要是通过递交一系列美国证券交易委员会要求的文件来实现

1. **Securities Offerings Registration Statement**：发行证券的公司需要披露：拟发行证券的信息；新发行证券与发行主体原有证券之间的关系；近期经审计的财务报表；经营业务所面临的风险因素
2. **Form 10-K**：上市公司必须每年提交这些表格，要求全面概述包括有关公司业务、风险因素、财务报告、法律程序和与管理有关的信息
   - 其中，财务报告包括经审计的财务报表和附注、管理层对公司财务状况和经营成果的讨论和分析，以及审计师的报告等
   - 除了**Form 10-K**之外，大多数公司都会向股东提交 **年度报告 annual report**：这不是SEC的强制要求，年度报告通常被视为公司向股东和其他外部方介绍自己的最重要机会

Standardized Forms Created by SEC 美国证券交易委员会的标准化文件

3. **Proxy Statement / Form DEF-14A**：SEC要求公司在召开年度股东大会之前向全体股东发放“**股东委托代理声明书**”，主要内容包括需要股东表决的决议事项、管理层和主要股东的持股信息、管理层简历和高管人员的薪酬数据等信息

4. **Form 10-Q**：该申报为**中期报告 interim financial reports**，通常每半年或每季度提供一次，披露未经审计的财务报表和报告所涵盖中期的管理层讨论和分析，以及一些非经常性事件，比如重大会计政策变更、面临重大诉讼等

5. **Form 8-K**：该申报为报告重大公司事件，例如宣布收购或处置公司资产、公司治理的重大变化等

6. **Forms 3, 4, 5**：公司的董事或高管，以及持股超过10%的股东需要提交这些文件

7. **Form 144**：限售股份解禁并拟出售的情形

8. **Form 11-K**：员工持股或类似计划

Financial Reporting Standards 会计准则

- **国际会计准则理事会（International Accounting Standards Board，IASB）**制定
  国际财务报告准则（International Financial Reporting Standards，IFRS）
  - 除美国以外的大多数国家采用IFRS作为所需的财务报告标准
- **美国财务会计准则委员会（Financial Accounting Standards Board，FASB）**制定
  美国通用会计准则（U.S. Generally Accepted Accounting Principles，GAAP）
- 尽管随着时间的推移，两大会计准则的趋同程度越来越高，
  但目前 IFRS 与 US. GAAP 之间仍然**存在一定的差异**

市场监管　会计准则

The candidate should be able to

- **describe** the importance of regulatory filings
- **describe** implications for financial analysis of alternative financial reporting systems and the importance of monitoring developments in financial reporting standards

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 标准化表格不是重点，熟悉即可；监管核心目标要记一记
2. 准则制定机构和市场监管机构，职责是不一样的

CFA 一级 核心知识精讲

财务报表分析

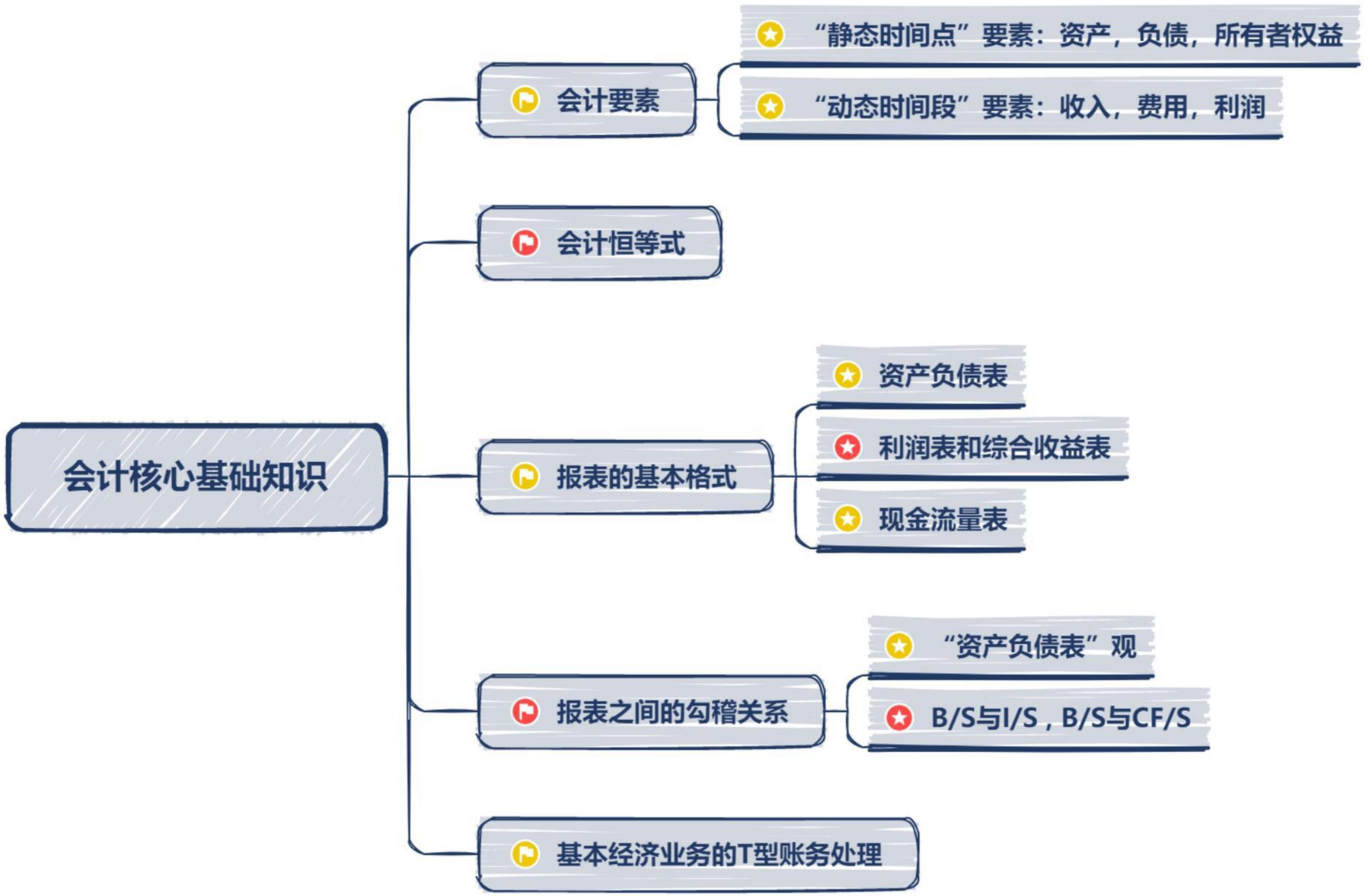
高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Chen's Pre-course

The Core Foundation of Accounting

会计核心基础知识

会计核心基础知识 The Core Foundation of Accounting



Accounting Elements 会计要素的定义及其确认条件

- 会计要素是根据交易或事项的经济特征所确定的财务会计对象的基本分类
- 《企业会计准则》将会计要素分为两组（共计六类）

I. 反映企业财务状况的会计要素：1）资产 asset 2）负债 liability
3）所有者权益（股东权益）owner's equity（shareholder's equity）

II. 反映企业经营成果的会计要素：4）收入 revenue 5）费用 expense 6）利润 profit

1. 资产，是指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源

- 资产的确认条件：将一项资源确认为资产，需要符合资产的定义，并同时满足以下两个条件
  ① 与该资源有关的经济利益很可能流入企业
  ② 该资源的成本或者价值能够可靠地计量

2. 负债，是指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务

- 负债的确认条件：将一项义务确认为负债，需要符合负债的定义，并同时满足以下两个条件
  ① 该义务有关的经济利益很可能流出企业
  ② 未来流出的经济利益能够可靠地计量

3. 所有者权益，也称为“净资产”，指企业资产扣除负债后，由所有者享有的剩余索取权

- 所有者权益按其来源主要包括

A. **所有者投入的资本**，它既包括构成企业注册资本或者股本的金额 **capital**，也包投入资本超过注册资本或者股本部分的金额，即资本溢价或者股本溢价 **additional paid-in**

B. **留存收益 retained earnings** 是企业历年实现的净利润留存于企业的部分

C. **其他综合收益 other comprehensive income**，是指不计入当期损益、会导致所有者权益发生增减变动的、与所有者投入资本或者向所有者分配利润无关的部分

4. 收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入
   - 收入的确认条件：企业应当在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入

5. 费用，是指企业在日常活动中发生的、会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益的总流出

6. 利润，是指企业在一定会计期间的经营成果，反映的是企业的经营业绩情况
   - 利润的来源构成
     A. 收入减去费用后的净额
     B. 直接计入当期利润的利得和损失等

Accounting Equation 会计恒等式

- 资产 = 负债 + 所有者权益

  Assets = Liabilities + Owner's Equity

王牌陈的理解问题

1. 什么叫做“恒”等式 ？
2. Why ？

王牌陈的后续引子问题 ① or ②

ΔA = ΔL + ΔE 是 会计恒等式 吗？

① 是吧

② 不是吧

王牌陈的趣味问题 ① or ②

下面哪个式子是“错”的？

I. A = L + E II. L = A – E III. E = A – L

① 这道题目有毛病吧 ？

② 这道题目出的很好 ！

Structure of Financial Statements 财务报表的基本结构

	Year 0 Dec.31	Year 1 Dec.31		Year 0 Dec.31	Year 1 Dec.31
Cash			Account Payable		
Inventory			Long-Term Debt		
Account Receivable			**Total Liabilities**		
Total Current Assets			Capital		
Property Plant & Equipment			Retained Earnings		
Intangible Assets			Accumulated Other Comprehensive Income		
Total Non-Current Assets			**Total Equities**		
Total Assets			**Total Liabilities and Equities**		

资产负债表
Balance Sheet

	Year 1
Sales Revenue	
(Costs of Goods Sold, COGS)	
Gross Profits	
(Selling, General, and Administrative, SG&A)	
(Other Operating Expenses)	
Operating Income	
Gain (Loss)	
Earnings before Interests and Taxes, EBIT	
(Interest Expense)	
Earnings before Taxes, EBT	
(Tax Expense)	
Net Income, NI	
Other Comprehensive Income	
Comprehensive Income	

利润表
Income Statement

综合收益表
Comprehensive Income Statement

现金流量表
Cash Flow Statement

	Year 1
:	
Cash Flow from Operating	
:	
Cash Flow from Investing	
:	
Cash Flow from Financing	
Total Cash Flow	

Asset-Liability View 资产负债观

- **资产负债观**，也可以理解为**“资产负债表观”**
  - 资产负债观 与 收益费用观 完全相反：资产负债观强调经济交易的实质
    - 我国以前的会计准则倾向于收入费用观，是由当时的会计环境决定的，其后果之一削弱了资产和负债信息的真实性与可靠性
    - 资产负债观把“未来经济利益流入”的资产特征（或“未来经济利益流出”的负债特征）作为资产（或负债）的确认依据，那些不符合资产和负债定义的事项则被剔除出资产负债表
- **资产负债表观**，强调首先要尽力确保资产负债表关于企业财务状况的信息是相对准确的
- **资产负债表观**的直接体现之一，就是将资产负债表作为各财务报表的链接纽带和中枢

Linkage between financial statements 财务报表之间的勾稽关系

- 本年度实现的**净利润 NI**，分成两部分
  1. 以**红利 dividend** 的形式，向股东进行利润分配
  2. 剩下未分配的部分，加入到企业的**留存收益 retained earnings** 中

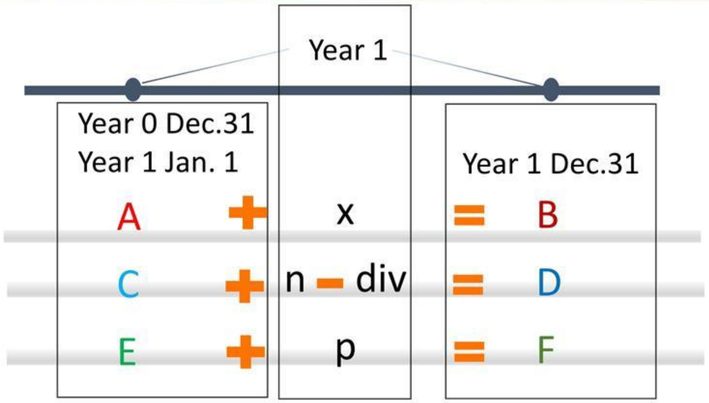
- NI – dividend = Δ retained earnings

  $\text{retained earnings}_{\text{begin}} + \Delta\,\text{retained earnings} = \text{retained earnings}_{\text{end}}$

  $\textbf{retained earnings}_{\textbf{begin}} \textbf{ + NI – dividend = retained earnings}_{\textbf{end}}$

- **BASE 法则**
  - 基本的法则
  - **期初 (Beginning) + 增加 (Adding) – 减少 (Subtraction) = 期末 (Ending)**

Linkage between financial statements 财务报表之间的勾稽关系



	Year 1
:	
Cash Flow from Operating	x_1
:	
Cash Flow from Investing	x_2
:	
Cash Flow from Financing	x_3
Total Cash Flow	$x = x_1+x_2+x_3$

	Year 0 Dec.31	Year 1 Dec.31		Year 0 Dec.31	Year 1 Dec.31
Cash	A	B	Account Payable		
Inventory			Long-Term Debt		
Account Receivable			Capital		
Property Plant & Equipment			**Retained Earnings**	C	D
Intangible Assets			**Accumulated Other Comprehensive Income**	E	F
Total Assets			**Total Liabilities and Equities**		

	Year 1
Earnings before Interests and Taxes, EBIT	m_1
(Interest Expense)	m_2
Earnings before Taxes, EBT	$n_1 = m_1 - m_2$
(Tax Expense)	n_2
Net Income, NI	$n = n_1 - n_2$
Other Comprehensive Income	p
Comprehensive Income	$q = n + p$

T-Account Treatment of Basic Business 基本经济业务的T型账务处理

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

① 企业融资100元：其中债务融资30元，股权融资70元（发行10股股票，每股7元）

② 企业赊购原材料50元，原材料已入库，货款尚未支付

③ 企业花费200元购入机器设备一台

④ 企业用现金支付广告营销费用50元（不考虑所得税）

⑤ 企业将生产成本为10元的爱驴仕包包，以15元对外出售，尚未收到货款（不考虑所得税）

⑥ 企业将生产成本为10元的爱驴仕包包，以15元对外出售，尚未收到货款（所得税税率20%，已缴税）

⑦ 企业全年销售收入100元，发生成本费用80元，股利支付率为10%（假设均以现金形式发生）

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

王牌陈的点拨和嘱咐

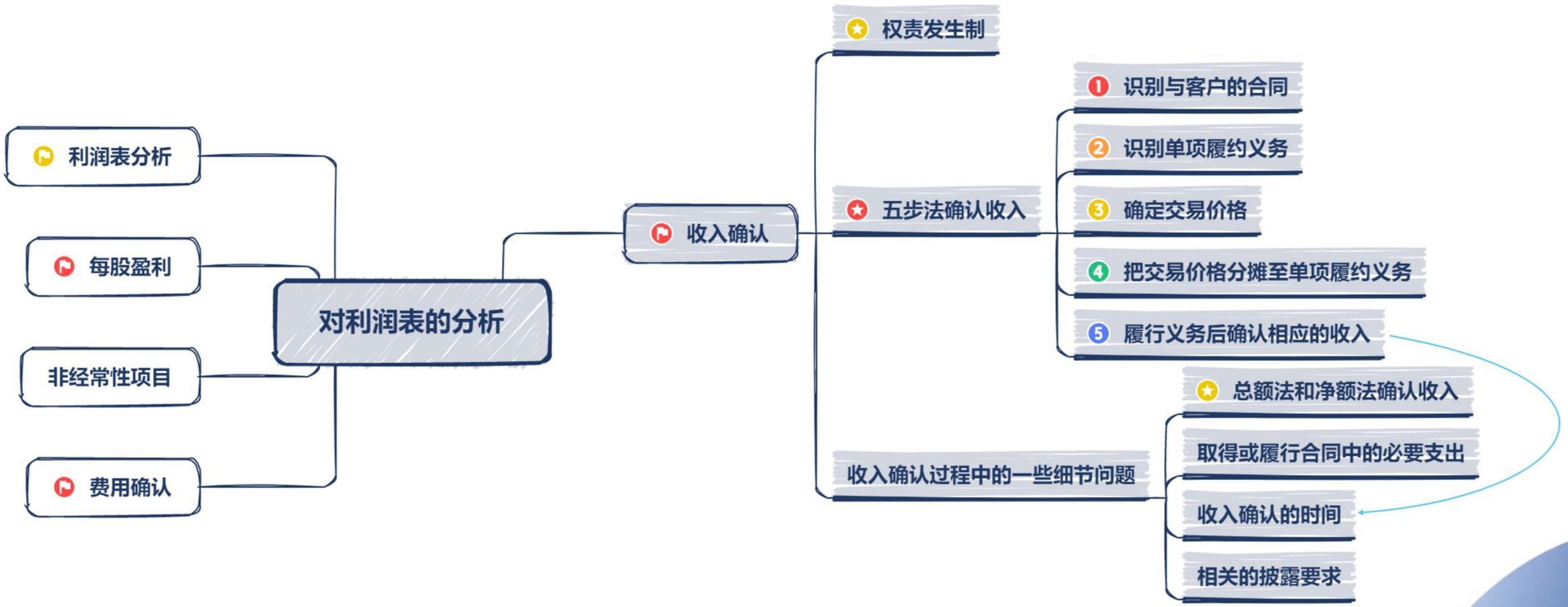
1. 基础不牢，地动山摇
2. 功不唐捐

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

Analyzing Income Statements

对利润表的分析

对利润表的分析 Analyzing Income Statements



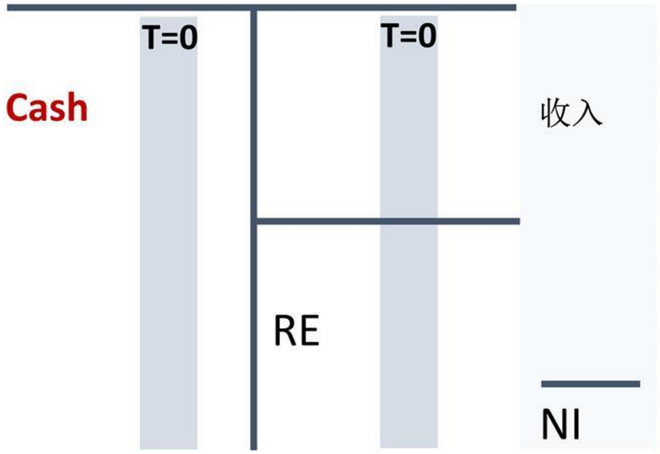
Accrual Basis 权责发生制

- **权责发生制**是收入确认的一个**基本原则**：企业在“挣得”收入时，就应当确认该笔收入，即企业**完成履约义务**并将商品或服务的**控制权转移**给客户时，收入即被确认

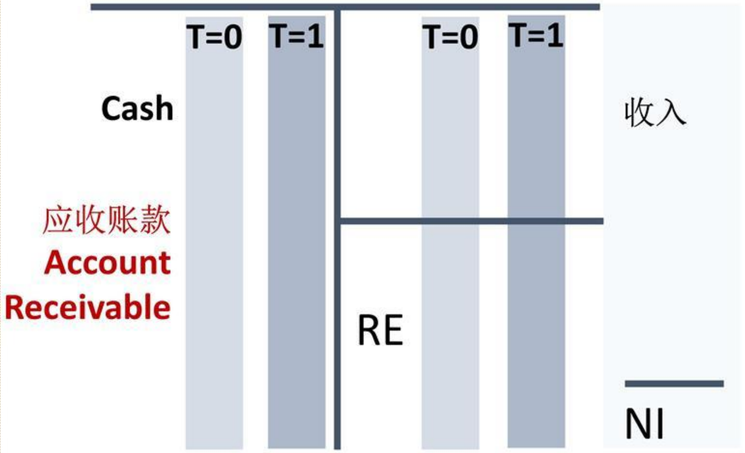
A fundamental principle of accrual accounting is that revenue is recognized when it is earned, so the company's financial records reflect revenue when it is able to satisfy the performance obligation by transferring control of the good or service to the customer

- “企业确认收入”与“企业收到现金”可能**并不同步**

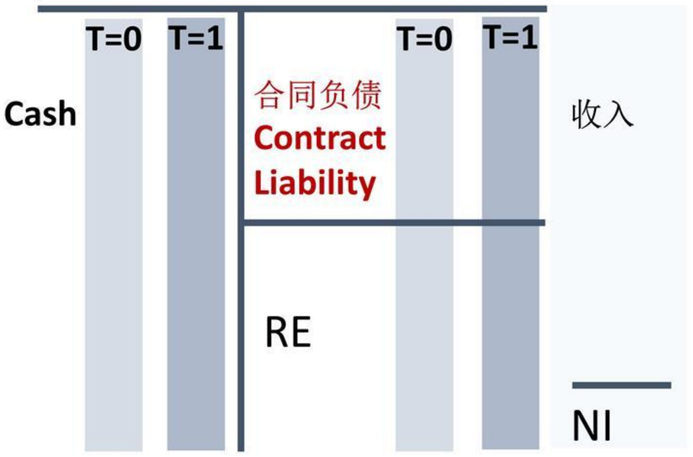
① T=0，确认收入且收到现金



② T=0确认收入；T=1收到现金



③ T=0收到现金；T=1确认收入



Accounting Standards for Revenue Recognition 有关收入确认的会计准则

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- IFRS和GAAP在收入准则上趋同，采用**五步法确认收入 five steps in recognizing revenue**
  - 这个五步确认法以原则为导向，适用于所有类型的收入确认

1. **识别与客户的合同** identify the contract(s) with a customer
2. **识别单项履约义务**

   identify the separate or distinct performance obligations in the contract
3. **确定交易价格** determine the transaction price
4. **把交易价格分摊至单项履约义务**

   allocate the transaction price to the performance obligations in the contract
5. **履行义务后确认相应的收入**

   recognize revenue when (or as) the entity satisfies a performance obligation

Step One in Recognizing Revenue 五步法确认收入：第一步

1. 识别与客户的合同

- 合同 contract(s) 是交易双方签订的包含各项义务权利 each party's obligations and rights 以及付款事项 payment terms 的约定，包括书面形式、口头形式以及其他形式
  - 有效的合同需要满足以下要求：具有商业实质，合同各方已经批准并承诺履行该合同，已明确了合同各方关于合同内容的权利与义务，合同中有明确的支付条款，企业因向客户提供商品或服务而有权收取的对价 consideration 很可能收回
- 企业与同一客户同时订立或在相近时间内先后订立两份及以上合同时，企业需要判断是否将多份合同合并为一份合同进行会计处理，还是区分不同合同处理
- 当客户和销售方同意以某种方式修改合同，比如修改合同价格、合同义务等，企业需判断变更内容是一个新合同，还是只是对原合同的修正

Step Two in Recognizing Revenue 五步法确认收入：第二步

2. 识别单项履约义务

- 企业向客户承诺提供的商品或服务满足下列条件的，可以被看作是单项履约义务 separate performance obligation
  - ① 客户能够从商品本身或者与其他易得资源一起使用中受益
  - ② 企业向客户转让该商品的承诺与合同中的其他承诺可以单独区分

- 下列情形表明商品或服务不能单独区分
  - ① 商品或服务间是高度相关的，或者当该商品将对合同中的其他商品进行修改或定制
  - ② 该商品或服务将与其他的合同义务组合成一项产出

Step Three in Recognizing Revenue 五步法确认收入：第三步

3. 确定交易价格

- 交易价格 transaction price 是指企业因向客户提供商品而有权收取的对价，不一定等于合同价格
- 基于谨慎性原则，为防止高估收入，企业只能以极可能收到的金额为限确认收入

Revenue should be recognized only when it is highly probable that it will not be subsequently reversed

  - 未能确认收入的部分，记录为“refund liability”

- 9月1日，BM与BY签订合同，约定BM将向BY量身制造一台鸡器并为其提供“免费”安装服务。签订合同时的合同价格为 $1,000,000。双方约定的交货时间为6个月后。为调动BM的积极性，BY提出，如果能提前一个月交货并完成安装的话，BY愿意“奖励”BM $140,000。
- 已知BM对于制造鸡器十分有经验，按过往经验，完成相似鸡器所需时间大约为４个月；BY又是个信守承诺的好大爷，一言既出驷马难追。
  - 根据已知信息，可变对价 $140,000 可以作为交易价格的一部分，BM应当确定交易交格为 $1,140,000

Step Four in Recognizing Revenue 五步法确认收入：第四步

4. 把交易价格分摊至单项义务

- 当合同中涉及多项履约义务时，企业应该根据商品和服务的单独售价按比例分摊至每一项履约义务，从而确认收入
  - 当合同价格发生变动时，应按照最初分摊价格的基础进行分配，商品或服务的独立售价在初始合同签订后发生变动的，在调整变动合同价格时，不予以考虑

- 接前例，BM与BY签订合同中的鸡器的市场价格为 $1,000,000，单独进行安装的市场价格为 $50,000
  - 鸡器的交易价格 = [1,000,000/(1,000,000+50,000)] × $1,140,000 = $1,085,714
  - 安装服务的交易价格 = [50,000/(1,000,000+50,000)] × $1,140,000 = $54,286
- 天有不测风云，假如一个月后（10月1日）BM突然忘了怎么造鸡器，很难确保在接下去的四个月内完成交付。在10月1日当天，鸡器的市场价格变为 $900,000，单独进行安装的市场价格变为 $30,000
  - BM应当将交易交格重新确定为 $1,000,000
  - 鸡器的交易价格 = [1,000,000/(1,000,000+50,000)] × $1,000,000 = $952,381
  - 安装服务的交易价格 = [50,000/(1,000,000+50,000)] × $1,000,000 = $47,619

Step Five in Recognizing Revenue 五步法确认收入：第五步

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

5. 履行义务后确认相应的收入

- 企业在客户得到商品或服务的控制权 control 时确认收入
- 当满足下列条件之一时，就可以看作客户得到了控制权

1. 企业有收款权 entity has a present right to payment
2. 客户持有标的所有权 customer has legal title
3. 客户实质占有标的 customer has physical possession
4. 客户已经接受该资产 customer has accepted the good or service
5. 客户拥有与所有权相关的风险和报酬 customer has the significant risks and rewards of ownership

- 履约义务可能是一个时点或一段时间内完成的
  - 对于在一段时间内履行的履约义务，可以用以下两种方法之一确认收入

I. 投入法 input methods 根据已经履行的义务的投入（即发生的实际成本）确定履约进度

II. 产出法 output methods 根据已经转移给客户的商品价值确定履约进度

Step Five in Recognizing Revenue

五步法确认收入：第五步

接前例（假设风云没有突变），BM按照预计的进度和成本，在4个月内完成了鸡器的生产，并在当年12月底完成安装

1. 与鸡器有关的履约义务：因为需为BY制造鸡器，而不是现成鸡器直接售卖，所以该履约义务应当在一段时间内分段确认

- 假设BM制造鸡器的总成本为 $532,000，每个月对应发生 $106,400 / $159,600 / $159,600 / $106,400
  - 截止9月底，累计履约进度= $106,400 / $532,000 = 20%
    9月份确认制造鸡器的收入= 20%×$1,085,714 = $217,143
  - 截止10月底，累计履约进度= ($106,400+$159,600) / $532,000 = 50%
    10月份确认制造鸡器的收入= 50%×$1,085,714 – $217,143 = $325,714
  - 截止11月底，累计履约进度= ($106,400+$159,600+$159,600) / $532,000 = 80%
    11月份确认制造鸡器的收入= 80%×$1,085,714 – $217,143 – $325,714 = $325,714
  - 截止12月底，累计履约进度= 100%
    12月份确认制造鸡器的收入= $1,085,714 – $217,143 – $325,714 – $325,714 = $217,143

2. 与安装有关的履约义务：该履约义务在一个时间点上确认，计入12月收入中

- 假设BM制造鸡器的总成本为 $532,000，每个月对应发生 $106,400 / $159,600 / $159,600 / $106,400
  - 12月份确认提供安装服务的收入 = $54,286
  - 12月份BM总计确认销售收入 = $217,143 + $54,286 = $271,429

Example for Recognizing Revenue 收入确认的例题（1）

- Builder Co. enters into a contract with Customer Co. to construct a commercial building.
- Builder Co. identifies various goods and services to be provided, such as pre-construction engineering, construction of the building's individual components, plumbing, electrical wiring, and interior finishes.

- Question 1 *With respect to "Identifying the Performance Obligation," should Builder Co. treat each specific item as a separate performance obligation to which revenue should be allocated?*

- Answer 1 The standard provides two criteria, which must be met, to determine if a good or service is distinct for purposes of identifying performance obligations.

  I. First, the customer can benefit from the good or service either on its own or together with other readily available resources.

  II. Second, the seller's "promise to transfer the good or service to the customer is separately identifiable from other promises in the contract."

  - In this example, the second criterion is NOT met.

Example for Recognizing Revenue 收入确认的例题（2）

- Assume that Builder Co.'s contract with Customer Co. to construct the commercial building specifies consideration of $1 million plus a bonus of $200,000 if the building is completed within 2 years.
- Builder Co. has only limited experience with similar types of contracts and knows that many factors outside its control (e.g., weather, regulatory requirements) could cause delay.
- Builder Co.'s expected total costs are $700,000. The Builder incurs $420,000 in costs in the first year.

- Question 2 *Assuming that costs incurred provide an appropriate measure of progress toward completing the contract, how much revenue should Builder Co. recognize for the first year?*

Example for Recognizing Revenue 收入确认的例题（2）

- Answer 2 The standard addresses so-called "variable consideration" as part of determining the transaction price. A company is only allowed to recognize variable consideration if it can conclude that it will not have to reverse the cumulative revenue in the future.

  - In this case, Builder Co. does not recognize any of the bonus in year one because it cannot reach the non-reversible conclusion given its limited experience with similar contracts and potential delays from factors outside its control.

  - The Builder has incurred 60% of the total expected costs
    $420,000 / $700,000

  - The Builder will thus recognize $600,000 in revenue for the first year
    60% × $1 million

Example for Recognizing Revenue 收入确认的例题（3）

- In the beginning of year two, Builder Co. and Customer Co. agree to change the building floor plan and modify the contract. As a result the consideration will increase by $150,000, and the allowable time for achieving the bonus is extended by 6 months. Builder expects its costs will increase by $120,000.
- Also, given the additional 6 months to earn the completion bonus, Builder concludes that it now meets the criteria for including the $200,000 bonus in revenue.

- Question 3 *How should Builder account for this change in the contract?*

- Answer 3 The converged standard provides guidance on whether a change in a contract is a new contract or a modification of an existing contract.
  - To be considered a new contract, the change would need to involve goods and services that are distinct from the goods and services already transferred.
  - In this case, the change does NOT meet the criteria of a new contract and is therefore considered a modification of the existing contract, which requires the company to reflect the impact on a cumulative catch-up basis.

Example for Recognizing Revenue 收入确认的例题（3）

- Answer 3
  - Therefore, the company must update its transaction price and measure of progress.
  - Builder's total revenue on the transaction (transaction price) is now $1.35 million
    $1 million original plus the $150,000 new consideration plus $200,000 for the completion bonus
  - Builder Co.'s progress toward completion is now 51.2%
    $420,000 / ($700,000 + $120,000)
  - Based on the changes in the contract, the amount of additional revenue to be recognized is $91,200
    51.2% × $1.35 million – $600,000

Example for Recognizing Revenue 收入确认的例题（4）

- The Builder incurs $330,000 in costs in the second year.
- Question 4 *How much revenue should Builder Co. recognize for the second year?*
- Answer 4
  - Builder Co.'s progress toward completion is now 91.5%

    ($420,000 + $330,000) / $820,000
  - The amount of total revenue for two years to be recognized is $1,234,756

    91.5% × $1.35 million
  - The amount of revenue for second year to be recognized is $543,556

    $1,234,756 – ($600,000 + $91,200) = $543,556

Principal Versus Agent 主要责任人和代理人

- 企业承诺自行向客户提供特定商品的，即企业在将特定商品转让给客户之前控制该商品的，表明企业的身份是**主要责任人 principal**
  - 主要责任人应当按照已收或应收对价**总额确认收入（总额法）**

- 企业承诺安排他人提供特定商品的，即企业在将特定商品转让给客户之前不控制该商品的，表明企业的身份是**代理人 agent**
  - 代理人应当按照预期有权收取的**佣金或手续费的金额确认收入（净额法）**

王牌陈的实务问题 ① or ②

假如准则允许的情况下，企业更有动机采用哪种方法确认收入？

① 总额法，因为销售收入 sales revenue 会显得更壮观

② 净额法，因为部分盈利指标（例如，毛利率、净利率等）会显得更好看

Cost of Obtaining the Contract 取得合同的成本的会计处理

- 取得合同以及履行合同的必要支出，如果预计未来可以收回的话，要在发生时予以**资本化 capitalization**，计入资产
  - 资本化的合同取得成本是指增量成本，例如，企业向销售人员承诺的在达成合同后支付的销售佣金等，就需要资本化
  - 不论合同是否达成都会发生的调研费、投标费等费用，企业要将其计入当期损益

Specific Revenue Recognition Applications 收入确认的一些具体情形

- 企业向客户授予知识产权许可（例如，提供使用软件的许可证 provides a license to use software），同时满足下列三项条件的，应当作为在某一时段内履行的履约义务确认相关收入；否则，应当作为在某一时点履行的履约义务确认相关收入

  1. 合同要求或客户能够合理预期企业将从事对该项知识产权有重大影响的活动
  2. 该活动对客户将产生有利或不利影响
  3. 该活动不会导致向客户转让某项商品

- 售后代管商品 bill and hold arrangements，是指当客户已经取得了对商品的控制权，即使客户决定暂不行使实物占有的权利；企业不再控制该商品，而只是向客户提供了代管服务

  - 在售后代管商品安排下，应当同时满足下列四项条件，才表明客户取得了该商品的控制权：

    1. 该安排必须具有商业实质（例如，该安排是应客户的要求而订立的）
    2. 属于客户的商品必须能够单独识别（例如，将属于客户的商品单独存放在指定地点）
    3. 该商品可以随时交付给客户
    4. 企业不能自行使用该商品或将该商品提供给其他客户

Disclosure Requirements 相关披露要求

- 关于收入的披露要求相当广泛，目的是为了向财务报表使用者提供有关从客户处收取的现金流量的性质、金额和时间的充分信息
- 企业根据合同类别的划分，分别披露与之相关的收入
  - 例如，对于允许加盟商加盟的销售型企业，销售收入中要披露：
    ① 企业自有门店的销售收入 company-owned stores revenues
    ② 加盟商缴纳的特许经营权使用费等收入 franchise royalties and fees
- 企业需要披露与收入确认相关的各种标准及其变化（包括拆分合同、收入确认时间和金额的标准）、剩余履约义务及其对应的交易价格等

收入确认

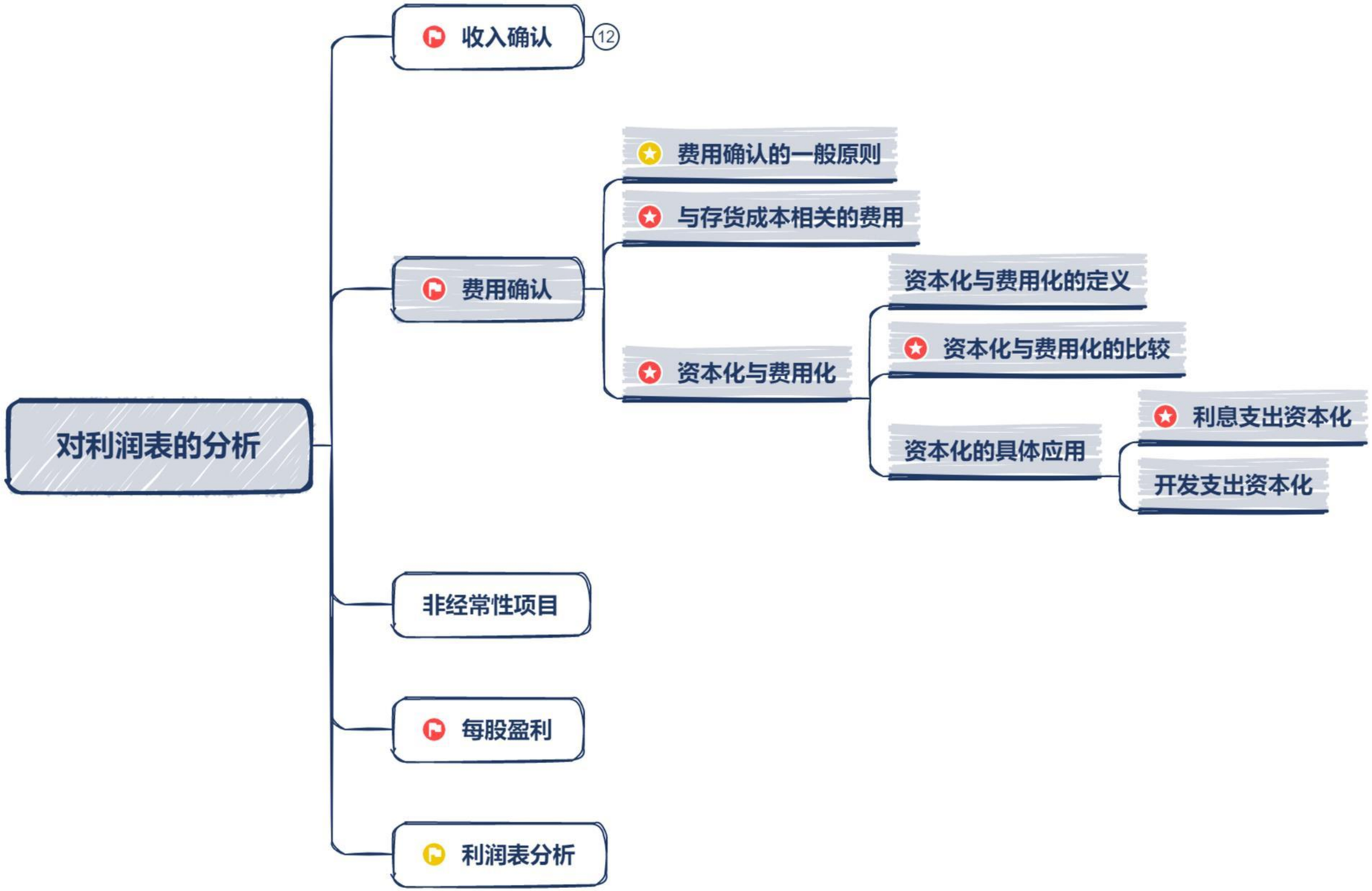
The candidate should be able to

- **describe** general principles of revenue recognition, specific revenue recognition applications, and implications of revenue recognition choices for financial analysis

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 掌握讲义的内容，应对CFA考试足矣
2. 重点理解“五步法”确认收入，对应例题要掌握

对利润表的分析 Analyzing Income Statements



General Principles of Expense Recognition 费用确认的一般原则

- 当企业消耗经济资源或者丧失之前确认的经济利益时，应当确认费用

A company recognizes expenses in the period that it consumes (i.e., uses up) the economic benefits associated with the expenditure, or loses some previously recognized economic benefit

- **费用 expense** 应按照**权责发生制 accrual basis** 和 **匹配性原则 matching principle** 进行确认
  - 匹配性原则意味着，与收入对应的费用应当和收入在同一会计期间确认

Under matching, a company recognizes expenses when associated revenues are recognized, and thus, expenses and revenues are matched

Implications for Financial Analysts 财务报表分析关注的要点

- 与收入的确认类似，在权责发生制下，费用的确认也具有相当程度的主观性
  - 提前或更早期确认费用被认为会计政策比较保守 conservative
  - 延后或更迟确认费用被认为会计政策比较激进 aggressive
- 公司可以通过会计估计的改变来影响费用确认的金额与时间，分析师在进行财务报表分析时需要关注公司涉及费用估计的重大变化，与同行业可比公司的会计估计是否存在重大差异
  - 需要判断这些会计估计的变化是为了提供更相关的会计信息还是出于操纵利润的目的
- 例如，企业在进行销售的同时，可能提供**保修承诺**
  - 会计准则要求公司在销售发生时按照过往经验对可能发生的保修费用 warranty expense做出合理估计，在销售发生的会计期间予以确认

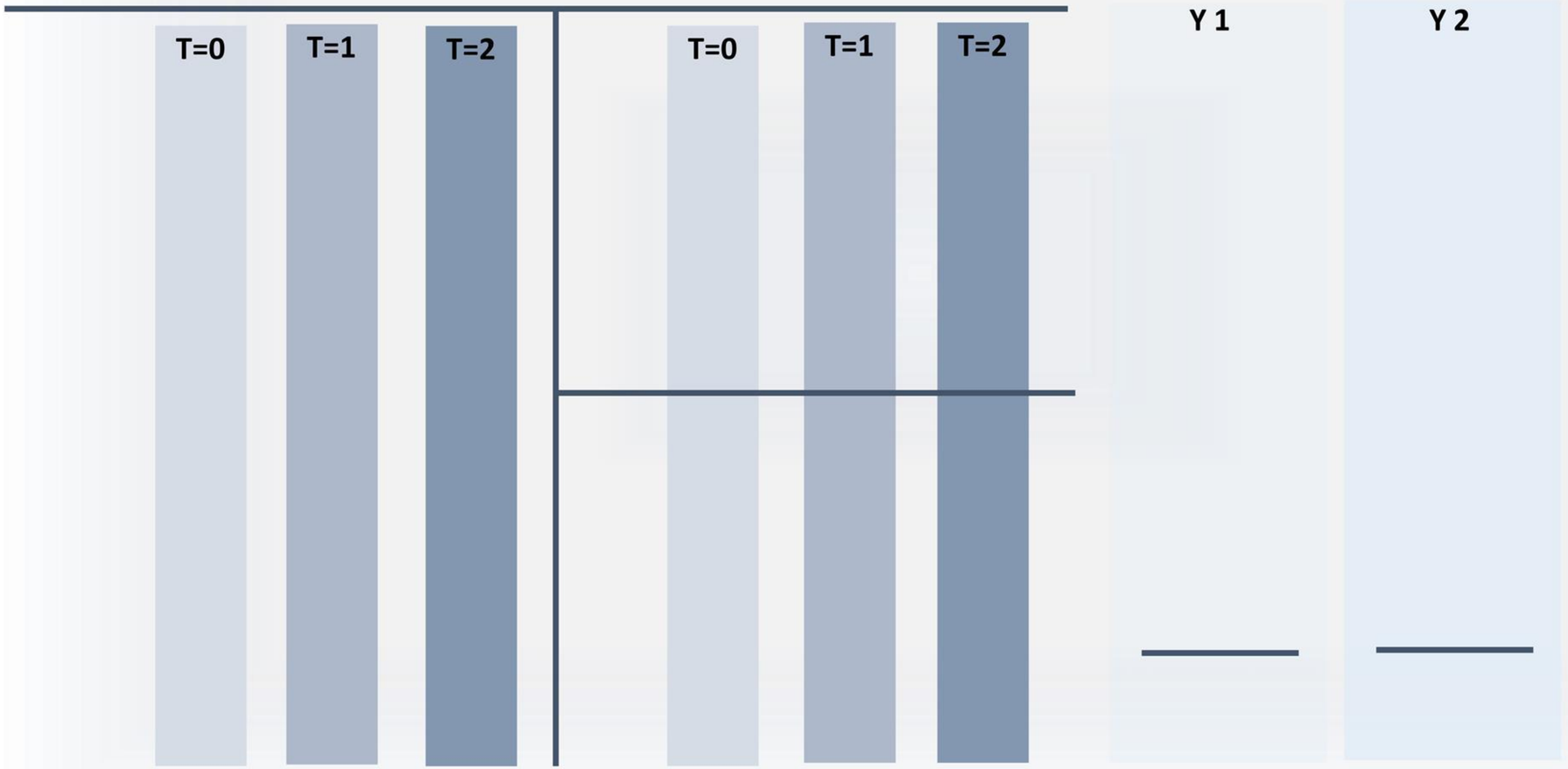
- BM将成本60元的ALS以100元对外出售，同时提供一年保修承诺，预计因为产品质量保证而发生的维修费用为10元

Matching of Inventory Costs with Revenues 与存货成本相关的费用

- 当商品以“存货 inventory”状态记录在资产负债上时（即存货未对外出售），当期利润表中不会确认对应的成本费用
- 当商品出售给客户后，确认销售收入 sales revenue 的同时，结转已售商品成本
  - 资产负债表中的“存货 inventory”项目减少
  - 相应的，利润表中确认“销货成本 costs of goods sold, COGS”
- **期间费用 period costs** 是指没有相对应的收入与之对应，该费用 “在发生时 as incurred” 就直接计入当期损益，反应在当期利润表中

Matching of Inventory Costs with Revenues 与存货成本相关的费用

- 第一年年初，BM购买原材料“驴皮”用于生产ALS，材料入库成本100元
- 第一年年末，ALS生产完成：一年中发生生产工人工资50元，管理人员工资20元，水电煤10元
- 第二年年末，BM将ALS以180元售价出售给BY，款项尚未收到



Capitalization versus Expensing 资本化与费用化的定义

- **资本化 capitalization** 是指某些支出 expenditures 并没有在当期形成费用，而是以资产形式出现在资产负债表 are capitalized as assets on the balance sheet
  - 现金流量表中 *通常* 体现为“投资性现金流出 investing cash outflow”
  - 形成 存货 inventory、固定资产 property, plant & equipment (PP&E)、无形资产 intangible asset 的支出，属于典型资本化支出
    - 当存货出售时，在利润表中确认费用 (COGS)
    - 当固定资产、无形资产每一年进行折旧或摊销时，在利润表中确认对应的折旧费用或摊销费用
- **费用化 expensing** 是指某些支出直接在当期形成费用
  - 现金流量表中 *通常* 体现为“经营性现金流出 operating cash outflow”

王牌陈的理解问题 ① or ②

① “资本化”和“费用化”均体现了匹配性原则 ② “资本化”和“费用化”均体现了谨慎性原则

Capitalization versus Expensing 资本化与费用化的比较

	资本化处理	费用化处理
总资产 A	一直较高	一直较低
净利润 NI	第一年较高，后续较低	第一年较低，后续较高
整体净利润 ΣNI	相同	相同
净利润的波动率 σ_{NI}	较低	较高
所有者权益 E		
经营性现金流 CFO	第一年较高，后续相同	第一年较低，后续相同
投资性现金流 CFI	第一年较低，后续相同	第一年较高，后续相同
总现金流 CF	相同	相同
销售净利率	第一年较高，后续较低	第一年较低，后续较高
权益净利率 ROE	第一年较高，后续较低	第一年较低，后续较高

王牌陈的实务问题 ① or ②

假如准则允许的情况下，企业更有动机对支出进行如何处理？

① 资本化，因为第一年NI更高

② 费用化，利润增长率更好看

王牌陈的进一步问题 ① or ②

采用资本化处理的情况下，有没有可能净利润始终保持更高？

① 怎么可能

② 怎么不可能

王牌陈的理解问题 ① or ②

其他条件相同时，资本化处理时的“所有者权益”是什么情况

① 因为恒等式“A=L+E”，L不变，所以E的变化与A一致

② 根据勾稽关系，净利润连接留存收益，所以E的变化与NI一致

Capitalization of Interest Costs 利息支出资本化

- 企业如果购买或自行建造某项需要很长时间方能达到预定使用状态的资产，在这期间发生的借款费用的利息支出，应当予以**资本化处理**

Companies generally must capitalize interest costs associated with acquiring or constructing an asset that requires a long period of time to get ready for its intended use

- 被资本化处理的利息支出，作为“固定资产”（或“存货”）账面价值的组成部分，后续随着“折旧费用”（或“销货成本”）进入利润表中，而不再通过“利息费用”项目

	利息支出 资本化 处理	利息支出 费用化 处理
息税前收益 EBIT	一直较低	一直较高
利息费用 I	第一年较少，后续相同	第一年较多，后续相同
净利润 NI	第一年较高，后续较低	第一年较低，后续较高

CFA's View of Capitalization of Interest Costs 分析师对利息资本化的处理

1. 计算"**利息保障倍数 interest coverage ratio**"

   分母的"利息支出" 既包括费用化的部分，**也包括资本化的部分**

   - **interest coverage ratio = EBIT / interest expenditure**

2. 尽管根据会计准则的要求，在财务报告中，部分利息支出应当资本化处理

   分析师可能基于自己的"主观判断"，对会计人员提供的财务信息做出调整

- 企业的总资产为2000元，其中包括资本化的利息支出50元
- 当年企业的EBIT为900元，利润表中的利息费用为150元，所得税率为10%
- 当年对于资本化的利息支出计提的折旧费用为10元
- 当年CFO为450元，CFI为 –250元

Capitalization of Internal Development Costs 内部开发支出资本化

- 内部 **研发 research and development, R&D** 支出的会计处理，依据支出发生的阶段不同而有不同的处理

1. **研究阶段 research stage** 是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调研
   - 研究阶段的支出，应当予以**费用化**处理
2. **开发阶段 development stage** 是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、产品等

- 在开发阶段，应当识别一个关键时间点：有关支出满足资本化条件，可以计入资产成本等（例如，在技术上具有可行性 technical feasibility of completing）
  - 在开发阶段，**未满足资本化条件之前**的支出，应当予以**费用化**处理
  - 在开发阶段，**满足资本化条件之后**的支出，予以**资本化**处理

- 如果确实无法区分研究阶段的支出和开发阶段的支出，应将其所发生的研发支出全部费用化

费用确认

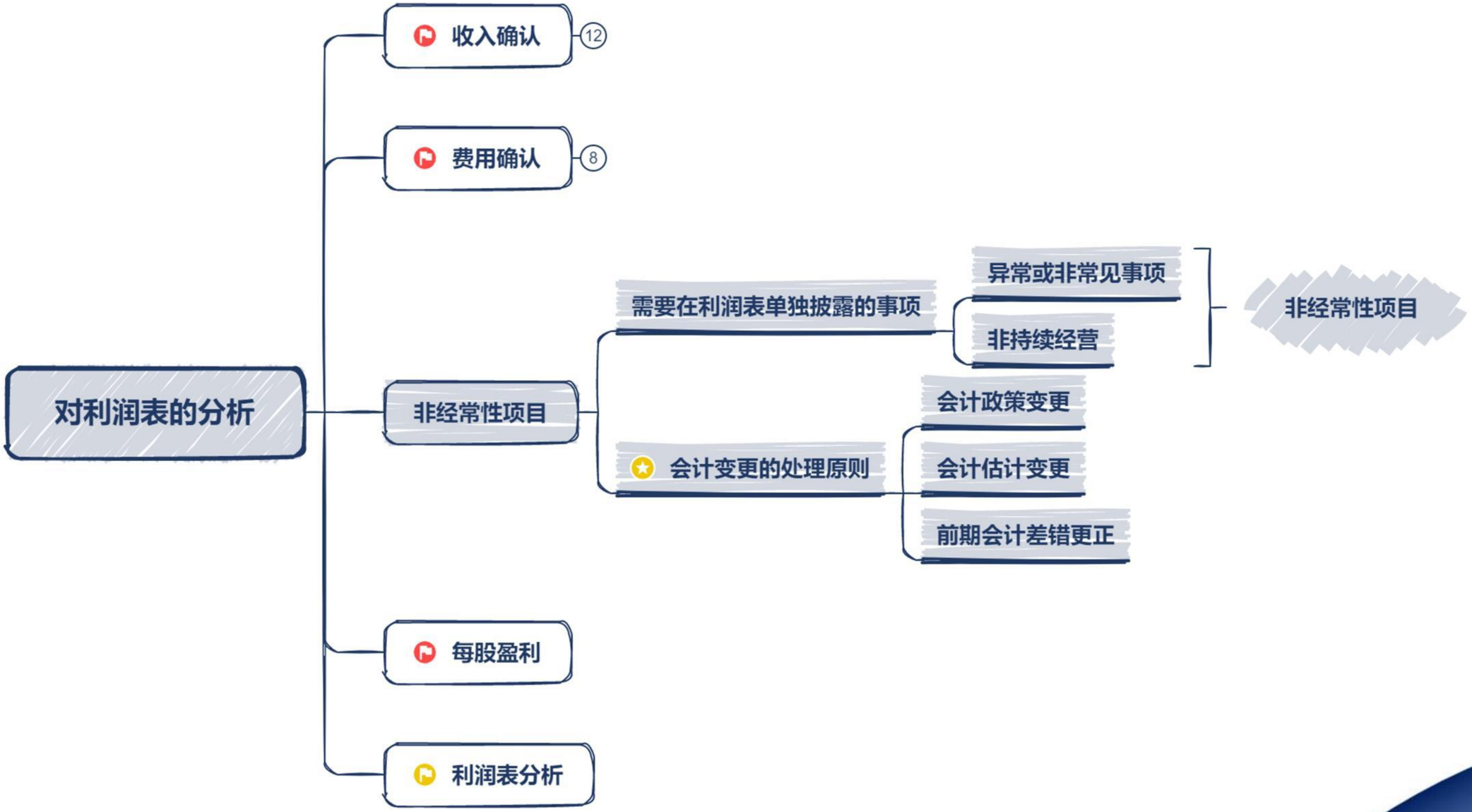
The candidate should be able to

- **describe** general principles of expense recognition, specific expense recognition applications, implications of expense recognition choices for financial analysis
- **contrast** costs that are capitalized versus those that are expensed in the period in which they are incurred

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 站在分析师的视角，深刻掌握不同会计处理对于报表绝对金额和相对指标的影响
2. 站在分析师的视角，理解调整的意义

对利润表的分析 Analyzing Income Statements



Items Reported Separately 需要在利润表单独披露的事项

- 会计准则要求，在利润表的列报过程中，对于重大 material 或 显著影响报表使用者理解企业财务表现 relevant to the understanding of the entity's financial performance 的报表项目，应当予以**单独披露**
  - 非持续经营项目 discontinued operation
  - 异常事项 unusual items
  - 非常见事项 infrequent items
  - 会计估计/政策变化导致的影响 effects due to accounting changes
  - 合并范围变化的影响 changes in scope
  - 汇率变动导致的汇兑损益 changes in exchange rates
- 单独披露这些信息的目的，是为了帮助报表使用者更好评估企业未来的业绩表现

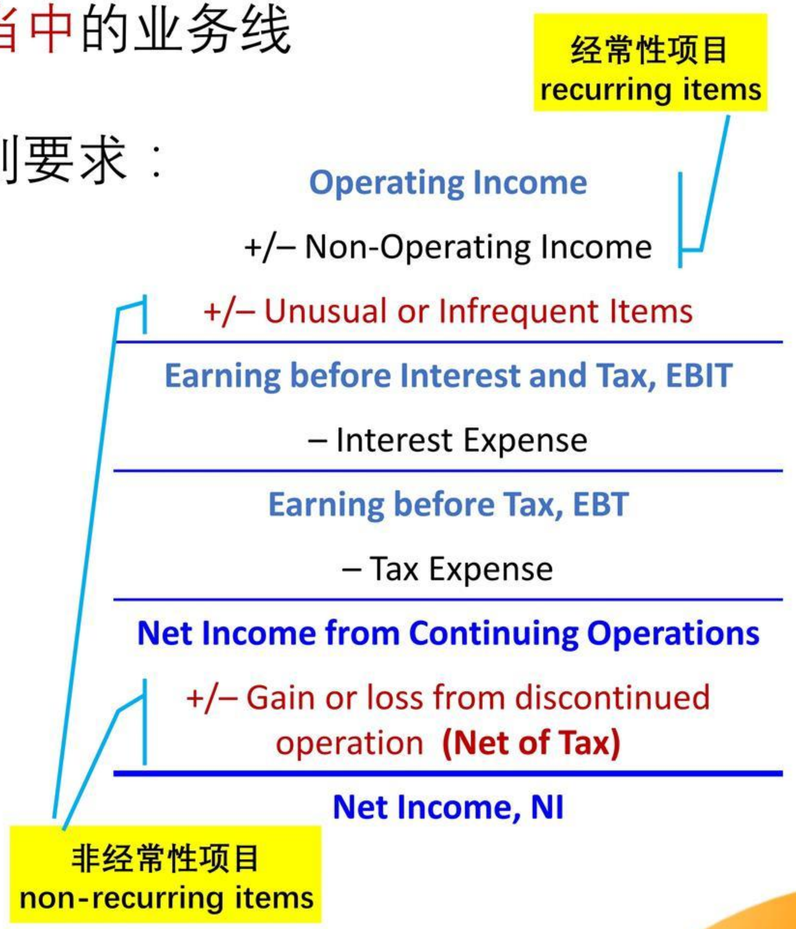
Unusual or Infrequent Items 异常或非常见事项

- 异常事项 unusual items 是指在企业所处环境下，显著与企业正常经营业务相区分的事项
  - 因自然灾害毁损机器设备造成的损失
- 非常见事项 infrequent items 是在企业所处环境下，在可预见的未来发生频率不高的事项
  - 固定资产因计提**减值 impairment (write-off, write-down)** 而确认的资产减值损失
  - 资产处置损益 gains and losses arising when a company sells an asset or part of a business
  - 企业进行重组发生的重组成本 restructuring charges，
    包括关闭工厂的成本、员工辞退成本以及处置重要资产的利得或损失
- 单独列示上述项目，有助于分析人员判断这些项目再次发生的可能性

Highlighting the unusual or infrequent nature of these items assists an analyst in judging the likelihood that such items will reoccur

Discontinued Operations 非持续经营

- 非持续经营 discontinued operations 是指不在公司未来经营计划当中的业务线
- 当一家公司处置或者已经有明确的计划要处置掉一条业务线时，准则要求：
  - 将该待处置业务线的损益在利润表中单独列报：在非持续经营业务线被完全处置之前，其所给企业带来的收入扣除费用后的净额应以税后金额 net of income tax 列示在公司持续经营部分的净利润之后
  - 非持续经营业务线相关的资产（负债），在资产负债表中，以“持有待售资产（负债）held for sale”予以单独列示
- 因为非持续经营在后续期间不会再给公司带来盈利和现金流，因此分析师在对企业进行财务报表分析时（例如，在对公司估值、对未来公司的盈利作预测时），应该剔除非持续经营的部分的影响



Accounting Changes 会计变更

- **会计政策变更 changes in accounting policies**
  - 如果变更已有的会计政策，需要采用**追溯调整法 retrospective application**，即对报告中涉及的所有以前年度受到影响的财务数据按照变更后的方法进行追溯调整
- **会计估计变更 changes in accounting estimates** 是指在当下因为取得了更可靠的会计估计而对相关的事项进行的变更
  - 会计估计变更采用**未来适用法 prospective application**，因为会计估计是为了在本期及后续期间为报表使用者提供更可靠更相关的信息，而并非对前期的会计处理进行否定，因此不需要调整以前年度的报表
- **前期会计差错更正 correction of an error for a prior period** 是指本期发现了以前年度的会计差错，需要进行更正
  - 因为差错对以前年度的数据和本年度报表的数据都会有影响，因此需要采用**重述法 restatement** 进行调整处理

利润表单独披露事项

The candidate should be able to

- **describe** the financial reporting treatment and analysis of non-recurring items (including discontinued operations, unusual or infrequent items) and changes in accounting policies

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 记住几个常见的例子
2. 重点掌握“会计变更”的处理原则

对利润表的分析 Analyzing Income Statements

Definition of Earnings Per Share 每股盈利的定义

- **每股盈利 earnings per share, EPS** 是指企业每年获得的净利润中，对应每一股普通股 common stock 享有的份额
  - 普通股 common stock / common shares / ordinary shares 在清偿顺序和利益分配顺序均劣后于其他权益部分（即优先股 preferred stock）
- 会计准则要求企业披露：

	企业整体	其中：持续经营项目
基本每股盈利 basic earnings per share		
稀释每股盈利 diluted earnings per share		

Basic EPS： Calculation　　基本每股盈利：计算公式

- 基本每股盈利 = $\dfrac{\text{净利润 – 归属优先股股东的股利}}{\text{发行在外的普通股的加权平均股数}}$

$$\text{basic EPS} = \frac{\text{net income} - \text{preferred dividends}}{\text{weighted average number of common shares outstanding}}$$

1. 分子：扣除优先股股利后，剩下的全部是归属于普通股股东部分

   （已支付的普通股股东股利 和 本期留存收益增量）

- JinSan全年实现净利润1300元，整体股利支付率为40%
- 已知优先股合计100股，优先股股利为3元/股
- 全年发行在外的总股数为600股（假定没有任何变化）

Basic EPS： Denominator　　基本每股盈利：分母的计算

2. 分母

① 发行在外 outstanding

② 普通股股数 number of common shares

③ 加权平均 weighted average

I. 增发 issuance 和 回购 repurchase

II. 拆股 stock split (股票股利 stock dividend) 和 并股 stock merge

王牌陈的实务提示

某上市公司对上年度利润进行分配：10转10送10派10

I. 增发（或回购）的情形

- 1月1日，发行在外股数（除非特别说明，举例均为普通股，后同）1000股

  10月1日，增发股数1000股

- 1月1日，发行在外股数1000股

  4月1日，回购200股

  12月1日，增发300股

Basic EPS： Denominator　　基本每股盈利：分母的计算

II. 拆股（或并股）的情形

王牌陈的核心问题 1　　①　or　②

发生拆股时，分母是否需要进行“加权平均”计算？

① 前面一页刚讲了“增发”的情形，“拆股”应当一样地进行加权计算　② “拆股”与加权计算无关哦

- 1月1日，发行在外股数1000股
  10月1日，增发股数1000股

- 1月1日，发行在外股数1000股
  10月1日，进行拆股：1股拆成2股（2-for-1 split）

王牌陈的核心问题 2　　①　or　②

拆股发生的时间，对最终结果有影响吗？

① 早拆晚拆都要拆，所以没啥影响　② “拆股”本质是股票股利，股利发放的时间当然是有讲究的

- 1月1日，发行在外股数1000股
  2月1日，进行拆股：1股拆成2股

- 1月1日，发行在外股数1000股
  12月1日，进行拆股：1股拆成2股

Basic EPS： Denominator　　基本每股盈利：分母的计算

王牌陈的核心问题 3　　①　or　②

拆股发生的时间，对最终结果真的一点影响也没有吗？

① 核心问题 2 是吃素的吗？？　　② 核心问题 3 不简单呐呐！！

If the number of shares of common stock increases as a result of a stock split, the EPS calculation reflects the **change retroactively to the beginning of the period**

- 1月1日，发行在外股数1000股；7月1日增发1000股
  10月1日，进行拆股：1股拆成2股

- 1月1日，发行在外股数1000股；7月1日增发1000股
  6月1日，进行拆股：1股拆成2股

Basic EPS： Example 基本每股盈利：例题

- For this year, JinSan had net income of $9,000, and paid $200 in dividends to common shareholders
- The company also had the common stock share information shown in the following Exhibit

JinSan's Common Stock Shares	
Jan. 1	1,000 outstanding
Mar. 1	+ 600 (new issue)
May. 1	3-for-2 split
Jul. 1	– 400 (repurchase)
Oct. 1	10% stock dividend

- What is JinSan's basic earnings per share for this year?

Complex Capital Structure 复杂资本结构

- 当企业发行的部分金融工具 financial instrument 可以转化为普通股 common shares，
  则称该企业拥有**“复杂的资本结构” complex capital structure**
  - 这些金融工具包括：1. 可转换债券 convertible bonds 2. 可转换优先股 convertible preferred stock
    3. 员工股票期权和权证 employee stock options & warrants

- ***假设*** 上述潜在可以转成普通股的金融工具在年初转换成普通股的话，就有可能摊薄每股盈利

  Financial instruments that are potentially convertible into common stock could, as a result of conversion or exercise, potentially dilute (i.e., decrease) EPS

- ***假设*** 上述潜在可以转成普通股的金融工具全部转换成普通股，计算**稀释后每股盈利 diluted EPS**

  The EPS that would result if all dilutive financial instruments were converted is called diluted EPS

王牌陈的重要问题 ① or ②

企业发行的可转换债券等，到底转成普通股了吗？

① 计算 basic EPS 意味着没转成普通股；计算 diluted EPS 意味着转成了普通股

② 如果这些可转换债券事实上已经转化成普通股的话，那么计算 basic EPS 已经基于这个事实了
如果这些可转换债券事实上并没有转化成普通股，计算 diluted EPS 完全是基于凭空想象

Basic EPS & Diluted EPS　　基本每股盈利 和 稀释每股盈利

- 根据会计准则的要求，企业必须同时披露“**基本每股盈利 basic EPS**”和“**稀释每股盈利 diluted EPS**”

1. 如果企业是简单资本结构 simple capital structure（即不存在任何潜在可以转为普通股的金融工具）
   - 如果 **basic EPS = m**，则 **diluted EPS = m**

2. 如果企业是复杂资本结构 complex capital structure
   - **basic EPS = m**
   - 利用“**假设转换的方法 if-converted method**”，计算出来的假设稀释后的每股盈利数值是n
     ① 如果 m ⩾ n，则 **diluted EPS = n**
     ② 如果 m < n，则称出现“**反稀释 antidilutive**”的情况，则 **diluted EPS = m**

Has Convertible Preferred Stock Outstanding 存在可转换优先股

- Basic EPS = (NI – $Div_{preferred}$) / weighted average number of common shares outstanding

- Diluted EPS = $\frac{(NI - Div_{preferred} + Div_{convertible\ preferred})}{\text{weighted average number of common shares outstanding} + \text{new common shares that would have been issued at conversion}}$

王牌陈的理解问题

1. 分子为什么是“加上股利”？
2. 分子是“之前减了多少，就加回多少”吗？
3. 分母加上的“新转的普通股股数”没有参与到“加权平均”计算中吗？
4. 一股可转换优先股转成多少普通股？

- For the year ended 31 December 2018, Dim-Cool Utility Company had net income of USD1,750,000. The company had an average of 500,000 shares of common stock outstanding, 20,000 shares of convertible preferred, and no other potentially dilutive securities. Each share of preferred pays a dividend of USD10 per share, and each is convertible into three shares of the company’s common stock. What was the company’s diluted EPS?
  - Basic EPS = (1,750,000 – 20,000×10) / 500,000 = $3.1
  - (1,750,000) / (500,000 + 20,000×3) = $3.125

    ∵ 3.125 > 3.1 ∴ Diluted EPS = Basic EPS = $3.1

Has Convertible Debt Outstanding 存在可转换债券

- Basic EPS = (NI – $Div_{preferred}$) / weighted average number of common shares outstanding

- Diluted EPS = $$\frac{(NI - Div_{preferred} + \text{after-tax interest on convertible debt})}{\text{weighted average number of common shares outstanding} + \text{new common shares that would have been issued at conversion}}$$

王牌陈的理解问题

分子为什么不是“百分之百”加回可转换债券的利息？

- Oppnox Company reported net income of USD750,000 for the year ended 31 December 2018. The company had a weighted average of 690,000 shares of common stock outstanding. In addition, the company has only one potentially dilutive security: USD50,000 of 6 percent convertible bonds, convertible into a total of 10,000 shares. Assuming a tax rate of 30 percent, calculate Oppnox’s basic and diluted EPS.
  - Basic EPS = (750,000) / 690,000 = $1.09
  - (750,000 + 50,000×6%×(1 – 30%)) / (690,000 + 10,000) = $1.07 < 1.09

    ∴ Diluted EPS = $1.07

Has Options (Warrants) Outstanding 存在期权或权证

- 结合“**假设转换法 if-converted method**”和“**库存股法 the treasury stock method**”
  - 假设期权持有者**以行权价 exercise price 行权**，获得对应的普通股 (**共有a股**)
  - 假设企业收到行权者支付的对价，并**以全年平均价 average price 回购**公司普通股(**共有b股**)
- **Basic EPS = (NI – $Div_{preferred}$) / weighted average number of common shares outstanding**
- **Diluted EPS = (NI – $Div_{preferred}$) /**

  (weighted average number of common shares outstanding + a – b)
  - 假如该期权是年中才授予持有者的，则分母中的调整项(+a–b)需要进行时间加权调整

Diluted EPS = (NI – Divpreferred) /

[weighted average number of common shares outstanding + (new shares that would have been issued at option exercise – shares that could have been purchased with cash received upon exercise)

× (proportion of year during which the financial instruments were outstanding)]

Has Options (Warrants) Outstanding 存在期权或权证

- Hihotech Company reported net income of $5,000 for the year. The following relates to a company's common equity over the course of the year.

Jan. 1	2,000 outstanding
Apr. 1	+ 300 (new issue)
Jul. 1	– 200 (repurchase)

- At the beginning of the fiscal year, the company has outstanding 100 options with an exercise price of $5. No other potentially dilutive financial instruments are outstanding. Over the fiscal year, the company's market price has averaged $20 per share. Calculate the company's diluted EPS.
  - Denominator for the basic EPS = 2,000×(3/12) + 2,300×(3/12) + 2,100×(6/12) = 2125
    Basic EPS = 5000 / 2125 = $2.35
  - Denominator for the diluted EPS = 2125 + 100 – 100×5 / 20 = 2200
    Diluted EPS = 5000 / 2200 = $2.27

Dilutive and Anti-Dilutive 稀释 和 反稀释

- 针对存在可转换优先股的情形
  - 如果：可转换优先股的股利 / 可转换优先股转换成普通股股数 < basic EPS

    则出现稀释情形，diluted EPS < basic EPS
- 针对存在可转换债券股的情形
  - 如果：可转换债券的税后利息 / 可转换债券转换成普通股股数 < basic EPS

    则出现稀释情形，diluted EPS < basic EPS
- 针对存在期权或权证的情形
  - 如果：行权价格 < 全年平均股价

    则出现稀释情形，diluted EPS < basic EPS

每股盈利的计算

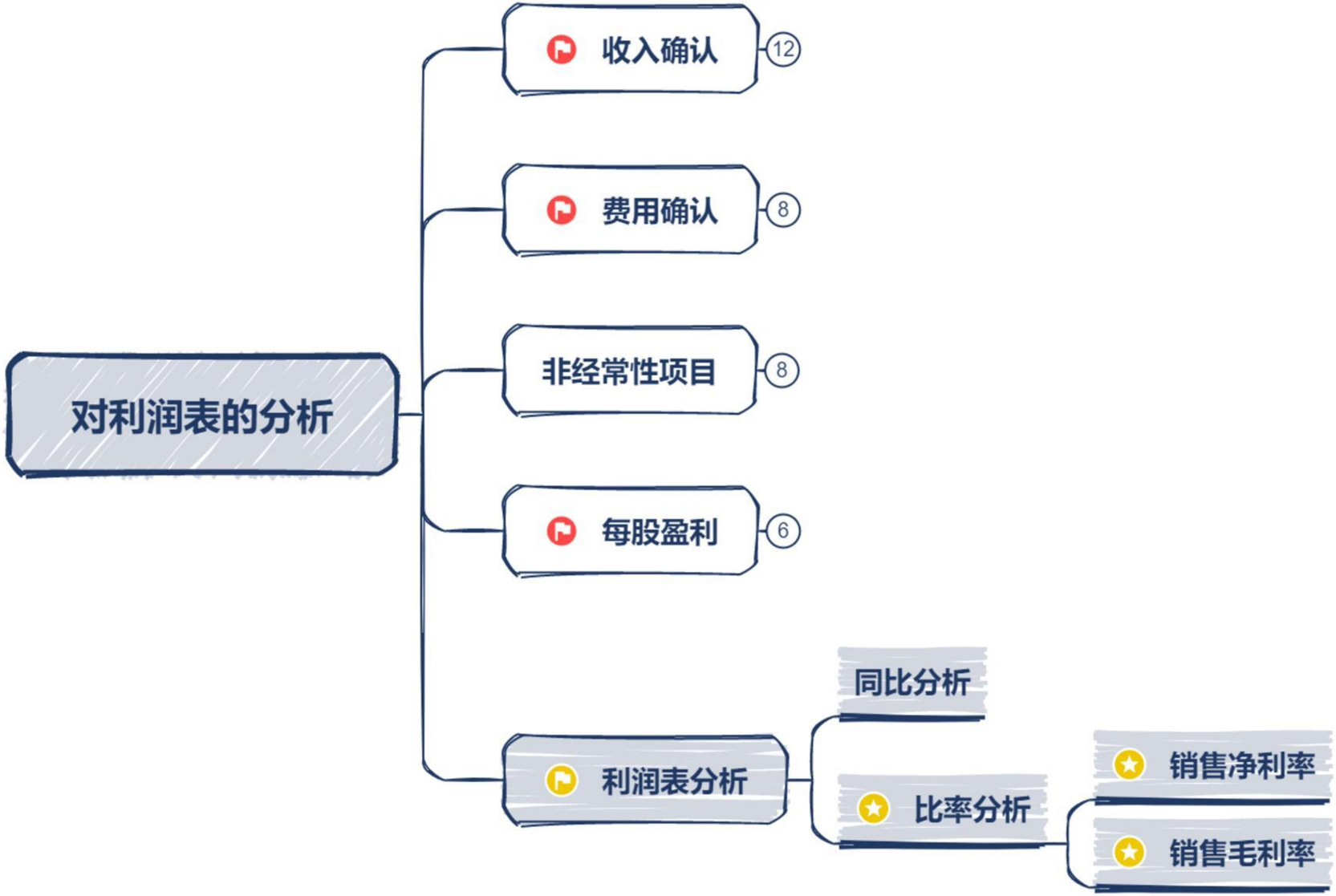
The candidate should be able to

- **describe** how earnings per share is calculated
- **calculate** and **interpret** a company's basic and diluted earnings per share for companies with simple and complex capital structures including those with antidilutive securities

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 公式不用拿来背的，而应当在理解的基础上能够顺理成章写出计算过程
2. 理解原理，这点相当重要

对利润表的分析 Analyzing Income Statements



Common-Size Analysis of the Income Statement 利润表的同比分析

- 利润表分析的主要目的是将分析的目标公司与同行业可比公司相比较，以及与目标公司过去业绩相比较
- **同比利润表分析 common-size analysis of the income statement** 是把利润表中列示的每一项，表示为主营业务收入 revenue 的百分比形式

Common-size analysis of the income statement can be performed by stating each line item on the income statement as a percentage of revenue

  - 因为这种标准化的处理方式（列示为收入的百分比）能够剔除不同公司规模带来的影响，所以同比利润表分析能够便于进行公司的纵向比较以及横向比较
  - 同比利润表分析法还能在一定程度上帮助分析师识别企业的竞争战略（例如，毛利率很高的公司可能采用的是差异化 differentiation 战略）
    - 一般情况下，所得税费用 income tax expense 往往与税前收入 pretax income 进行比较，而不是销售收入

Income Statement Ratios 利润表的比率分析

1. 销售净利率 net profit margin（profit margin，return on sales）

$$= \frac{\text{净利润 net income}}{\text{销售收入 revenue}}$$

2. 销售毛利率 gross profit margin $= \frac{\text{毛利润 gross income}}{\text{销售收入 revenue}}$

$$= \frac{\text{销售收入 revenue} - \text{销货成本 COGS}}{\text{销售收入 revenue}}$$

- 净利率和毛利率越高，表明企业盈利能力越强

A higher level of net (gross) profit margin indicates higher profitability and is thus more desirable

- 净利率和毛利率，都能直接从同比分析中得到

Net (gross) profit margin can also be found directly on the common-size income statements

利润表分析

The candidate should be able to

- **evaluate** a company's financial performance using common-size income statements and financial ratios based on the income statement

王牌陈的点拨和嘱咐

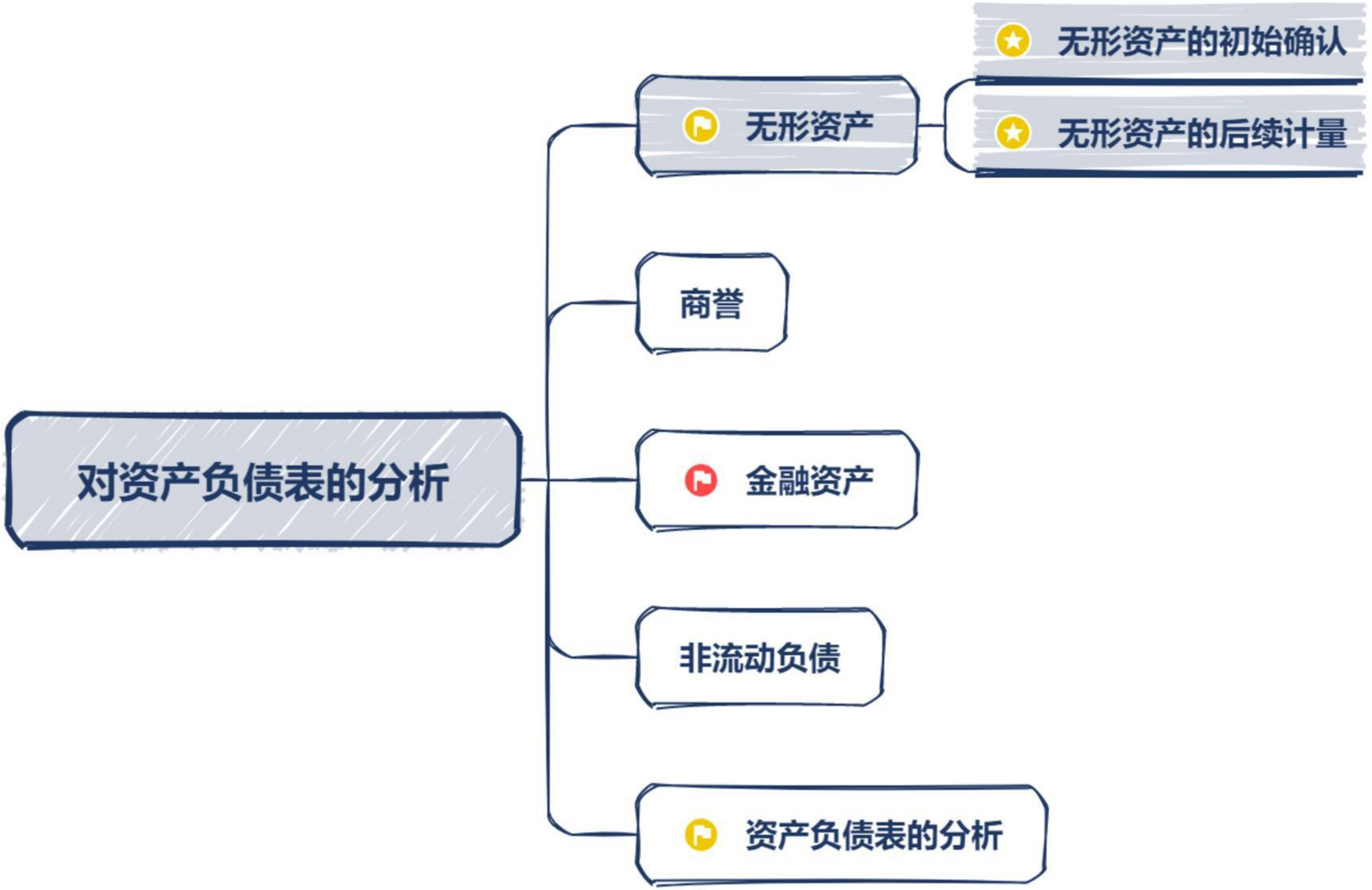
1. 关于比率分析，后面会有专门一章进行研究

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Analyzing Balance Sheets

对资产负债表的分析

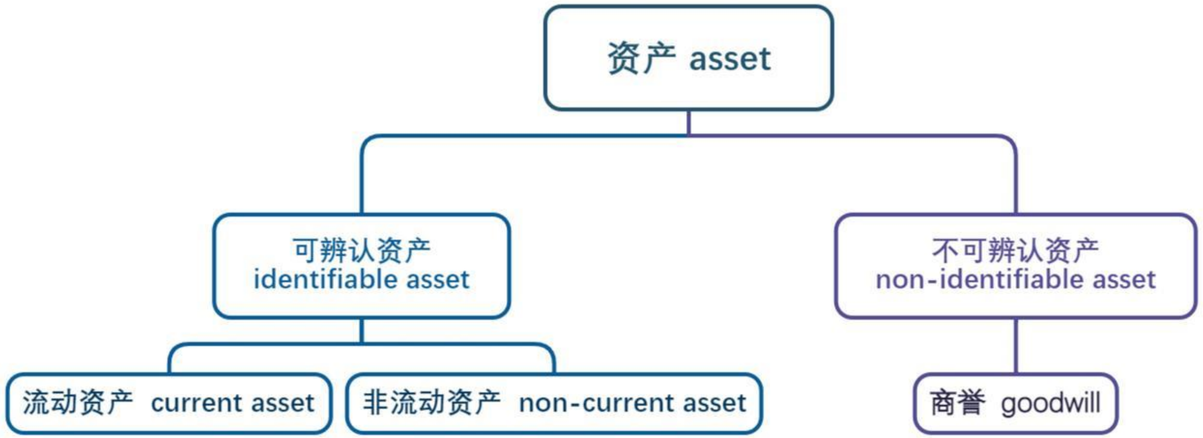
对资产负债表的分析 Analyzing Balance Sheets



Balance Sheet 资产负债表

- 资产负债表披露了会计主体在一个时间点的财务状况，包括该主体拥有什么（即资产 asset），该主体负担什么（即负债 liability），该主体的所有者对企业净资产 net asset 的权益（即所有者权益 owner's equity）

The balance sheet discloses what an entity owns (assets), what an entity owes (liabilities), and the owners' interest in the net assets of a company (equity) at a specific point in time



- 资产和负债的常见计量属性有：**历史成本 historical cost**，**摊余成本 amortized cost**，**公允价值fair value**

Intangible Assets 无形资产

- 无形资产 intangible assets 是指没有实物形态的可辨认非货币性资产 identifiable non-monetary assets
  - 常见的无形资产包括：专利 patents，商标 trademarks，版权 copyrights，特许经营权 franchises，许可权 licenses 等
- IFRS 允许企业可以选择使用 成本模式 cost model 或 重评估模式 revaluation model 计量无形资产；GAAP 规定企业只能使用 成本模式 cost model 计量无形资产
- *部分* 分析师会在分析财务报表的时候，消除无形资产的影响
  - B/S：资产和所有者权益去除无形资产账面价值
  - I/S：加回因无形资产而确认的摊销费用或减值损失

In assessing financial statements, some analysts exclude the book value assigned to intangibles, reducing net equity by an equal amount (obtaining a "tangible book value") and increasing pretax income by any amortization expense or impairment associated with the intangibles.

Recognition of Intangible Assets 无形资产的初始确认

- 企业可以通过外部购买 purchased 或 内部研发 created internally 等方式形成无形资产
- 通过内部研发形成的无形资产
  - IFRS
    ① 研究阶段 research phase 所有支出应当费用化处理，影响当期损益
    ② 开发阶段 development phase 中，当资本化条件（例如：technological feasibility, the ability to use or sell the resulting asset, and the ability to complete the project）满足后，方能形成无形资产
  - GAAP：一般情况下，所有相关支出应当费用化处理

Measurement of Intangible Assets 无形资产的后续计量

- 对于使用寿命有限的无形资产 with a finite useful life
  - 根据该无形资产有关的经济利益的预期消耗方式，进行**摊销 amortization**
    - ✓ 摊销方式包括 直线法 straight-line method、产量法 output method 等
    - ✓ 应当至少每年重新评估一次：摊销方式、预期使用寿命等
  - 无形资产出现减值迹象的，应当及时进行减值测试

    通过测试确实需要进行减值的，应当在当期计提资产减值损失 impairment loss
- IFRS: 当无形资产的**账面价值 carrying value > 可收回金额 recoverable amount** 时，应当计提减值
  - **可收回金额**是指：资产的公允价值减去处置费用后的净额 与

    资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者

- 对于使用寿命不确定（或使用寿命无限）的无形资产 with an indefinite useful life
  - 不进行摊销处理，不确认摊销费用
  - 至少每年进行一次减值测试

王牌陈的理解问题

以下观点正确吗？

① 无形资产至少每年进行一次减值测试，但不一定要进行减值处理

② 把无形资产认定为“使用寿命不确定”是一个更加谨慎的做法，因为即使没有出现减值迹象，也至少每年进行一次减值测试

无形资产

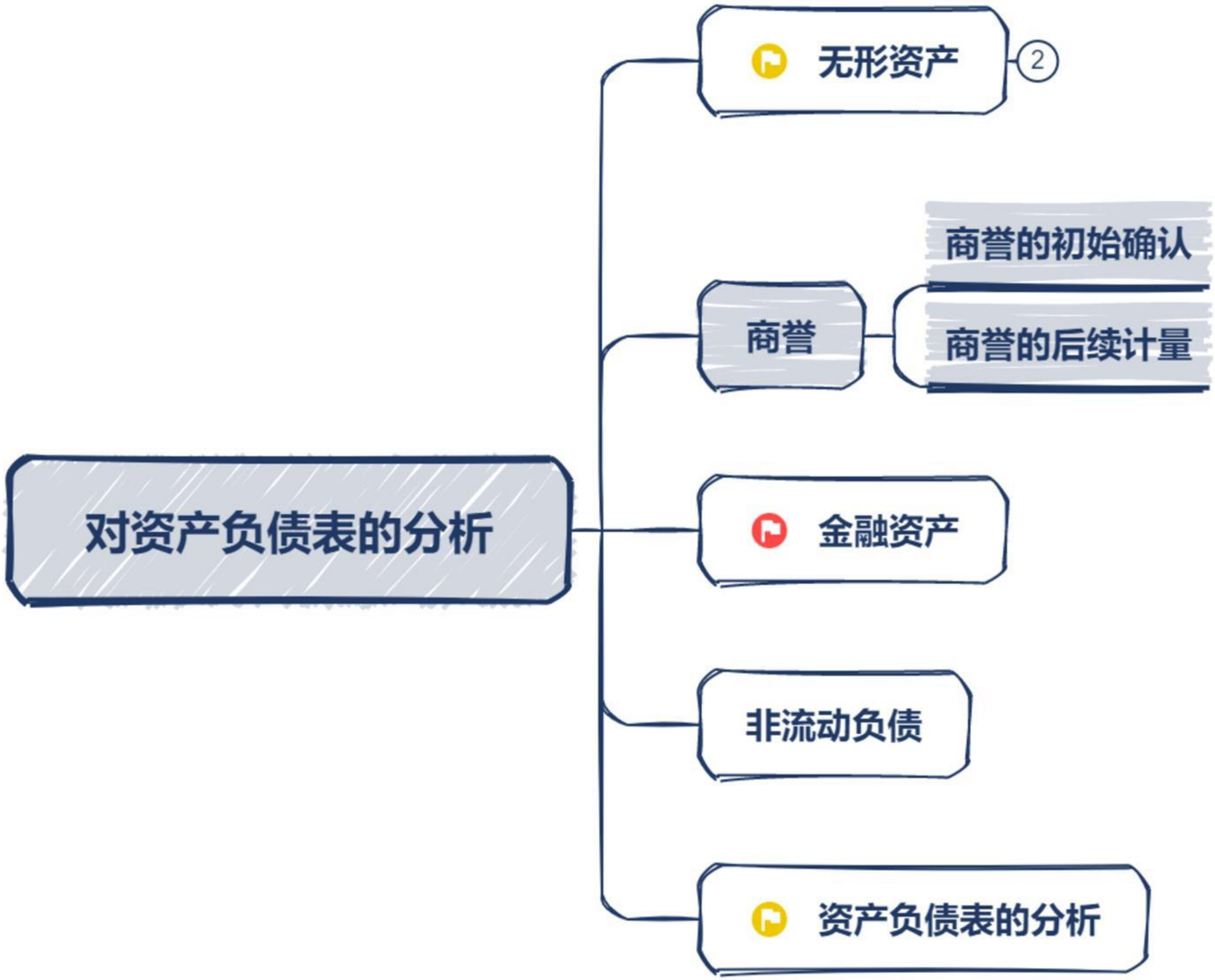
The candidate should be able to

- **explain** the financial reporting and disclosures related to intangible assets

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 联系前面的“资本化与费用化”的知识，掌握研发支出的处理
2. 无形资产后续处理重点把握

对资产负债表的分析 Analyzing Balance Sheets



Recognition of Goodwill 商誉的初始计量

- 当企业A收购另一家企业B的时候，如果购买价格 purchase price 超过了B企业可辨认净资产 identifiable net asset 的公允价值的份额，则 **商誉 goodwill** 就会形成，体现在合并财务报表中

- BJ 出资1000万元，收购 EJ 80%的股份
- EJ 总资产的账面价值为2100万元（其中包括商誉300万元），除商誉以外其他资产的合计公允价值比账面价值高100万元
- EJ 资产负债表显示其总负债为800万元（公允价值与账面价值相同）
- EJ 的附注表明，未计入资产负债表的 预计负债 contingent liabilities 公允价值为100万元
  - EJ 可辨认总资产的公允价值 = (2100 – 300) + 100 = 1900万元
  - EJ 可辨认净资产的公允价值 = 1900 – (800 + 100) = 1000万元
  - Goodwill = 1000 – 1000×80% = 200万元

Goodwill 商誉

- 在极少数情况下，购买方的出资金额小于被购买方可辨认净资产公允价值的份额
  - 这种交易被称作“**bargain purchase**”
  - 购买方将在交易完成时候，确认“营业外收入”，计入当期损益
- 商誉的后续计量
  - 商誉**不进行摊销**处理，但至少每年一次对商誉进行**减值测试**
- 分析师应当区分 会计商誉 accounting goodwill 和 经济商誉 economic goodwill
  - 会计商誉按照会计准则要求确认，并且只会发生在企业兼并收购中
  - 经济商誉不一定符合资产定义反映在报表上（例如，管理层的管理水平，员工的工作技能，市场口碑和份额等），通常通过在资本市场的表现（比如股票的价格）予以体现
- *部分* 分析师认为，商誉的确认以及后续的减值，将会影响到不同企业财务报表的可比性，因此他们会消除商誉对财务报表的影响
  - B/S：资产和所有者权益去除商誉的账面价值，I/S：加回因商誉而确认的减值损失

商誉

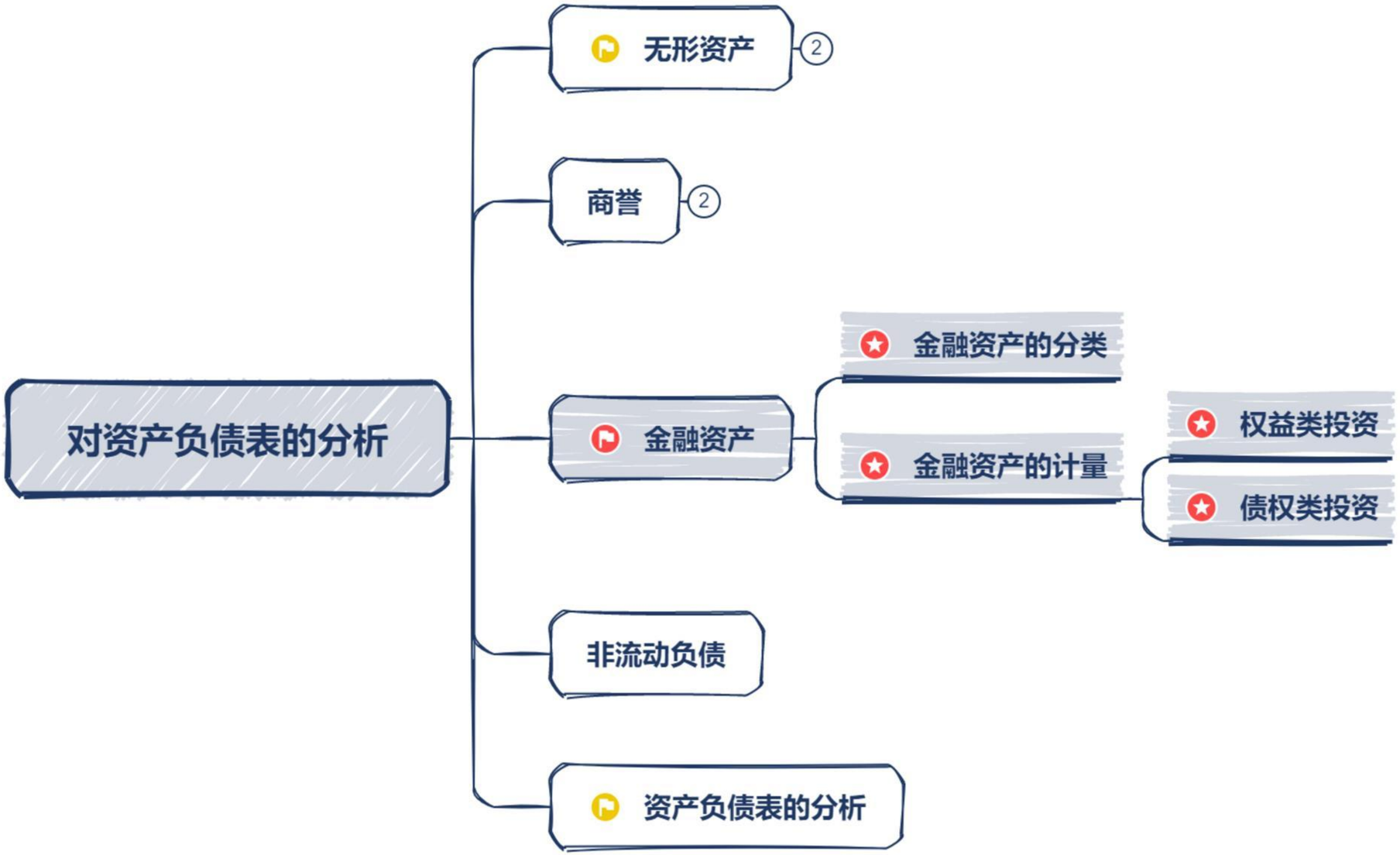
The candidate should be able to

- **explain** the financial reporting and disclosures related to goodwill

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 商誉的概念及相关会计处理，将在CFA二级财报中进一步展开详解

对资产负债表的分析 Analyzing Balance Sheets



Financial Asset 金融资产

- **金融工具**，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益的合同

  IFRS defines a financial instrument as a contract that gives rise to a financial asset of one entity, and a financial liability or equity instrument of another entity

- 常见的金融资产包括债权类资产（债券 bond，贷款 loan）和权益类资产（股票 equity）
- 金融资产的初始入账金额为取得该项金融资产的**公允价值 fair value**
- 根据金融资产的不同分类，其后续计量有两种计量属性

  1. **以摊余成本 amortized cost 计量**
  2. **以公允价值 fair value 计量**，具体又分成两种

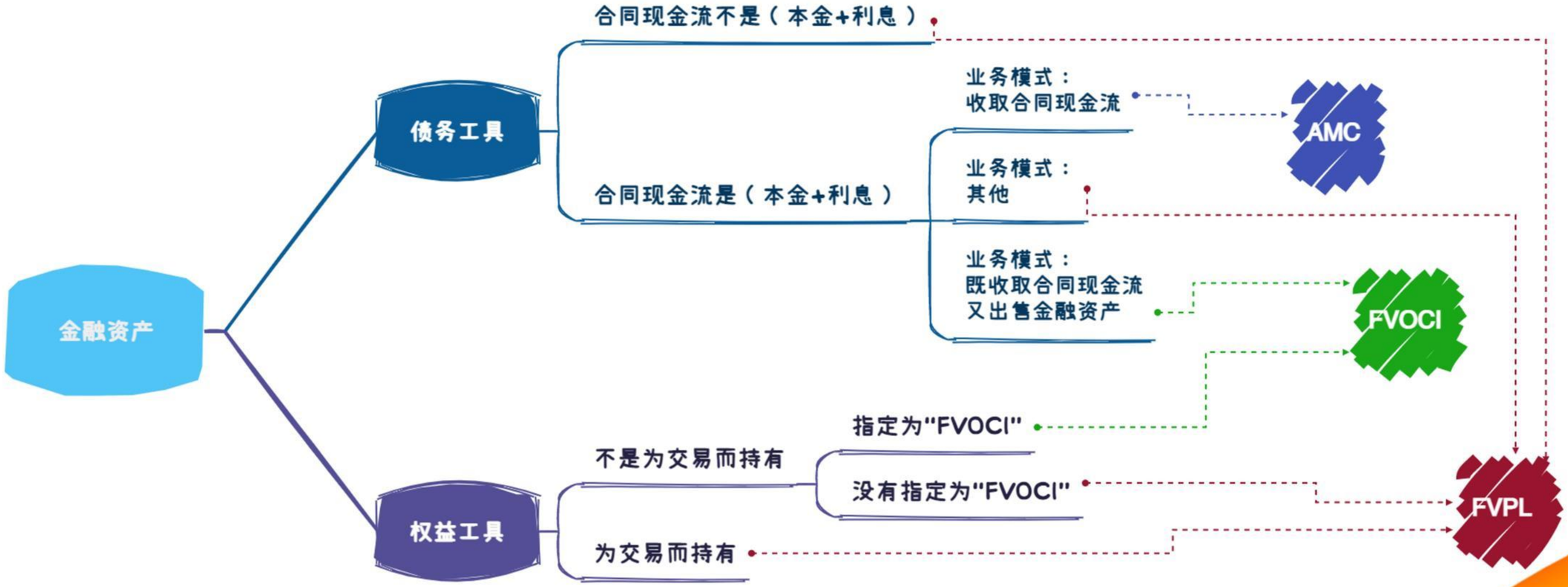
     ① 未实现损益计入**当期损益**（即通过I/S，进入B/S的**留存收益**）

     ② 未实现损益计入**其他综合收益**（即不经过I/S，直接进入B/S的**累计其他综合收益**）

Classification of Financial Asset 金融资产三分类

- 根据IFRS，金融资产被划分为以下三类

1. **以摊余成本计量的金融资产 AMC**（大致对应GAAP旧准则：持有至到期金融资产 held-to-maturity）
2. **以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 FVOCI**（GAAP：可供出售金融资产 available-for-sale）
3. **以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 FVPL**（GAAP：交易性金融资产 trading security）



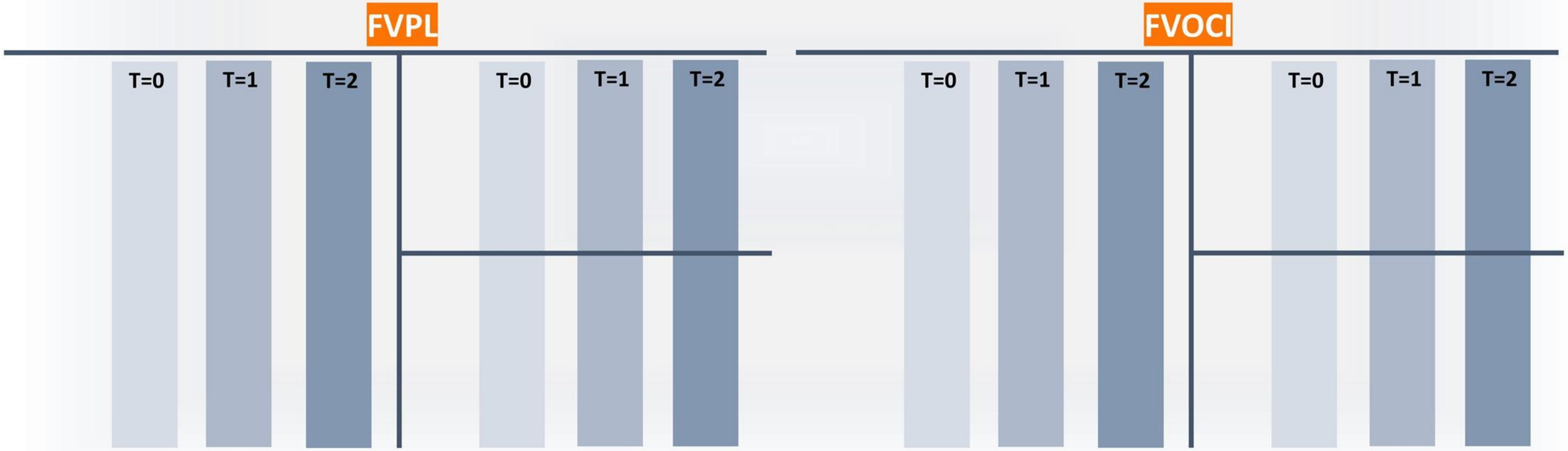
General Principles of Measurement 金融资产后续计量的基本原则

- **以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 FVPL**
  - 资产负债表上的计量属性：**公允价值 fair value**
  - 已实现损益 realized gain or loss：反映在利润表，**影响当期损益**
  - 未实现损益 unrealized gain or loss：反映在利润表，**影响当期损益**
- **以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 FVOCI**
  - 资产负债表上的计量属性：**公允价值 fair value**
  - 已实现损益 realized gain or loss：反映在利润表，**影响当期损益**
  - 未实现损益 unrealized gain or loss：计入**其他综合收益 other comprehensive income**
- **以摊余成本计量的金融资产 AMC**
  - 资产负债表上的计量属性：**摊余成本 amortized costs**
  - 已实现损益 realized gain or loss：反映在利润表，**影响当期损益**
  - 未实现损益 unrealized gain or loss：不进行会计处理

Measurement of Equity Investment 权益投资的计量

- 一般情况下，权益投资被划分为FVPL；特殊情况下，权益投资可以被指定为FVOCI（designated）
- 权益投资的已实现损益，包括： 1. 股利收益 dividend 2. 买卖价差 capital gain or loss

- T=0，BM以10元/股买入10股金三股票
- T=1，金三股价保持10元/股不变，金三进行分红：每股派1元
- T=2，金三股价上涨至12元/股；BM出售4股



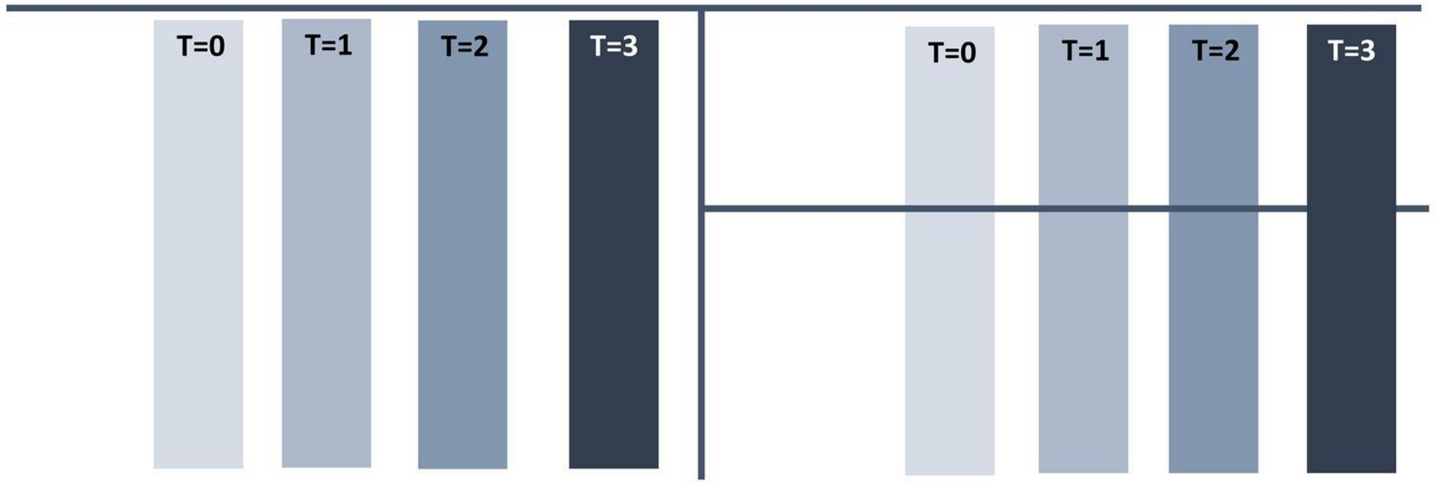
Measurement of Bond Investment 债权投资的计量

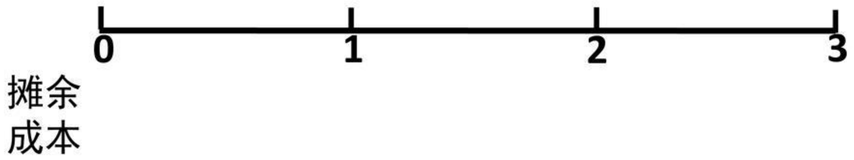
- 根据合同现金流特征和业务模式，债权投资可以划分为：AMC，FVPL，FVOCI
- 债权投资的已实现损益，包括：
  1. 买卖价差 capital gain or loss
  2. **利息收益 interest revenue**
     - **利息收益 = 期初摊余成本 × 实际利率 effective interest rate**
- 债券的**摊销过程 amortization**
  - **期初摊余成本 + 本期利息收益 interest revenue – 本期收到的票息 coupon = 期末摊余成本**

Measurement of Bond Investment 债权投资的计量

- T=0，BY买入一只三年期面值为1000元的债券，票息率 coupon rate = 10%，实际利率 = 10%

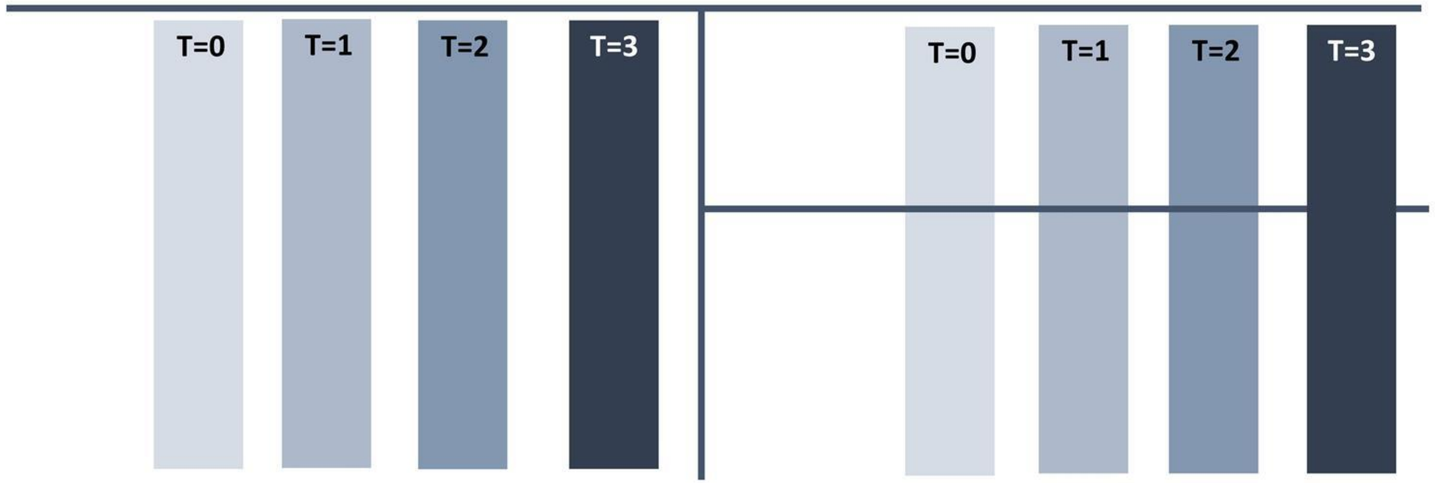
AMC



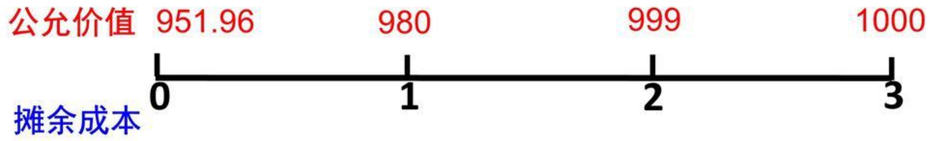


- T=0，BY买入一只三年期面值为1000元的债券，票息率 coupon rate = 10%，实际利率 = 8%

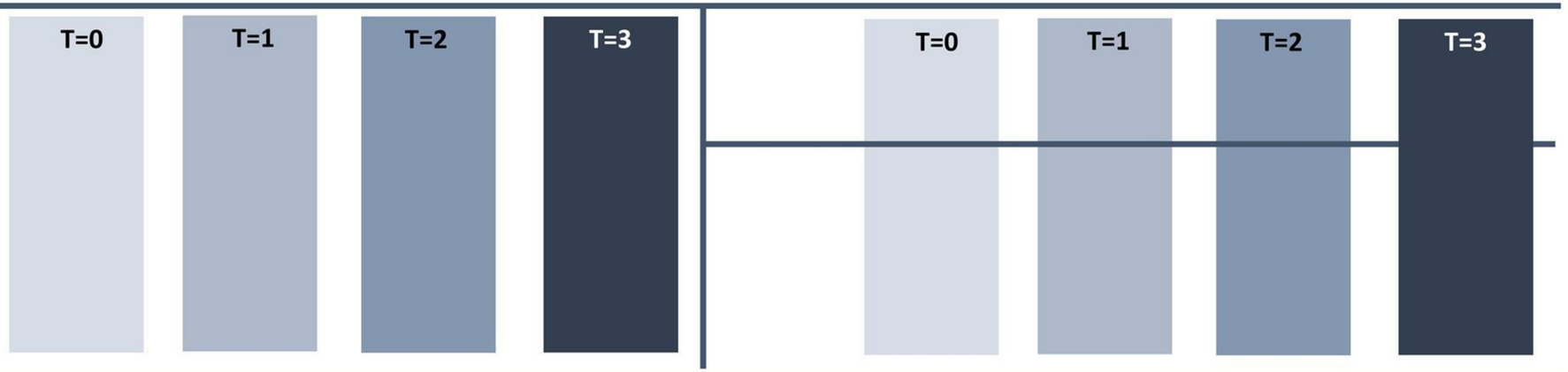
AMC



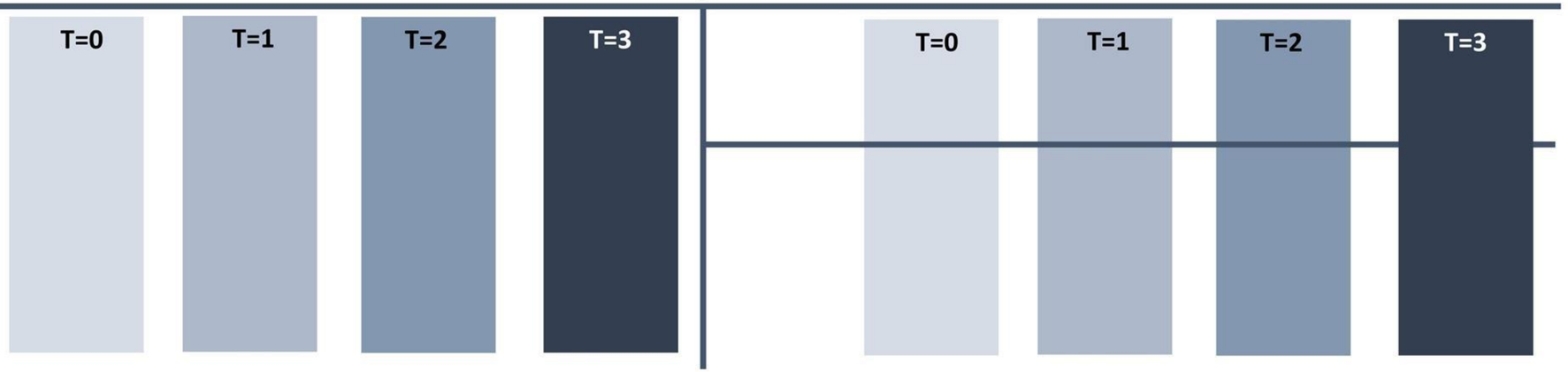
- T=0，BY以951.96元买入一只三年期面值为1000元的债券，票息率为10%



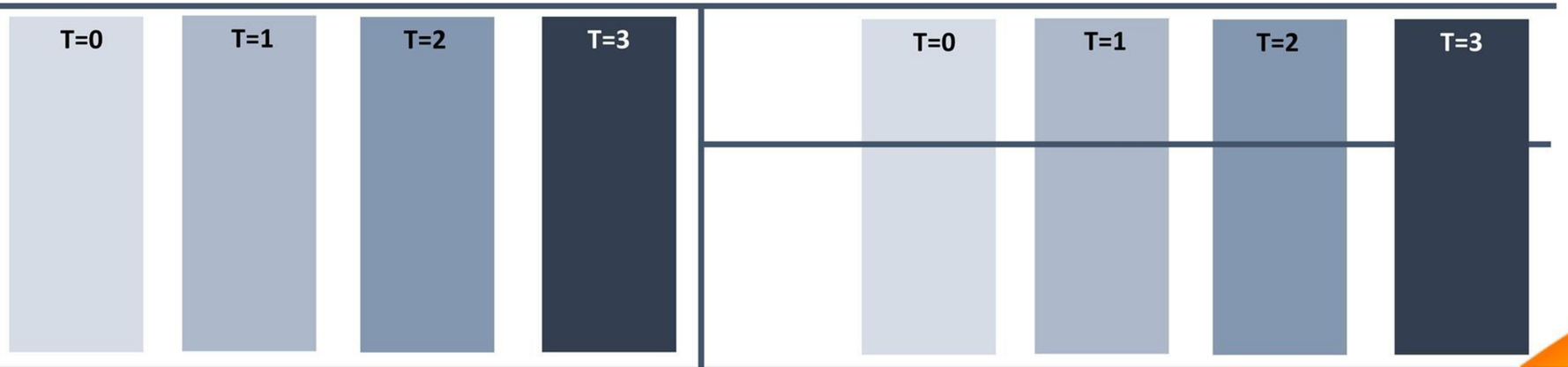
AMC



FVOCI



FVPL



金融资产

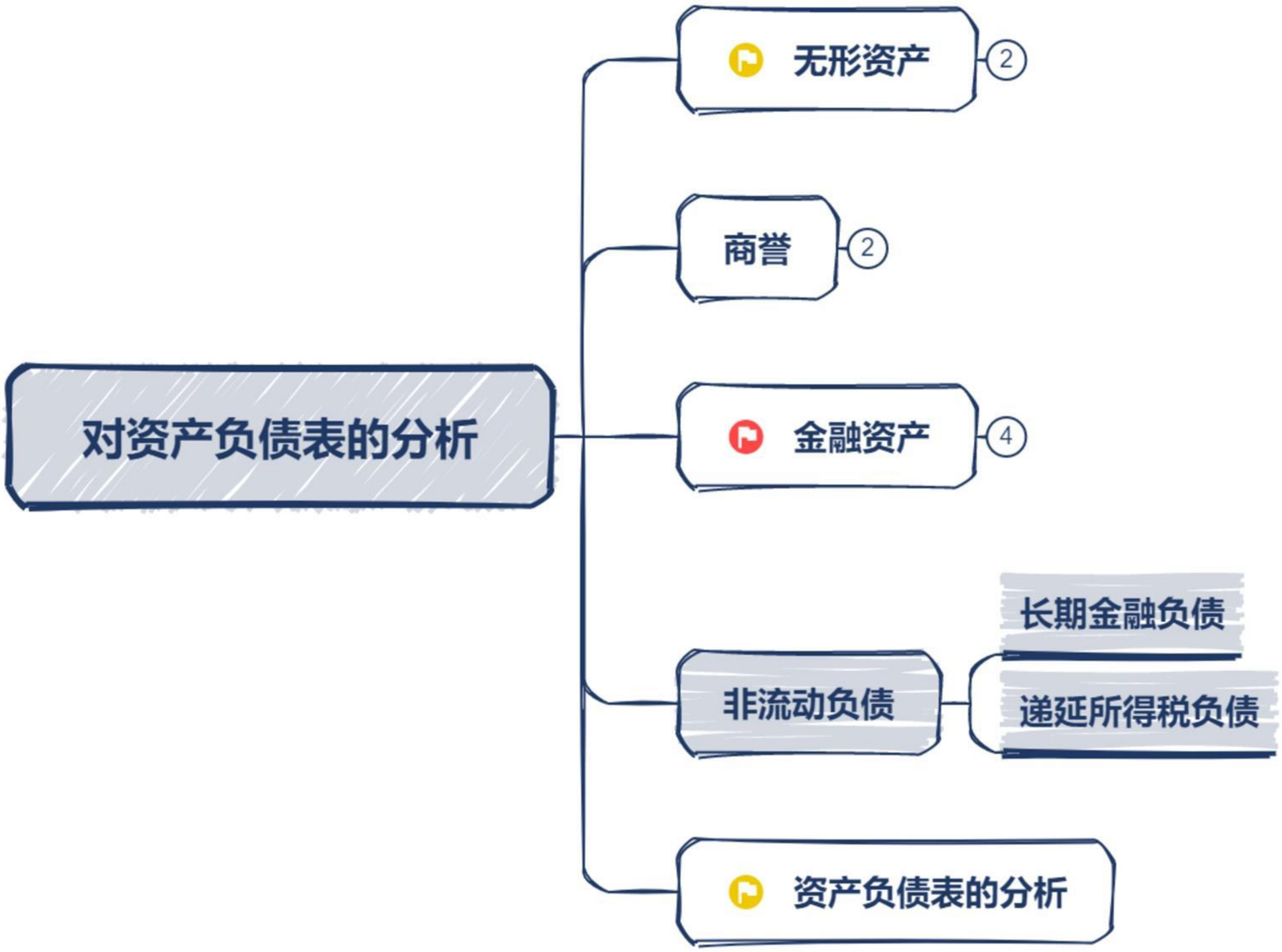
The candidate should be able to

- **explain** the financial reporting and disclosures related to financial instruments

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 老准则的名字如果在CFA考试时出现，睁一只眼闭一只眼
2. 金融资产三分类的标准，拿张白纸画一画
3. 金融资产的会计处理，跟着例题写一写

对资产负债表的分析 Analyzing Balance Sheets



Long-Term Financial Liabilities 长期金融负债

- 长期金融负债，主要包括：
  - 商业银行贷款 loans (i.e., borrowings from banks)
  - 长期应付票据和应付债券

    notes or bonds payable (i.e., fixed-income securities issued to investors)
- 一般情况下，企业应当将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债
  - 特殊情况：对于交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），

    将其分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

Deferred Tax Liabilities 递延所得税负债

- 背景知识：《企业所得税法》与《企业会计准则》在收入与费用的认定上存在一定的差异
  - 导致企业资产（负债）的 计税基础 和 账面价值 可能存在差异

✓ 企业依据税法，计算“应纳税所得额 taxable income”，得出“应交所得税 tax payable”

✓ 企业依据会计准则，计算“税前所得 pretax income”

✓ 税会之间的 暂时性差异 temporary timing differences，
会导致 **递延所得税资产 deferred tax assets** 和 **递延所得税负债 deferred tax liability**

Deferred Tax Liabilities 递延所得税负债

- 因税会差异的暂时性原因，当企业纳税申报表上的“应纳税所得额 taxable income”**小于** 企业财务报表上的“税前所得 pretax income”时，就会导致 **递延所得税负债 deferred tax liability (DTL)**
  - 此时，当期实际缴纳给税务机关的“应交税费 tax payable”**小于** 财务报表上列示的“所得税费用 income tax expense”
- 递延所得税负债产生的基本原因
  1. 部分费用或损失在纳税申报中已经计入，但是在当期的财务报表中并未全额计入
  2. 部分收入或利得在财务报表中已经计入，但是在当期的纳税申报表中并未全额计入

非流动负债

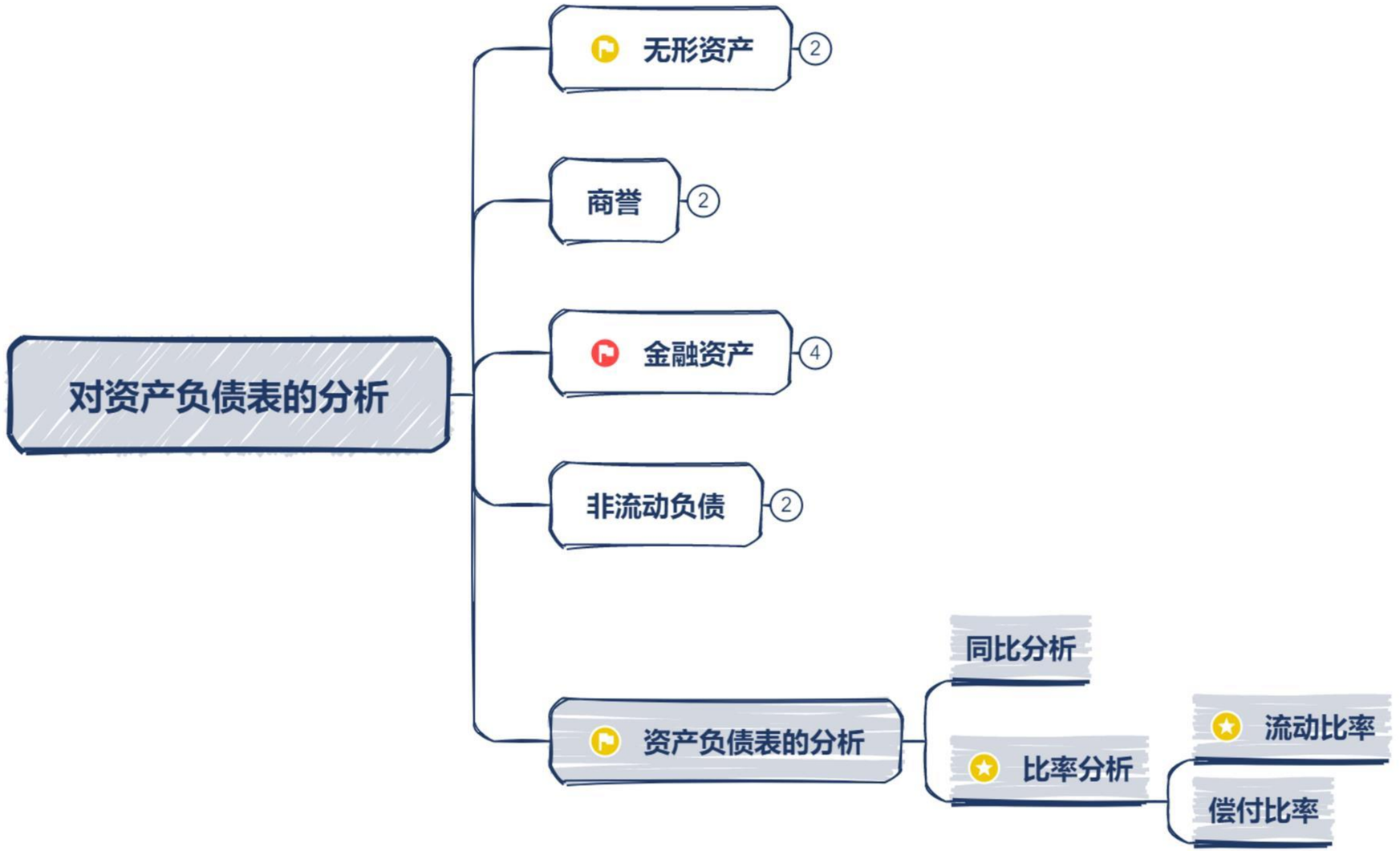
The candidate should be able to

- **explain** the financial reporting and disclosures related to non-current liabilities

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 债券投资（金融资产）和应付债券（金融负债）是一对
2. 递延所得税这里就听一个热闹，后面会专门章节大讲特讲，别着急

对资产负债表的分析 Analyzing Balance Sheets



Common-Size Analysis of the Balance Sheet 资产负债表同比分析

- 同比资产负债表分析 common-size analysis of the balance sheet 是把资产负债表中列示的每一项，表示为总资产 total asset 的百分比形式

- 同比分析有助于分析师进行纵向比较（同一企业在不同历史时期的财务状况分布情况）和横向比较（与同行业企业的财务状况分布情况比较）

Common-size balance sheets are useful in comparing a company's balance sheet composition over time (time-series analysis) and across companies in the same industry

- 同比分析可以帮助分析师更好理解企业的战略决策

Common-size balance sheets can also highlight differences in companies' strategies

Balance Sheet Ratios — Liquidity Ratios 流动比率分析

- **流动性比率 liquidity ratios** 衡量企业短期偿债能力的指标

Liquidity ratio reflects a firm's ability to meet short-term obligations

1. **流动比率 = 流动资产 / 流动负债**

   Current ratio = current assets / current liabilities

2. **速动比率 = (现金 + 交易性金融资产 + 应收账款) / 流动负债**

   Quick ratio = (cash + marketable security + accounts receivable) / current liabilities

3. **现金比率 = (现金 + 交易性金融资产) / 流动负债**

   Current ratio = (cash + short term marketable security) / current liabilities

Balance Sheet Ratios — Solvency Ratios 偿付比率分析

- 偿付比率 solvency ratios 衡量企业长期偿债能力的指标

Solvency ratio reflects a firm's ability to pay long-term debt

1. **长期债务-权益 比率 = 长期债务 / 总所有者权益**

   Long-term debt-to-equity ratio = total long-term debt / total equity

2. **债务-权益 比率 = 总债务 / 总所有者权益**

   Debt-to-equity ratio = total debt / total shareholder's equity

3. **总债务比率 = 总债务 / 总资产 = 总债务 / (总负债 + 总所有者权益)**

   Total debt ratio = total debt / total assets = total debt / (total liabilities + total equity)

4. **财务杠杆率 = 总资产 / 总所有者权益**

   Financial leverage = total assets / total equity

Limitations of Ratio Analysis 比率分析的缺陷

- 针对相类似的业务采用不同的会计处理时，比率分析的横向比较将受到一定影响
- 当不同企业的业务模式存在较大差异时，同样的比率指标将不适合直接用于比较
- 对于在不同行业都有经营活动的多元化公司，使用不同业务线的行业特定比率，将会使得分析比较更有意义
- 比率分析需要结合分析师的主观判断

资产负债表的分析

The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** common-size balance sheets and related financial ratios

王牌陈的点拨和嘱咐

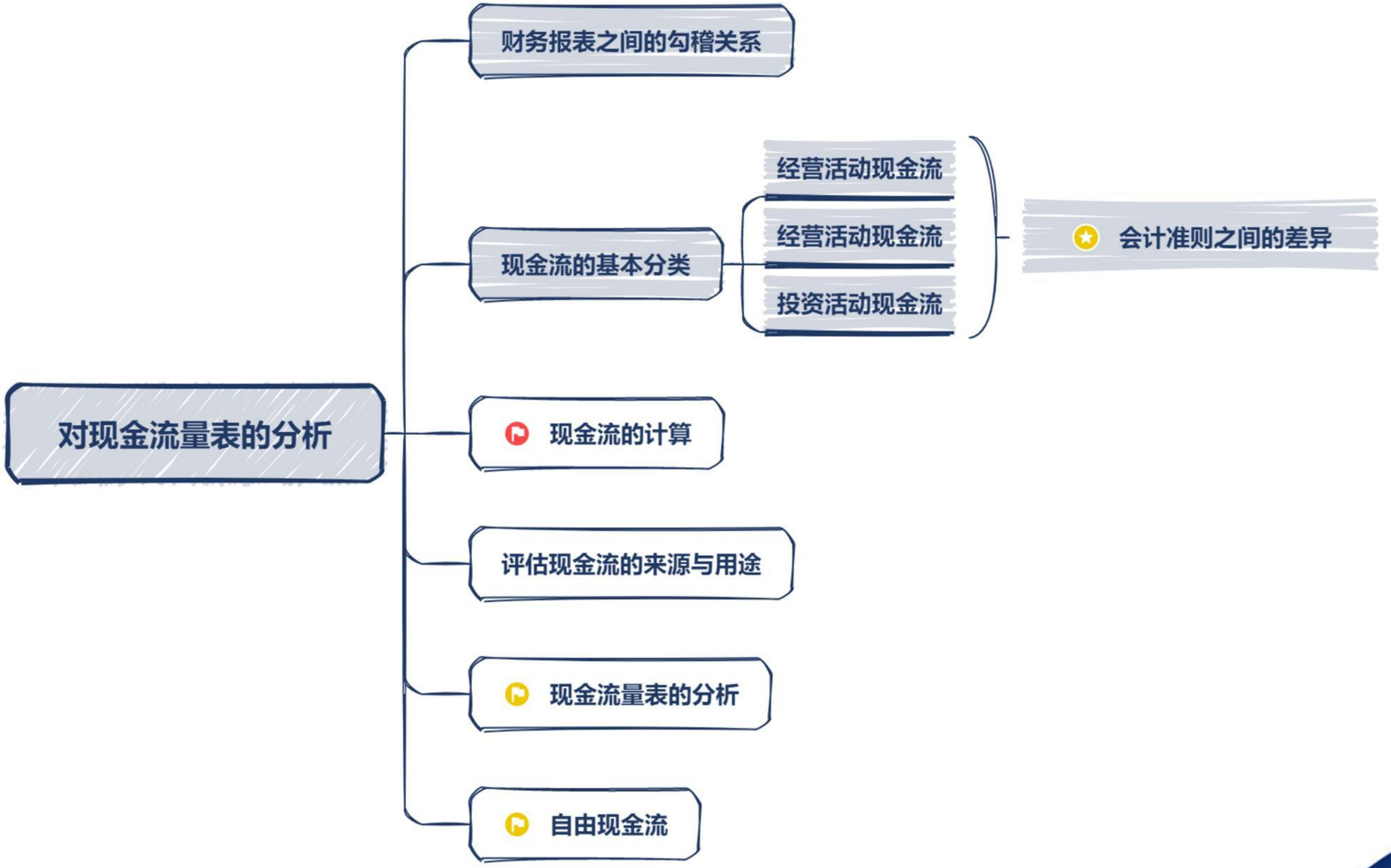
1. 关于比率分析，后面会有专门一章进行研究

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Analyzing Statements of Cash Flows

对现金流量表的分析

对现金流量表的分析 Analyzing Statements of Cash Flows



Relationship between Financial Statements 财务报表之间的勾稽关系

- 利润表和现金流量表提供了资产负债表中流动资产和流动负债部分之间的关键联系

The income statement and statement of cash flows also provide key linkages between the current assets and current liabilities sections of the balance sheet

- 本期确认收入100元，收到现金80元

  ⇨ 应收账款 accounts receivable 期末余额比期初余额增加20元

- 本期确认费用60元，支出现金70元

  ⇨ 应付账款 accounts payable 期末余额比期初余额减少10元

Classification of Cash Flow 现金流的基本分类

- **经营活动现金流 cash flow from operating activities (CFO)** 是指企业经营性活动产生的现金流量
  - 对于传统制造业企业来说，它的经营性活动就是出售商品或提供劳务，所以与此有关的购买材料、支付员工工资、支付税款、收取货款等都是典型的经营活动现金流
- **投资活动现金流 cash flow from investing activities (CFI)** 是指企业投资性活动产生的现金流量
  - 企业的投资活动包括对长期资产(固定资产、无形资产)的投资和对金融资产(股权、带息债权)的投资，但**不包括**对现金等价物和交易性金融资产的投资
- **融资活动现金流 cash flow from financing activities (CFF)** 是指企业融资性活动对应的现金流

王牌陈的概念问题 ① or ②

同一项经济业务，对于交易双方来讲，现金流的分类性质一样吗？

① 当然一样啊。举个例子：A将商品卖给B，对于A来讲属于CFO in，对于B来讲属于CFO out

② 不一定。。

Differences In Cash Flow Statements Prepared Under US GAAP versus IFRS

两大会计准则对于现金流量分类的区别

	IFRS	US GAAP
收到利息 Interest received	CFO in 或者 CFI in	CFO in
支付利息 Interest paid	CFO out 或者 CFF out	CFO out
收到股利 Dividends received	CFO in 或者 CFI in	CFO in
支付股利 Dividends paid	CFO out 或者 CFF out	**CFF out**
支付税款 Tax paid	根据纳税活动的归类确定	CFO out

报表勾稽关系　　现金流的分类

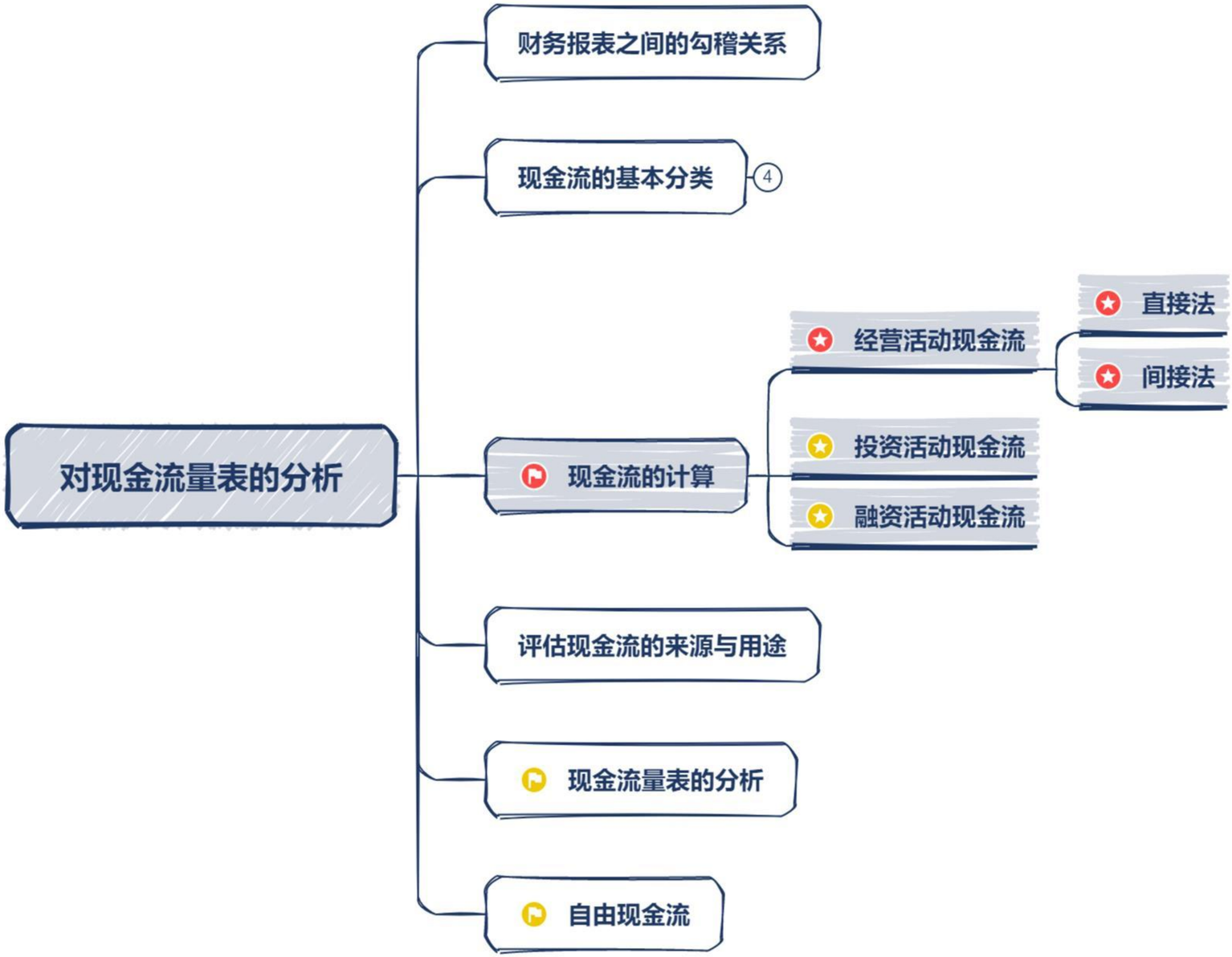
The candidate should be able to

- **describe** how the cash flow statement is linked to the income statement and the balance sheet
- **contrast** cash flow statements prepared under International Financial Reporting Standards (IFRS) and US generally accepted accounting principles (US GAAP)

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 该记的，还是得记

对现金流量表的分析 Analyzing Statements of Cash Flows



Direct Method and Indirect Method 直接法和间接法

- **直接法 direct method** 是指将企业的各类现金流入和流出加总到一起

  间接法 indirect method 是指从企业的净利润出发，进行系列调整后得出现金流净值

  The direct method uses the major categories of gross cash receipts and payments, and the indirect method reconciles net income to net cash flow

  - **CFO**：可以通过直接法计算，也可以通过间接法计算
    - ✓ 企业可以自由选择用何种方法计算，会计准则更鼓励使用直接法
    - ✓ GAAP要求必须披露CFO与NI之间的调整关系

      A reconciliation of net income to cash flow from operating activities must be provided regardless of method used
  - **CFI，CFF**：通过直接法计算

CFO Calculation：Direct Method　直接法计算 CFO

从客户处收到的现金 cash received from customers	期初应收账款 (Beg AR) + 销售收入 (revenue) – cash received = 期末应收账款 (End AR)
向供应商支付的货款 cash paid to suppliers	期初应付账款 (Beg AP) + 采购 (purchase) – cash paid = 期末应付账款 (End AP) 期初存货 (Beg Inv) + 采购 (purchase) – 销货成本 (COGS) = 期末存货 (End Inv)
向员工支付的薪资 cash paid to employees	期初应付职工薪酬 + 职工薪酬费用 – cash paid = 期末应付职工薪酬
向税务机关支付的所得税 cash paid for income taxes	期初应交税费 + taxable income × 所得税税率 – cash paid =期初应交税费
CFO	

王牌陈的理解问题　　①　or　②

“现金”出现的位置在哪里？

① 总结上表的规律，根据“B+A–S=E”，cash始终出现在“S”的地方

② “B，E”对应资产负债表的时间点项目，“A，S”对应利润表和现金流量表的时间段项目，cash可以出现在“A”，也可以出现在“S”

CFO Calculation：Direct Method　直接法计算 CFO

- Purple Fleur S.A., a retailer of floral products, reported cost of goods sold for the year of USD 75 million.
- Total assets increased by USD 55 million, but inventory declined by USD 6 million.
- Total liabilities increased by USD 45 million, and accounts payable increased by USD 2 million.
- What is the cash paid by the company to its suppliers?

- Black Ice, a sportswear manufacturer, reported other operating expenses of USD 30 million.
- Prepaid insurance expense increased by USD 4 million, and accrued utilities payable decreased by USD 7 million.
- Insurance and utilities are the only two components of other operating expenses.
- How much cash did the company pay in other operating expenses?

CFO Calculation：Indirect Method　间接法计算 CFO

- 间接法以净利润为起点，通过调整以下事项，得到经营活动现金流量净额
  1. **非经营性活动的损益 gain or loss from any non-operating activities**
  2. **非现金性的损益 any non-cash expenses**
  3. **营运资本的变动金额 changes in operating working capital items**

- 金三期末的留存收益较年初增加100元，全年进行分红30元
- 金三全年计提折旧费用10元，资产处置收益15元
- 金三期初存货38元，期末存货为58元，期末应收账款较年初减少5元，期末应付职工薪酬较年初较少10元
  - NI = ΔRE + dividend = 100 + 30 = 130
  1. 扣减 gain from non-operating activities：130 – 15 = 115
  2. 加回 non-cash charges：115 + 10 = 125
  3. 减ΔCA，加ΔCL：125 – (58 – 38) + 5 – 10 = 100元

CFO Calculation 经营活动现金流的计算

- CFO
- = + cash received from customers − cash paid to suppliers − cash paid to employees
  − cash paid for other operating expenses − cash paid for tax
- = (sales − ΔAR) − (COGS + Δinventory − ΔAP) − (salary expense − Δwage payable)
  − (other operating expense − Δaccrued liabilities) − (tax expense − Δtax payable)
- = (sales − COGS − salary expense − other operating expense − tax expense) − ΔAR
  − Δinventory + ΔAP + Δwage payable + Δaccrued liabilities + Δtax payable
- = (net income + depreciation − non-operating income / + expense)
  − (ΔAR + Δinventory) + (ΔAP + Δwage payable + Δaccrued liabilities + Δtax payable)
- **= (net income + depreciation − non-operating income / + expense)**
  − Δcurrent assets + Δcurrent liabilities
- **= CFO**

CFI Calculation　　CFI的计算

- 投资活动现金流 CFI 来自于
  1. 长期资产（固定资产，无形资产）相关：购买导致现金流出，处置导致现金流入
  2. 非交易性金融资产相关：购买导致现金流出，出售导致现金流入

王牌陈的理解问题　　① or ②

以固定资产为例，我们更关注其“账面价值（净值）”的变动，还是“账面余额（原值）”的变动？

① “账面净值”应该是显眼包，毕竟还是要考虑“累计折旧”的影响的

② “账面原值”更值得关注，因为这个体现初始入账金额

CFI Calculation　　CFI的计算

- BM全年的投资活动现金流均和“固定资产”有关
- 利润表显示：全年计提折旧费用4万元，固定资产处置获得收益0.5万元
- 资产负债表显示：固定资产期初原值为12万元，期末原值为19万元；
  累计折旧期初为5万元，期末值为7万元

1. 如果已知BM全年采购新机器设备花费10万元，求其全年的投资活动现金流

2. 如果不知道BM全年采购新机器花了多少钱，求其全年的投资活动现金流

CFF Calculation　　CFF 的计算

- 融资活动现金 CFF 流入来自于股票发行收款、债券发行收款、向银行借款等，流出去向为回购股票、发放现金股利、赎回债券、归还贷款本金等

- 实操过程中，股利发放分两步：

1. 第一步是宣告股利

retained earning$_{beg}$ + net income – dividend declared = retained earning$_{end}$

2. 第二步是现金支付

dividend payable$_{beg}$ + dividend declared – dividend paid = dividend payable$_{end}$

- BY全年实现净利润1000元；留存收益期初500元，期末800元；应付股利全年减少100元
  - 期初RE + NI – 宣布发放股利 = 期末RE ⇨ 500 + 1000 – 宣布发放股利 = 800 ⇨ 宣布发放股利 = 700元
  - 期初应付股利 + 宣布发放股利 – 实际支付股利 = 期末应付股利
    ⇨ 实际支付股利 = 宣布发放股利 – Δ应付股利 = 700 – (–100) = 800元

现金流的计算

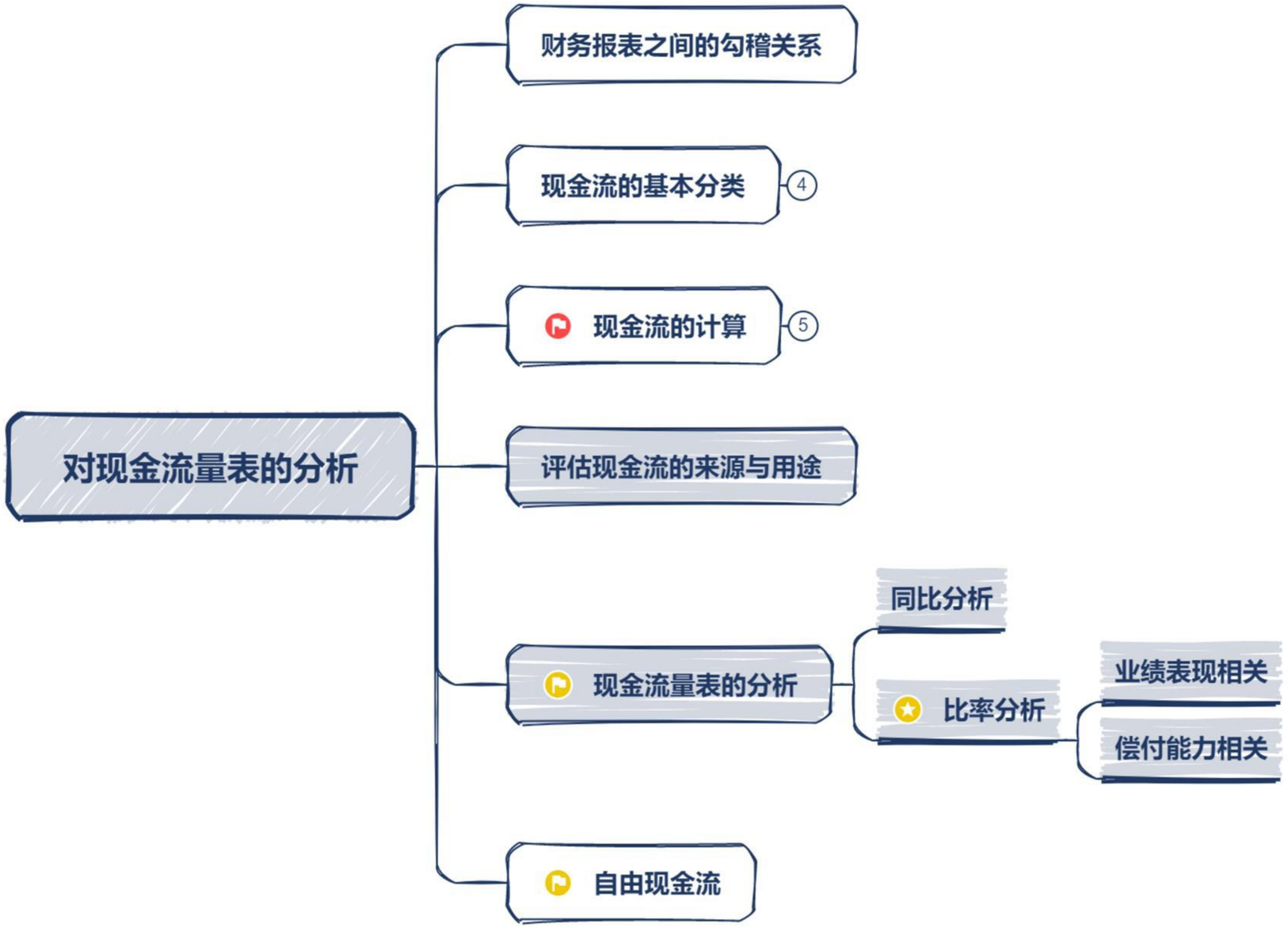
The candidate should be able to

- **describe** the steps in the preparation of direct and indirect cash flow statements, including how cash flows can be computed using income statement and balance sheet data
- **demonstrate** the conversion of cash flows from the indirect to direct method

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 重点掌握课中的例题

对现金流量表的分析 Analyzing Statements of Cash Flows



Evaluate the Major Sources and Uses of Cash Flow 评估现金流的来源和用途

- 经营活动现金流 CFO 是一项持续性较高的现金流
  - 对于一家成熟的公司来说，经营活动是现金流的应当是其主要来源；对于处在初创期、发展期的企业，一方面由于经营规模还未达到最大，另一方面由于开拓市场需要资金投入，所以经营活动现金流量不高（甚至短期内为负）也是正常的
  - 理想状态下，经营性现金流应当足以支付 资本支出 capital expenditures
  - 将经营性现金流 CFO 和净利润 net income 进行比较，是分析企业盈利质量的常用手段
    - ✓ For a mature company, because net income includes non-cash expenses (depreciation and amortization), it is expected and desirable that operating cash flow exceeds net income
    - ✓ If a company has large net income but poor operating cash flow, it may be a sign of poor earnings quality: the company may be making aggressive accounting choices to increase net income but may not be generating cash for its business

- **投资活动现金流 CFI** *往往* 是现金的净流出
  - 投资活动现金流出量大的企业，说明企业在扩大规模或者在进入新的行业
  - 处于初创期、发展期的企业，往往这部分现金流出较大；而处于衰退期的企业，则可能由于缩减产能变卖业务而产生投资活动现金净流入

- **融资活动现金流 CFF** *通常* 是现金的净流入
  - 当企业有大量导致现金流出的投资活动，而经营活动产生的现金流量不足以支持这些投资活动时，就需要通过融资活动来获得资金
  - 但如果企业并没有投资活动或投资计划，经营活动现金流量为负，要通过融资活动来获取资金，则表明企业的持续经营可能存在很大问题

Common-Size Analysis of Cash Flow Statement 现金流量表同比分析

- 同比现金流量表分析 common-size analysis of cash flow statement 有以下两种格式

1. 分别将现金总流入、现金总流出作为分母，计算：

   1）各项流入占总流入的比例，2）各项流出占总流出的比例

   - 这样做的好处是，现金流入的主要来源，现金流出的主要去向都比较清晰
   - 这种方法通常用于使用直接法计算CFO的情形

2. 将 sales revenue 作为分母，计算每一项现金流相对于销售收入的比例

   - 这样做的好处是，一旦有了对于销售收入的预测，
     就可以根据过往的比例做出现金流量的预测
   - 这种方法通常用于使用间接法计算CFO的情形

Cash Flow Ratios 现金流量相关比率分析

- Cash flow performance (profitability) ratios
  - **Cash flow to revenue = CFO ÷ net revenue**
  - **Cash return on assets = CFO ÷ average total assets**
  - **Cash return on equity = CFO ÷ average shareholders' equity**
  - **Cash to income = CFO ÷ operating income**
  - **Cash flow per share = (CFO* – preferred dividends) ÷ number of common shares outstanding**

* 如果企业按照IFRS编制报表，且企业选择将“股利支付”作为“CFO流出”，那么在CFO的基础上先加回所有的股利，然后再扣减优先股股利

If the company reports under IFRS and includes total dividends paid as a use of cash in the operating section, total dividends should be added back to CFO as reported and then preferred dividends should be subtracted

Cash Flow Ratios 现金流量相关比率分析

- Cash flow coverage (solvency) ratios
  - **Debt coverage = CFO ÷ total debt**
  - **Interest coverage = (CFO* + interest paid + taxes paid) ÷ interest paid**

    * 如果企业按照IFRS编制报表，且企业选择将“利息支付”作为“CFF流出”，
    那么分子中就没有必要在CFO的基础上加回“interest paid”

    If the company reports under IFRS and included interest paid as a use of cash in the financing section, then interest paid should not be added back to the numerator
  - **Reinvestment = CFO ÷ cash paid for long-term assets**
  - **Debt payment = CFO ÷ cash paid for long-term debt repayment**
  - **Dividend payment = CFO ÷ dividends paid**
  - **Investing and financing = CFO ÷ cash outflows for investing and financing activities**

现金流的分析

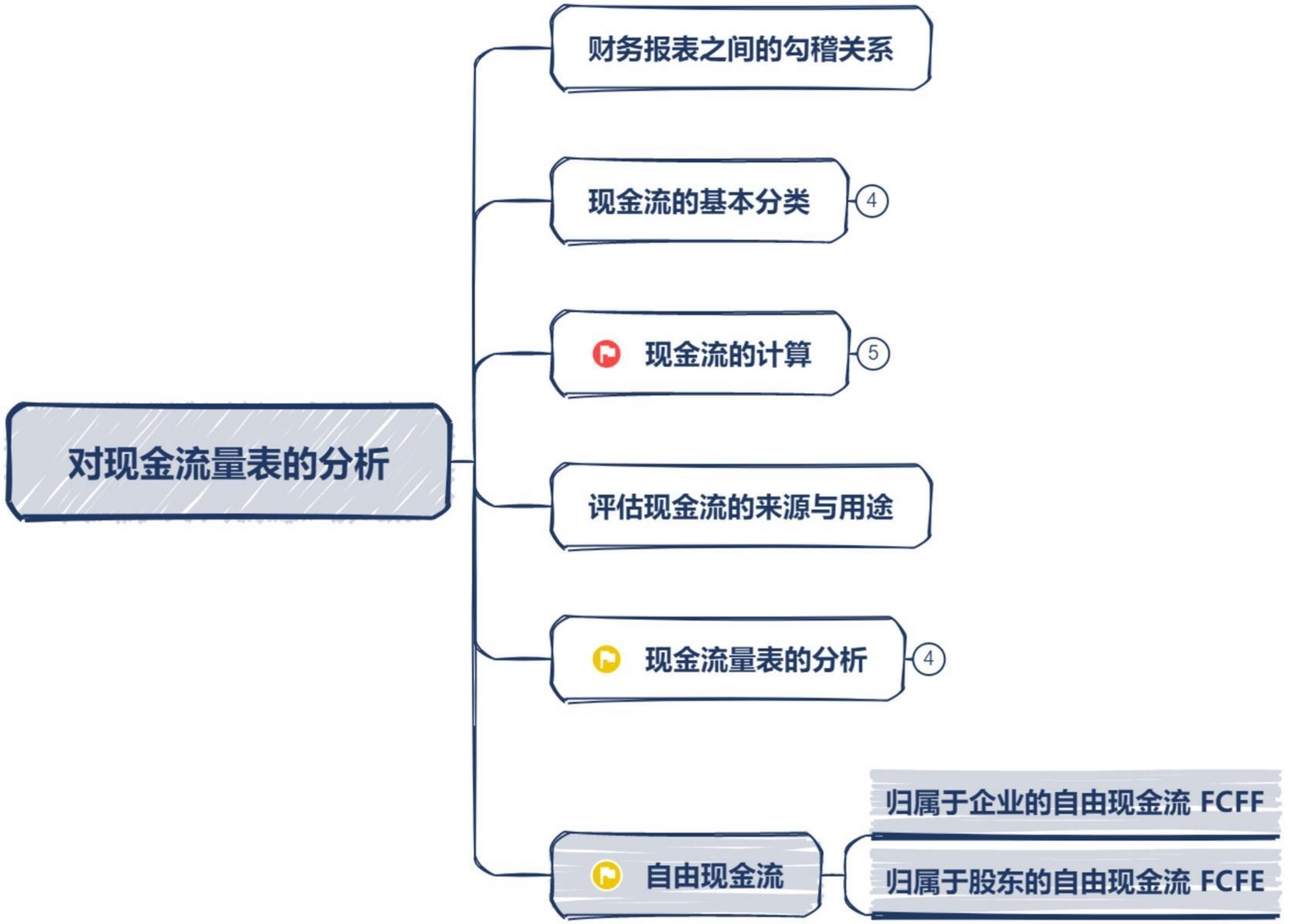
The candidate should be able to

- **analyze** and **interpret** both reported and common-size cash flow statements
- **calculate** and **interpret** performance and coverage cash flow ratios

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 现金流量表分析的重点：抓住“收付实现制”这个特点
2. 报表分析的逻辑，和利润表、资产负债表是一致的

对现金流量表的分析 Analyzing Statements of Cash Flows



Free Cash Flow to the Firm　　归属于企业的自由现金流（实体现金流）

- **归属于企业的自由现金流 free cash flow to the firm (FCFF)**，也称为“**实体现金流**”，是指企业在一个会计期间产生的扣除包括所得税在内的所有经营费用 operating expenses 后的运营现金流，并扣除对于营运资本 working capital 和资本支出 fixed capital 的增量投资后的现金流的结果

FCFF is the cash flow available to both debt and equity investors after all operating expenses (including income taxes) have been paid and necessary investments in working capital and fixed capital have been made

  - 理论上，这个现金流量可以全部用于对债权人和股东的分配

- **FCFF = NI + NCC + Int expense × (1 – tax rate) – FCInv – WCInv**
  - NI代表净利润
  - Int expense 代表利息费用
  - NCC（non-cash charges）代表非现金支出，例如折旧费用、摊销费用
  - FCInv（fixed capital expenditures）代表资本支出，例如购置固定资产
  - WCInv（working capital expenditures ）代表营运资本支出

Free Cash Flow to the Firm　归属于企业的自由现金流（实体现金流）

- **FCFF = NI + NCC + Int expense × (1 – tax rate) – FCInv – WCInv**

- **FCFF = CFO + Int expense × (1 – tax rate) – FCInv**
  - 上述式子的前提是，企业将“利息支出”作为“CFO流出”
    - 如果企业将“利息支出”作为“CFF流出”，则“税后利息”不用加回CFO

      If interest paid was included in financing activities, then CFO does not have to be adjusted for Int(1 – Tax rate)
  - 上述式子的前提是，企业将“收取的利息和股利”作为“CFO流入”
    - 如果企业将“收取的利息和股利”作为“CFI流入”，则“收取的利息和股利”需要加回CFO

      Under IFRS, if the company has placed interest and dividends received in investing activities, these should be added back to CFO to determine FCFF
  - 上述式子的前提是，企业将“付出的股利”作为“CFF流出”
    - 如果企业将“付出的股利”作为“CFO流出”，则“付出的股利”需要加回CFO

      If dividends paid were subtracted in the operating section, these should be added back in to compute FCFF

	GAAP
收到利息 Interest received	CFO in
支付利息 Interest paid	CFO out
收到股利 Dividends received	CFO in
支付股利 Dividends paid	CFF out

Free Cash Flow to Equity　　归属于股东的自由现金流（股权现金流）

- **归属于股东的自由现金流 free cash flow to equity (FCFE)**，也称为“**股权现金流**”，在归属于企业的自由现金流的基础上，调整股东与债权人 debt holder 之间发生的现金流入流出后，得到的一个现金流量
  - 理论上，这个现金流量可以全部用向股东分配

- **FCFE = FCFF − Int × (1 – tax rate) + net borrowing = CFO – FCInv + net borrowing**
  - net borrowing 是指股东从债权人处获得的净融资，即借入的债务本金减去偿还债务本金的差额
  - 如果 net borrowing 为负数，则表明股东偿还的债务本金超过了新借入的资金

    FCFE = CFO – FCInv – net debt repayment

自由现金流

The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** free cash flow to the firm, free cash flow to equit

王牌陈的点拨和嘱咐

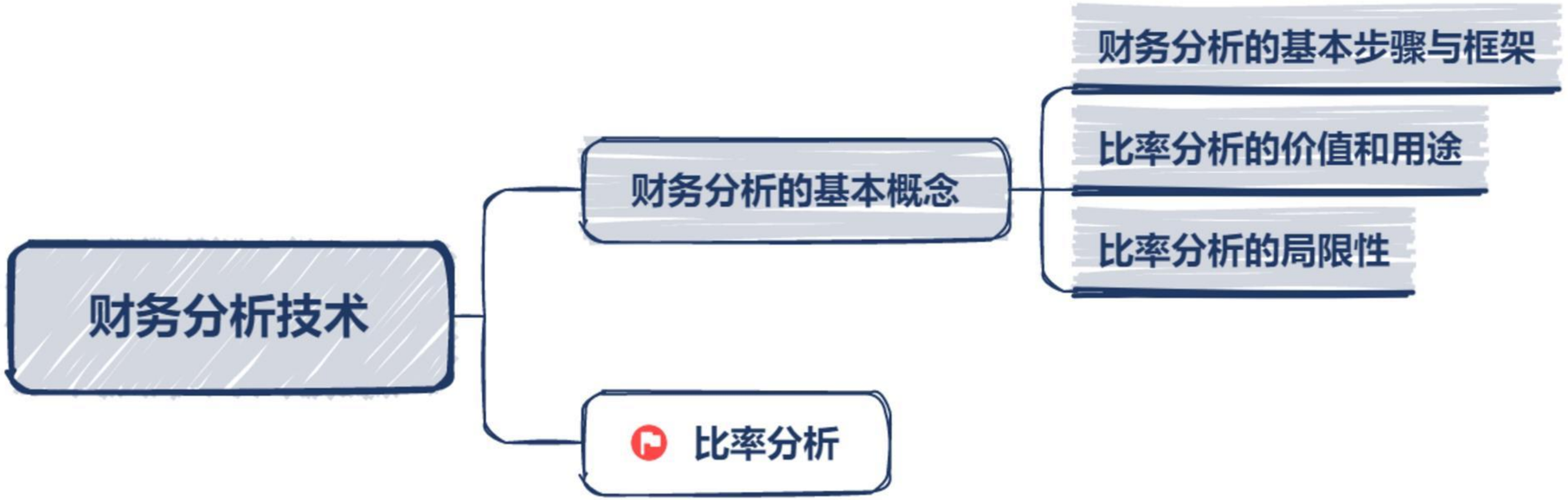
1. 记住自由现金流的计算公式，二级权益科目将会继续重点讲解
2. 自由现金流并不是一个“会计”概念，而是企业估值的工具之一

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Financial Analysis Techniques

财务分析技术

财务分析技术 Financial Analysis Techniques



Financial Analysis 财务分析

- 财务分析的本质，是分析师将直接的绝对数据，转换成易于比较分析的相对比率，帮助其做出更好的决策

  In essence, an analyst converts data into financial metrics that assist in decision making

- 财务分析的基本步骤与框架

  1. 明确分析的目的和背景 Articulate the purpose and context of the analysis
  2. 收集所需要的原始数据 Collect input data
  3. 处理数据 Process data
  4. 对输出的结果进行分析和解释 Analyze / interpret the processed data
  5. 产出最终的分析结论 Develop and communicate conclusions and recommendations
  6. 持续跟进并更新最新情况 Follow-up

- 真正的财务分析的关键在于“分析”，而不仅仅是“指标计算”

Financial Analysis Techniques 财务分析技术

- 财务分析技术经常涉及到比较，包括针对横截面数据的横向比较，和针对时间序列数据的纵向比较

Evaluations require comparisons, and the analyst draws comparisons to other companies (cross-sectional analysis) and over time (trend or time-series analysis)

  - 需要注意，会计准则之间的差异性可能会影响比较的有效性

- **比率 ratios** 是财务分析最常用的技术
  - 比率表示一个量（分子）与另一个量（分母）的关系

Ratios express one quantity (numerator) in relation to another (denominator)

- **同比分析法 common-size analysis** 是比率分析的一种具体方式
  - 同比分析法又名百分比分析法，是将报表中的某一个项目作为比较基准（分母），比较其他项目占该基准项目的百分比，以显示不同项目的权重

王牌陈的问题 ① or ②

① 任何一个报表项目都可以做分母

② 选择特定报表项目做分母

Value and Purposes of Ratio Analysis 比率分析的价值和用途

- 比率分析能帮助分析师评估企业过去的业绩，洞悉当前的财务状况，并对未来表现进行合理预测

- 财务比率分析将帮助分析师

1. 预测企业的盈利和自由现金流状况
   economic relationships within a company that help analysts project earnings and free cash flow
2. 评估企业财务状况，包括为获得增长和履约所需融资的能力
   company's financial flexibility, or ability to obtain the cash required to grow and meet its obligations, even if unexpected circumstances develop
3. 评估管理层的能力 management's ability
4. 评价公司或行业的持续变化 changes in the company and/or industry over time
5. 评估与同行公司或相关行业的横向比较情况
   comparability with peer companies or the relevant industry

Limitations of Ratio Analysis 比率分析的局限性

- 比率分析有其固有局限性，以下因素应当引起分析师的重视：

1. 不同公司的经营活动是否具有可比性

   The heterogeneity or homogeneity of a company's operating activities

2. 不同的比率之间是否能反映同一个问题，即比率背后的逻辑是否一致

   The need to determine whether the results of the ratio analysis are consistent

3. 需要分析师的主观判断

   The need to use judgment

4. 当会计准则发生变动时，比率是否仍然具有可比性

   The use of alternative accounting methods

财务分析的基本概念

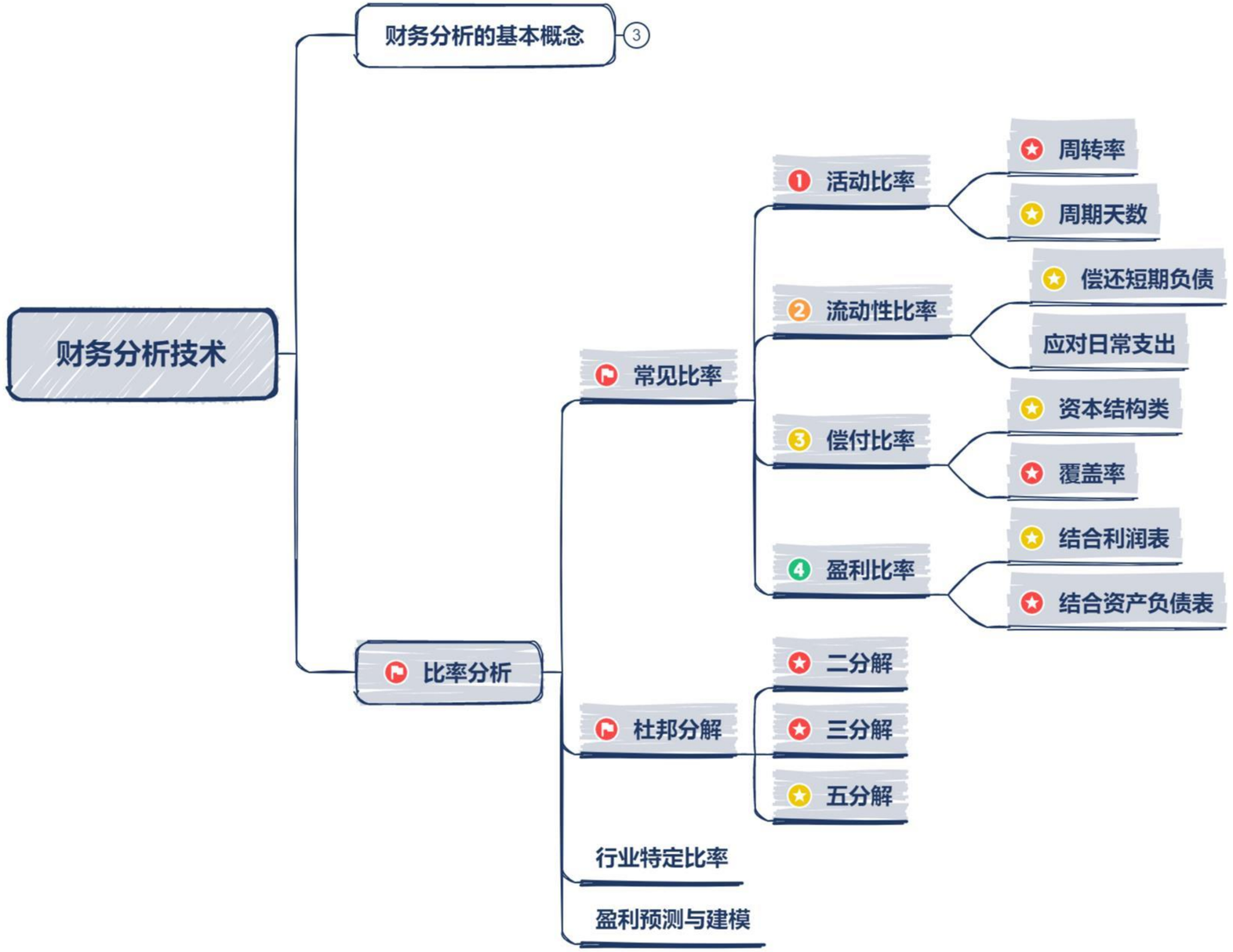
The candidate should be able to

- **describe** tools and techniques used in financial analysis, including their uses and limitations

王牌陈的点拨和嘱咐

1. So easy
2. 关键点：分子与分母

财务分析技术 Financial Analysis Techniques



Ration Analysis 财务比率分析

1. Activity Ratios 1. 活动比率

- **活动比率 activity ratios**，又称**经营效率比率 operating efficiency ratios**，这类比率反映的是企业经营效率，以及企业的各种资源是否得到了充分利用

  Activity ratio reflects the efficiency in using assets to generate revenue

- 活动比率通常可以分为两种类型

  1. **周转率 turnover** *可以理解* 为一项资产或负债在一年内周转的次数
  2. **周转天数 number of days** 指的是一项资产或负债周转一次所需的天数

Turnover Ratios 周转率指标

1. 总资产周转率 = 销售收入 / 平均总资产
   Total asset turnover = revenue / average total assets

2. 固定资产周转率 = 销售收入 / 平均固定资产
   Fixed asset turnover = revenue / average net fixed assets

3. 营运资本周转率 = 销售收入 / 平均运营资本
   Working capital turnover = revenue / average WC

4. 应收账款周转率 = 销售收入 / 平均应收账款
   Receivable turnover = revenue / average receivable

5. 应付账款周转率 = 购买支出 / 平均应付账款
   Payable turnover = purchase / average accounts payable

6. 存货周转率 = 销货成本 / 平均存货
   Inventory turnover = COGS / average inventory

王牌陈的简单问题 1 ① or ②
如何计算“某某周转率”？
① 分子是“销售收入”
② 分母是“某某”的平均值

王牌陈的实务问题 2 ① or ②
如何计算“平均”？
① (期初 + 期末) ÷ 2
② 八仙过海各显神通

王牌陈的理解问题 3
周转率是不是“越大越好”？

王牌陈的实务问题 4 ① or ②
应收账款周转率的分子是什么？
① 不是灰纸红字写着“销售收入”么
② 事情没有这么简单

王牌陈的理解问题 5
应收账款周转率是不是“越大越好”？

王牌陈的实务问题 6 ① or ②
存货周转率的分子是什么？
① 不是灰纸红字写着“销货成本”么
② 凭什么不能是“销售收入”

Number of Days 周转天数

7. 存货周转天数 = 365 / 存货周转率

   Days of inventory on hand (DOH) = 365 / inventory turnover

8. 应收账款周转天数 = 365 / 应收账款周转率

   Days of sales outstanding (DSO) = 365 / receivable turnover

9. 应付账款周转天数 = 365 / 应付账款周转率

   Number of days of payable = 365 / payable turnover

10. 经营周期 = 存货周转天数 + 应收账款周转天数

    Operating cycle = DOH + DSO

11. 现金转换周期 = 经营周期 – 应付账款周转天数

    = 存货周转天数 + 应收账款周转天数 – 应付账款周转天数

    Cash conversion cycle = DOH + DSO – number of days of payables

Ration Analysis 财务比率分析

2. Liquidity Ratios 2. 流动性比率

- **流动性比率 liquidity ratios** 衡量企业短期偿债能力的指标

Liquidity ratio reflects a firm's ability to meet short-term obligations

王牌陈的实务问题 1 ① or ②

① 流动比率 > 1，高枕无忧

② 流动比率 < 1，天塌了

偿还短期负债

1. 流动比率 = 流动资产 / 流动负债

Current ratio = current assets / current liabilities

2. 速动比率 = **(现金 + 交易性金融资产 + 应收账款)** / 流动负债

Quick ratio = (cash + marketable security + accounts receivable) / current liabilities

3. 现金比率 = **(现金 + 交易性金融资产)** / 流动负债

Current ratio = (cash + short term marketable security) / current liabilities

王牌陈的实务问题 2 ① or ②

① 现金比率 > 1，高枕无忧

② 防御区间比率 < 1，天塌了

应对日常支出

4. 防御区间比率 = (现金 + 交易性金融资产 + 应收账款) / 平均每日支出

Defensive interval ratio

= (cash + marketable security + accounts receivable) / average daily expenditures

Ration Analysis

3 . Solvency Ratios

财务比率分析

3. 偿付比率

偿付比率 solvency ratios
衡量企业长期偿债能力的指标

Solvency ratio reflects a firm's ability to pay long-term debt

资本结构类

1. 债务-资产 比率 = **总债务** / 总资产
   Debt-to-asset ratio = total debt / total assets

2. 债务-权益 比率 = 总债务 / 总所有者权益
   Debt-to-equity ratio = total debt / total shareholder's equity

3. 债务-资本 比率 = 总债务 / **总资本** = 总债务 / **(总债务 + 总所有者权益)**
   Debt-to-capital ratio = total debt / total capital = total debt / (total debt + total shareholder's equity)

4. 财务杠杆率 = (平均) 总资产 / (平均) 总所有者权益
   Financial leverage = (average) total assets / (average) total shareholder's equity

王牌陈的应试问题 1　① or ②

① 财务杠杆率 = 债务权益比率 + 1

② 财务杠杆率 > 债务权益比率 + 1

覆盖率

5. 利息保障倍数 = 息税前收益 / **利息支出**
   Interest coverage ratio = earnings before interest and tax (EBIT) / interest payments

6. 固定费用偿付比率= (息税前收益 **+ 租赁支出**) / (利息支出 **+ 租赁支出**)
   Fixed charge coverage = (EBIT + lease payments) / (Interest + lease payments)

王牌陈的应试问题 2　① or ②

利息保障倍数的计算，需要：

① 利润表的数据，足够了

② 利润表 + 现金流量表

Ration Analysis 财务比率分析

4. Profitability Ratios 4. 盈利比率

盈利比率 profitability ratios
衡量企业盈利能力的指标

Profitability ratio reflects a firm's ability to generate profit

结合利润表

1. 销售毛利率 = 毛利润 / **销售收入**
   Gross profit margin = gross profit / sales revenue
2. 经营利润率 = 经营利润 / **销售收入**
   Operating profit margin = operating profits / sales revenue
3. 税前利润率 = 税前利润 / **销售收入**
   Pretax margin = earnings before tax (EBT) / sales revenue
4. 销售净利率 = 净利润 / **销售收入**
   Net profit margin = net income / sales revenue

结合资产负债表

5. 资产净利率 = 净利润 / **平均**总资产
   Return on asset (ROA) = net income / average total assets
6. 权益净利率 =净利润 / **平均**总所有者权益
   Return on equity (ROE) = net income / average total shareholders' equity
7. 资本回报率 = 息税前收益 / **平均**资本
   Return on capital = earnings before interest and tax (EBIT) / average capital

王牌陈的理解问题 ① or ②

"ROA" 这个指标您看着觉得怎么样？

① 挺顺眼的，挺好

② 有点毛病啊啊

资产净利率* = (净利润 + **税后**利息费用) / **平均**总资产

Return on asset* (ROA*) = [net income + interest×(1–tax rate)] / average total assets

DuPont Analysis 杜邦分析

- 杜邦分析法 DuPont Analysis 是将企业的权益净利率 ROE 逐级分解为多项财务比率的**乘积**
- 杜邦二分解
  - $$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Ave(Equity)}} = \frac{\textbf{Net Income}}{\textbf{Ave(Asset)}} \times \frac{\textbf{Ave(Asset)}}{\textbf{Ave(Equity)}}$$ = **ROA × financial leverage**
- 杜邦三分解
  - $$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Ave(Equity)}} = \frac{\textbf{Net Income}}{\textbf{Sales Revenue}} \times \frac{\textbf{Sales Revenue}}{\textbf{Ave(Asset)}} \times \frac{\textbf{Ave(Asset)}}{\textbf{Ave(Equity)}}$$

    = **销售净利率 net profit margin × 总资产周转率 total asset turnover × 财务杠杆率 financial leverage**
- 杜邦五分解
  - $$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Ave(Equity)}} = \frac{\textbf{Net Income}}{\textbf{EBT}} \times \frac{\textbf{EBT}}{\textbf{EBIT}} \times \frac{\textbf{EBIT}}{\textbf{Sales Revenue}} \times \frac{\textbf{Sales Revenue}}{\textbf{Ave(Asset)}} \times \frac{\textbf{Ave(Asset)}}{\textbf{Ave(Equity)}}$$

    其中，$\frac{\text{Net Income}}{\text{EBT}}$ *被称为* "tax burden ratio" = 1 – tax rate（忽略税会差异等）

    $\frac{\text{EBT}}{\text{EBIT}}$ *被称为* "interest burden ratio"

DuPont Analysis 杜邦分析

- The following information (U.S. $ millions) for two companies operating in the same industry during the same time period is available:

	Company A	Company B
Sales	240	600
Total assets	140	280
Total liabilities	50	80

- If both companies achieve a return on equity of 15% for the period, which of the following statements is *most likely* correct?
- Compared to Company B, Company A has a:

A. higher net profit margin

B. higher total asset turnover

C. lower financial leverage multiplier

财务比率分析　　杜邦分析

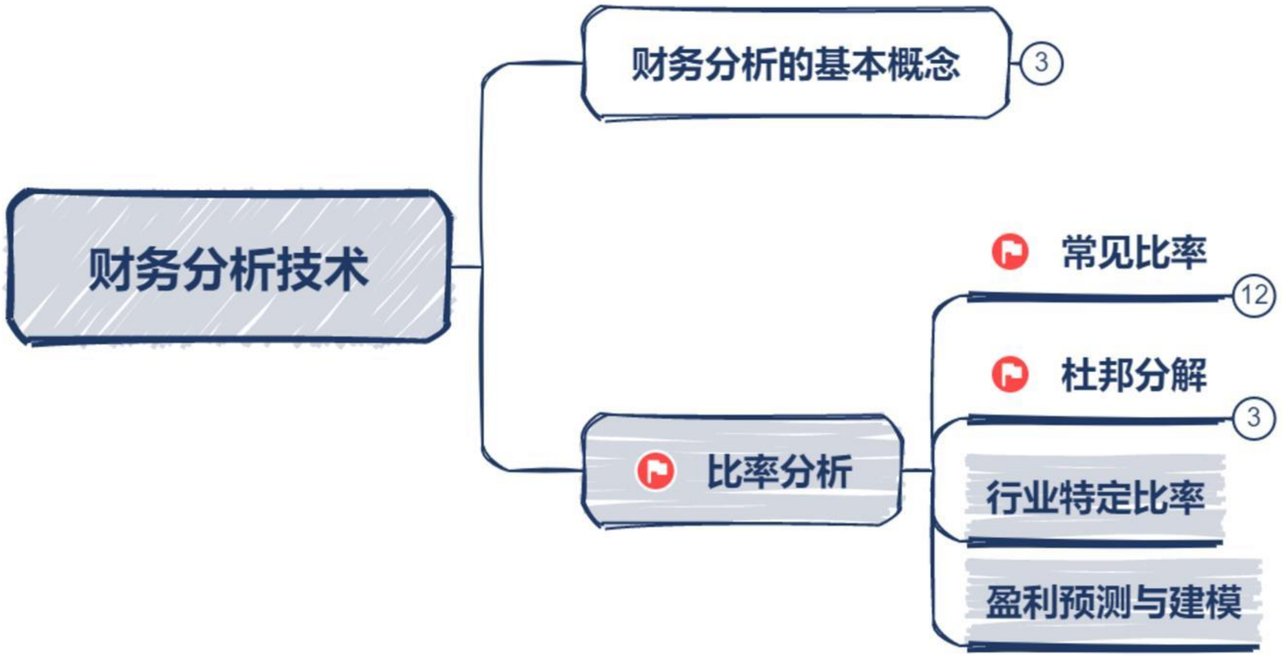
The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** activity, liquidity, solvency, and profitability ratios
- **describe** relationships among ratios and **evaluate** a company using ratio analysis
- **demonstrate** the application of DuPont analysis of return on equity
  calculate and **interpret** effects of changes in its components

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 重点！核心！！王炸！！！
2. 分门别类
3. 杜邦分解的实务运用

财务分析技术 Financial Analysis Techniques



Industry-Specific Financial Ratios 行业特定的财务比率

- 在实践过程中，不一定能找到一个被普遍接受并认可的比率定义
  - 在某个行业中被认为需要重点评估的财务方面，可能在另一个行业中并没有这么重要
  - 因此，行业特定的比率 industry-specific financial ratios 在实务过程中经常得到使用
- 部分受到监管的行业（尤其是金融行业）通常需要遵守一些特定的财务比率
  - 银行业的流动资金比率和现金储备比率反映了商业银行的流动性状况

    The banking sector's liquidity and cash reserve ratios provide an indication of banking liquidity and reflect monetary and regulatory requirements
  - 银行的资本充足率指标将银行的偿付能力要求与其特定的风险暴露水平直接联系起来

    Banking capital adequacy requirements attempt to relate banks' solvency requirements directly to their specific levels of risk exposure

- 包括 同比分析 common-size analysis 和 财务比率分析 financial ratio analysis 在内的财务分析技术，将帮助分析师进行财务建模和预测，这里也需要分析师大量的主观判断

The results of an analyst's financial analysis, including common-size and ratio analyses, are integral to the process of forecasting, along with the judgment of the analysts

  - 例如，基于对未来销售收入的预测，可以利用利润表的同比分析，得出对未来各项费用的预测

Based on a revenue forecast, an analyst may budget expenses based on expected common-size data

- 对未来的预测不是预测某单一的结果 a single point estimate，而是需要对一系列可能的结果做出预测 a range of possibilities
  - **敏感性分析法 sensitivity analysis**，也叫作“what if”分析：当某一个假设条件发生改变时，分析对企业的影响
  - **情景分析 scenario analysis**：是指分析师在对企业的未来经营状况做预测时，列举不同的情景来做全面的分析，比如供应短缺或者顾客减少时对公司的影响
  - **模拟分析 simulation**：如果想要将敏感性分析与情景分析中大量不同的概率情况做一次演算，则必须通过计算机实现，这个过程叫模拟分析

行业特定比率　　盈利预测与建模

The candidate should be able to

- **describe** the uses of industry-specific ratios used in financial analysis
- **describe** how ratio analysis and other techniques can be used to model and forecast earnings

王牌陈的点拨和嘱咐

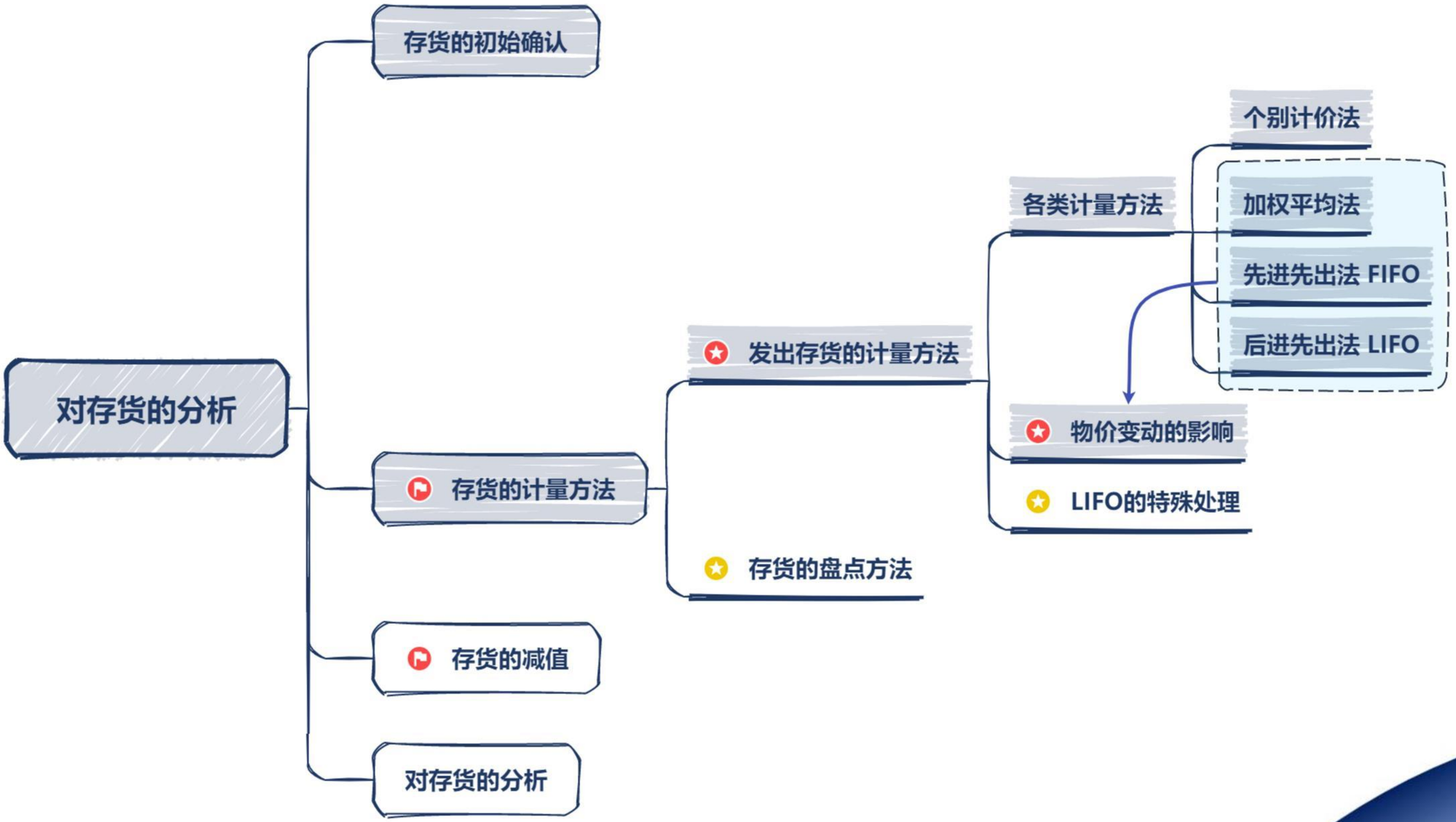
1. 简单了解即可，财务建模在最后一章会展开讲解

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Analysis of Inventories

对存货的分析

对存货的分析 Analysis of Inventories



Costs of Inventory 存货的初始确认

- 存货 inventory 是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品 finished goods，处在生产过程中的在产品 work-in-progress，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料 raw materials
- 企业可以通过外购和自制两种途径取得存货

1. 外购的存货初始入账成本包含 a）采购成本 purchase cost，b）其他必要支出
   a) 采购成本包括购买价款 price、运费 transport、关税 import duties、保险 insurance，以及装卸费 handling 等
      - 采购存货时享有折扣 discount、折让、回扣和返利 rebates，不包含在采购成本中
   b) 其他必要支出包括将存货运到当前地点和使存货达到当前可出售状态所发生的必要支出，比如满足条件的仓储费用以及测试费 testing fee 等
2. 自制的存货初始入账成本包含 a）原材料，b）直接人工，c）变动及固定制造费用 variable and fixed overhead，d）其他必要支出
   - 直接人工加上制造费用，称为转化成本 conversion cost

Costs of Inventory 存货的初始确认

- SAD TEA, a tea manufacturer, has operated at full capacity throughout the year. SAD's inventory records for the period showing below:
  - Fixed production overhead $160
  - Direct labor $100
  - Raw material purchase price $700 with 5% discount
  - Transporting fee of raw material $20 & handling fee $5
  - Storage costs incurred during production $40
  - Advertising cost $300
  - Abnormal waste costs $190
- The costs of inventory which is recognized on B/S is:

  $160 + 100 + 700 \times (1 - 5\%) + 20 + 5 + 40 = \$990$

Inventory Valuation Methods 存货的计量方法

- 从1月1日至4日，分别购进商品A(5元) / B(6元) / C(7元) / D(8元)
- 在1月31日，出售两件商品（A和C）
- 2月1日 资产负债表上的存货inventory =
- 1月份 利润表确认的销货成本COGS =

- 存货的计量方法有：

1. **个别计价法 specific identification**
   - 采用这一方法是认为存货的实物流转与成本流转相一致，逐一辨认各批发出存货和期末存货所对应成本
2. **加权平均法 weighted average cost**
   - 每当有存货入库时，加权平均法模式下都需要重新计算存货的单位成本
3. **先进先出法 First-in, First-out （FIFO）**
   - 假定企业最早生产或购进的存货被最先售出
4. **后进先出法 Last-in, First-out（LIFO）：只有US GAAP允许使用LIFO**
   - 假定企业最晚生产或购进的存货被最先售出

Inventory Valuation Methods 存货的计量方法

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

王牌陈的理解问题 1 ① or ②

四种存货计量方法（个别计价，加权平均，FIFO，LIFO）中，哪一种方法是准确的？

① 每一种方法都有优缺点：在具体特定的条件下，是金子都会发光的

② 只有“个别计价法”是准确的（B/S中的inventory，I/S中的COGS是准确的）

王牌陈的实务问题 2

- “个别计价法”的应用场景是什么？

王牌陈的极其重要问题 3 ① or ②

为什么IFRS禁止使用LIFO？（同样，《中国企业会计准则》也禁止使用“后进先出法”）

① 说明 LIFO “一无是处”，在实务中没有用武之地呗

② 说明制定会计准则的人，有他们“守护的原则”

王牌陈的实务问题 4

- 作为一名分析师，你会如何计算“存货周转率”？

王牌陈的应试问题 5

- 对于“加权平均法”，我们有什么结论么？

王牌陈的理解问题 6

- 什么情况下，四种计量方法将“无差别”？

Effects of Inflation and Deflation on Inventories and COGS

物价变动对财务报表（存货，销货成本）的影响

- 假设物价水平上升 in periods of rising prices

	LIFO	FIFO
利润表	较高 COGS	较低 COGS
	较低 EBT	较高 EBT
	较低 tax	较高 tax
	较低 NI	较高 NI
资产负债表	较低 inventory	较高 inventory
	较低 working capital	较高 working capital
现金流量表	较高 CFO	较低CFO

王牌陈的实务问题 ① or ②

你是企业老板的话，你更喜欢使用哪种方法？

① FIFO，因为净利润较高

② LIFO，因为所得税较低

Effects of Inflation and Deflation on Inventories and COGS

物价变动对财务报表（存货，销货成本）的影响

- 假设物价水平上升 in periods of rising prices

	LIFO	FIFO
Profitability	较低 gross and net margin	较高 gross and net margin
Liquidity	较低 current ratio	较高 current ratio
Solvency	较高 D/A and D/E	较低 D/A and D/E
Activity	较高 inventory turnover	较低 inventory turnover

- RGB Co. uses the FIFO inventory accounting method, and HBP Co. uses the LIFO method. During periods of rising prices, the cost of goods sold reported by:

A. HBP is too low　　B. RGB is too low　　C. HBP is too high

- During a period of rising inventory costs, Golden cake manufacturer decides to change its inventory method from FIFO to the weighted average cost method. Which of the following financial ratios will *most likely* increase as a result of this change?

A. Current ratio　　B. Debt-to-equity ratio　　C. Number of days in inventory

存货的计量　　物价变动的影响

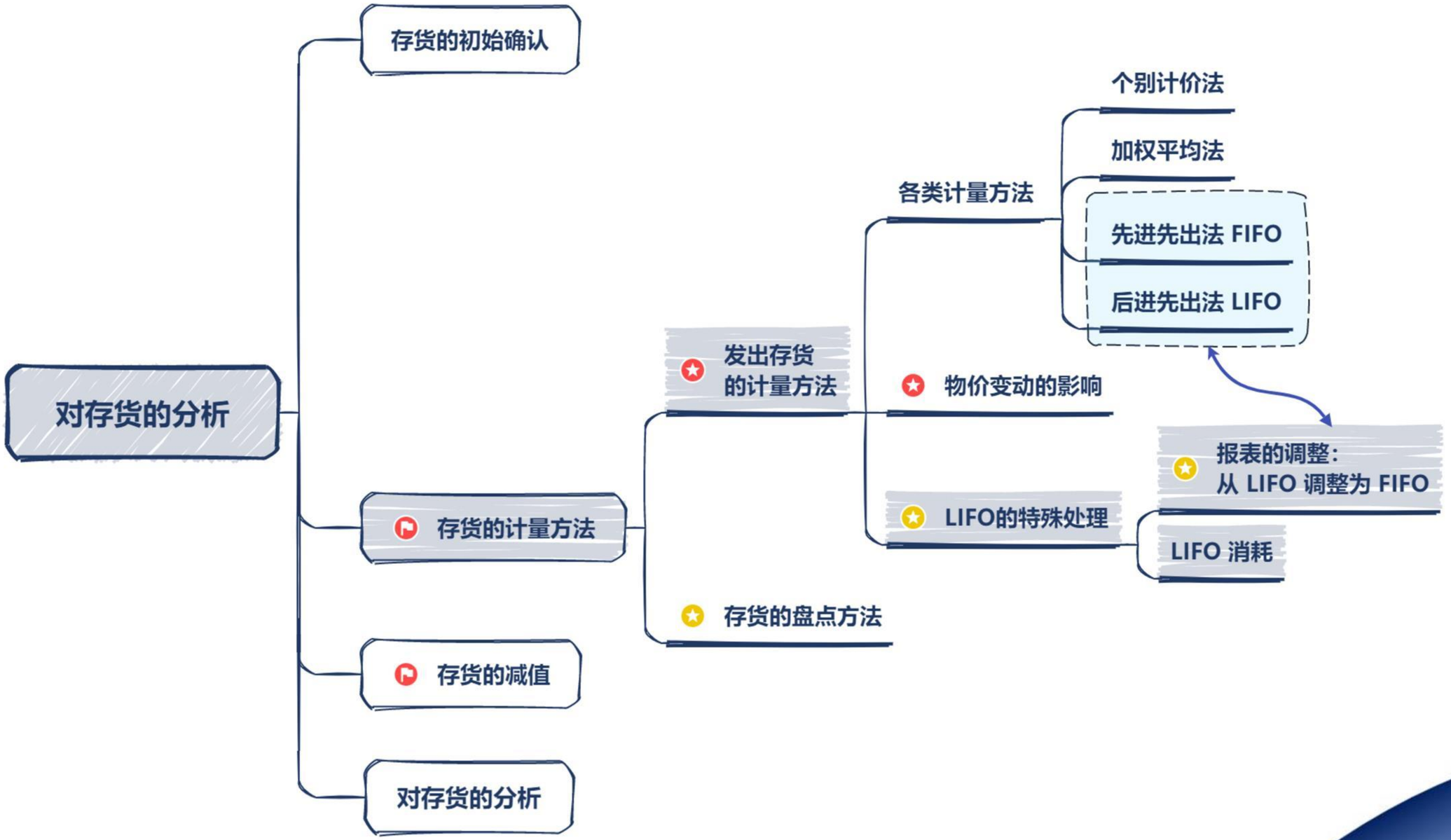
The candidate should be able to

- **calculate** and **explain** how inflation and deflation of inventory costs affect the financial statements and ratios of companies that use different inventory valuation methods

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 理解过程和原理，现推现选
2. 王牌陈的提问要重视哦

对存货的分析 Analysis of Inventories



LIFO Reserve 后进先出储备

- 对于使用 LIFO 的企业，美国通用会计准则 US GAAP 要求企业在附注或者资产负债表中披露 **后进先出储备 LIFO reserve**
  - 后进先出储备，是指（假设）使用 FIFO 模式下记录的期末存货价值与（实际）使用 LIFO 模式下期末存货价值的**差额**

    LIFO reserve is the difference between the reported LIFO inventory carrying amount and the inventory amount that would have been reported if the FIFO method had been used
  - **LIFO Reserve = FIFO Inventory – LIFO Inventory**

- **FIFO Inventory = LIFO Inventory + LIFO Reserve**
- **FIFO COGS = LIFO COGS – Δ LIFO Reserve**

LIFO Reserve 后进先出储备

- BN prepared the financial statements in compliance with US GAAP
- LIFO inventory valuation was adopted and related information showing as below:

	Year 1	Year 2
Inventory at year end	500	700
COGS during the year	1400	2100
LIFO reserve at year end	200	400

- If an analyst wants to adjust the inventory from LIFO to FIFO, what is the inventory turnover ratio for Year 2?
  - $COGS_{FIFO\ Year\ 2} = COGS_{LIFO\ Year\ 2} - \Delta\ LIFO\ Reserve = 2100 - (400 - 200) = 1900$
  - $Inventory_{FIFO\ end\ of\ Year\ 2} = Inventory_{LIFO\ end\ of\ Year\ 2} + LIFO\ Reserve_{end\ of\ Year\ 2} = 700 + 400 = 1100$
  - $Inventory_{FIFO\ end\ of\ Year\ 1} = Inventory_{LIFO\ end\ of\ Year\ 1} + LIFO\ Reserve_{end\ of\ Year\ 1} = 500 + 200 = 700$
  - $Inventory\ Turnover\ Ratio_{Year\ 2} = 1900 / [(1100 + 700)/2] = 2.1$

LIFO Liquidation 后进先出消耗

- 所谓“正常情况 normal situation”，是指：物价水平稳定或上升，且 存货数量稳定或上升
  - 正常情况下，LIFO reserve 应当逐年上升
- 以下两种情况发生任何一种，即指“非正常情况”发生：

1. 物价水平下降（即使存货数量未下降） 2. 存货数量下降（即使物价水平未下降）

  - 非正常情况下，LIFO reserve 逐年下降
- 当存货数量逐年下降时，称此现象为 **后进先出消耗 LIFO liquidation**
  - LIFO liquidation意味着，本期新购入的存货数量小于本期出售的存货数量

王牌陈的理解问题 ① or ②

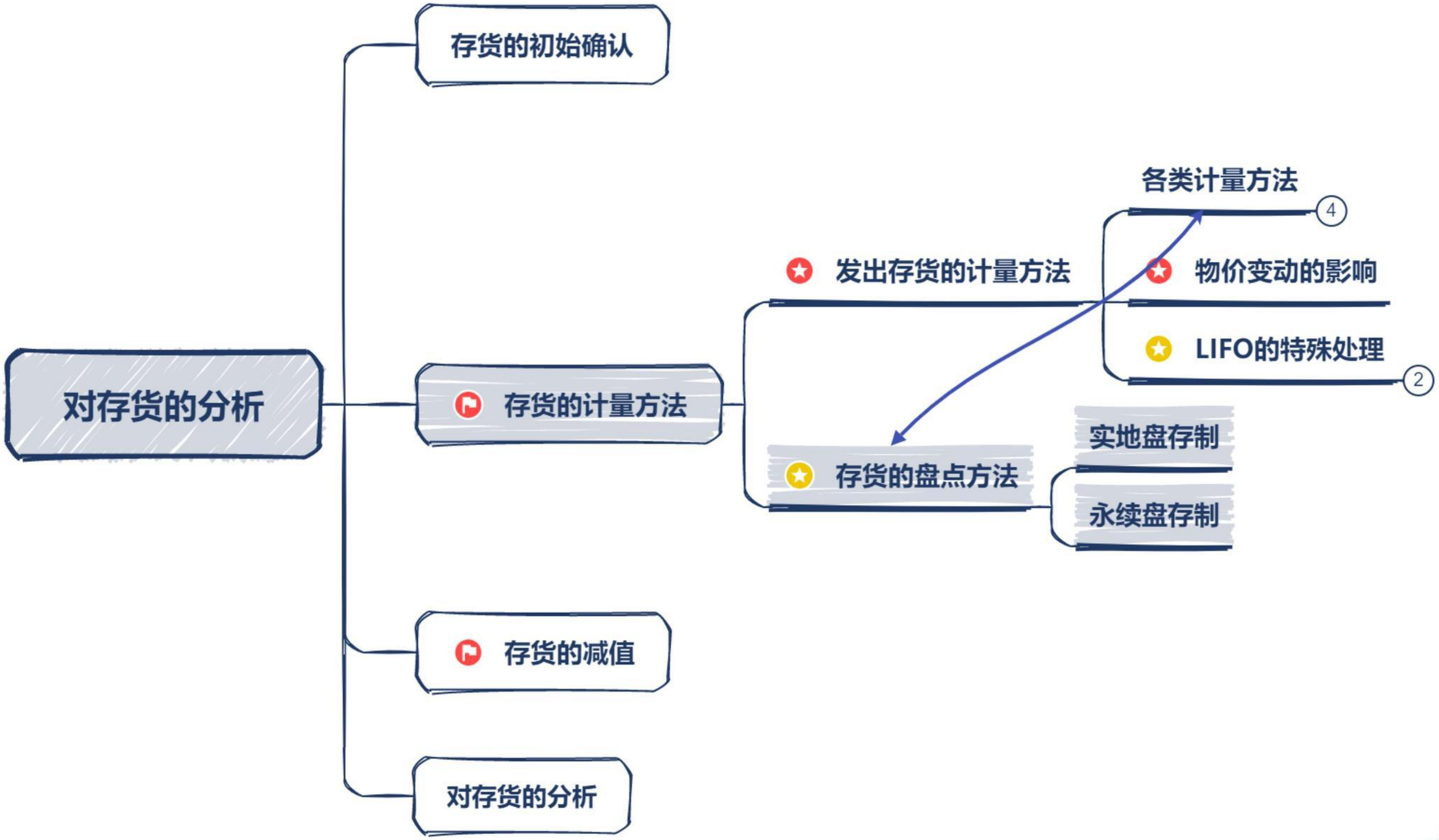
① Δ LIFO reserve < 0，意味着 发生 LIFO liquidation

② 发生 LIFO liquidation，意味着 Δ LIFO reserve < 0

LIFO Liquidation 后进先出消耗

- 假设企业采用 LIFO 计量存货，并且发生 LIFO liquidation（物价上升，存货数量减少）
  - 除了当期新入库的存货被全部售出以外，早期留存的成本较低的存货也被售出
  - 产生 LIFO liquidation 时，当期销售成本 COGS 偏低，且不再反映当前市场价格
    - ✓ 当期毛利润和净利润也都会显得偏高，但是这种现象并不可持续 not sustainable
  - 产生 LIFO liquidation 时，当期的EBT也会显得偏高，因此会相应多交税
- LIFO liquidation 的发生可能有多种原因
  - 比如工人罢工使得制业无法在当期生产足够的存货，只能售出早期结存的存货
  - 比如在经济衰退时，实体经济对存货的需求下降，企业为了减少库存积压而刻意减产
- 分析师需要关注公司管理层是否刻意地通过 LIFO liquidation 来人为地操纵利润

对存货的分析 Analysis of Inventories



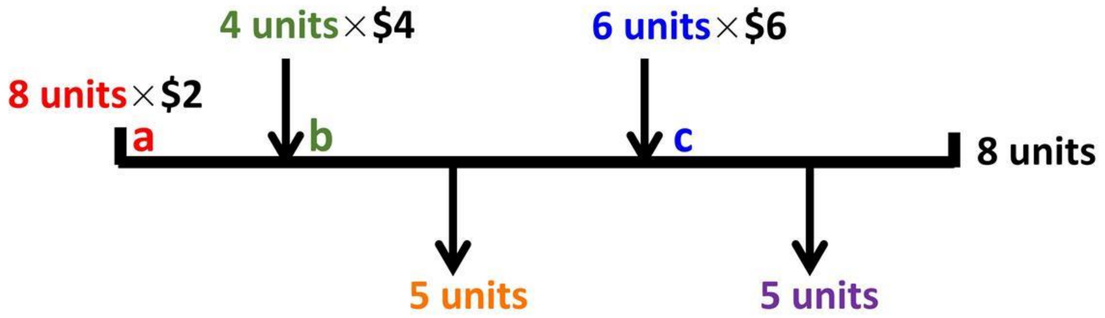
Periodic & Perpetual Assumption　实地盘存制 和 永续盘存制

- 实地盘存制度 periodic inventory system *假定* 存货的盘点在期末进行
  - **每一期期末**统一核算inventory账面价值和COGS的发生数
- 永续盘存制度 perpetual inventory system *假定* 每发生一笔销售就核算一次
  - **每当有存货对外销售时**，就“结转商品成本”，记录inventory账面价值和COGS发生数

王牌陈的实务问题

两种盘存制度，哪一个更好呢？

	periodic	perpetual
FIFO	COGS = 8a + 2b = 8×$2 + 2×$4 = $24	COGS = (5a) + (3a+2b) = 8×$2 + 2×$4 = $24
	Inv_{end} = 6c + 2b = 6×$6 + 2×$4 = $44	Inv_{end} = 6c + 2b = 6×$6 + 2×$4 = $44
LIFO	COGS = 6c + 4b = 6×$6 + 4×$4 = $52	COGS = (4b+1a) + (5c) = 4×$4 + 1×$2 + 5×$6 = $48
	Inv_{end} = 8a = 8×$2 = $16	Inv_{end} = 1c + 7a = 1×$6 + 7×$2 = $20



Periodic & Perpetual Assumption　　实地盘存制 和 永续盘存制

王牌陈的极其重要问题 1　　① or ②

四种存货计量方法（个别计价，加权平均，FIFO，LIFO）中，
哪些方法在分别使用“实地盘存制”和“永续盘存制”后得到的结果是相同的？哪些方法是不同的？

① 具体情况需要具体分析吧　② 这个结论么，还是确定的：无论是选择实地盘存还是永续盘存，“个别计价”和“FIFO”将 不受到影响

王牌陈的追问问题 a　为什么 FIFO 不受到 盘存制度的影响？

王牌陈的追问问题 b　为什么 个别计价法 不受到 盘存制度的影响？

王牌陈的追问问题 c　为什么 LIFO 会受到 盘存制度的影响？

王牌陈的拓展理解问题 2　　① or ②

“后进先出法 LIFO” 一定会受到盘存制度的影响吗？

① 感觉是句废话，没看到刚回答了“王牌陈的追问问题 c”么　② 既然都这么问了，看来 LIFO 也 不一定会受到 盘存制度的影响

王牌陈的追问问题 d　什么时候 LIFO 会受到 盘存制度的影响？

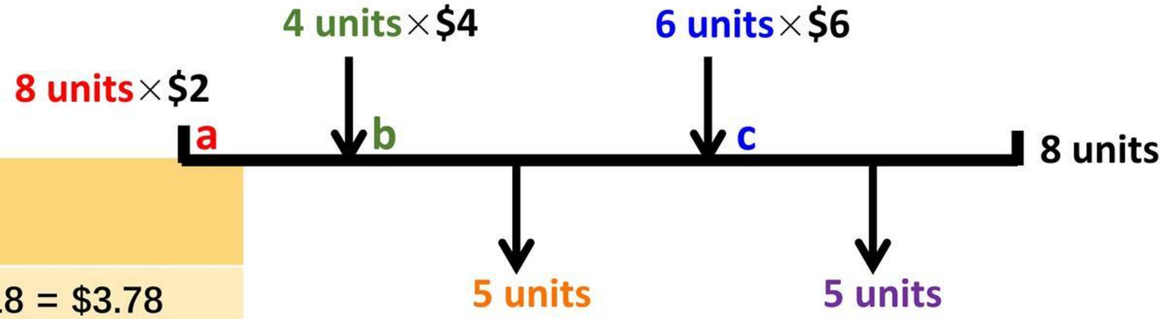
王牌陈的追问问题 e　所谓“逻辑混乱”，只可能发生在什么情况下？

王牌陈的追问问题 f
假设使用 LIFO 没有受到盘存制度影响，能表明会计处理与事实是一致的吗？

Periodic & Perpetual Assumption　　实地盘存制 和 永续盘存制

王牌陈的实务问题 3　　现在你能理解《中国企业会计准则》对于发出存货计量的方法的逻辑了吗？

- IFRS：选择盘存制度（实地盘存 or 永续盘存）+ 选择计量方法（FIFO or 个别计价 or 加权平均）
- 中国企业会计准则：选择计量方法（FIFO，个别计价，月末一次加权平均，移动加权平均）



FIFO	COGS = $24 Inv_{end} = $44
月末一次加权平均	月末单位成本 = (8a + 4b + 6c) / 18 = (8×2 + 4×4 + 6×6) / 18 = $3.78 COGS = 10×$3.78 = $37.8 Inv_{end} = 8×$3.78 = $30.2
移动加权平均	b时刻单位成本 = (8a + 4b) / 12 = (8×2 + 4×4) / 12=$2.67 $COGS_1$ = 5×$2.67 = 13.33 Inv_1 = 7×$2.67 = 18.67 c时刻单位成本 = (Inv_1 + 6c) / 13 = (18.67 + 6×6) / 13=$4.21 $COGS_2$ = 5×$4.21 = 21.03 COGS = $COGS_1$ + $COGS_2$ = 13.33 + 21.03 = $34.36 Inv_{end} = 8×$4.21 = $33.64

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 以上三个知识点，目前的考纲和原版书正文均没有特别着重强调，但是在原版书课后习题中，相关知识点还是有被考察到
2. 基于机考模式的特性，建议在时间允许的情况下，做简单了解，记住核心结论
3. 如果备考时间紧张，以上三个知识点可以选择放一放

对存货的分析 Analysis of Inventories

Impairment of Inventory under IFRS　存货的减值：IFRS

- 根据 IFRS，存货应当按照 成本 costs 与 可变现净值 net realizable value (NRV) **孰低**计量

  Inventories shall be measured at the **lower** of cost and net realizable value

  - 当存货成本低于其可变现净值时，存货按成本计量
  - 当存货成本高于其可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提资产减值损失，计入当期损益

- **可变现净值 net realizable value (NRV)**，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额

  Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less the estimated costs necessary to make the sale and estimated costs to get the inventory in condition for sale

- 根据 IFRS，存货减值之后，如果后续期间有证据表明存货价值回升，之前计提的减值**需要转回 reversal**，但以原来计提的减值金额为限

  Reversal (limited to the amount of the original write-down) is required for a subsequent increase in value of inventory previously written down

Impairment of Inventory under GAAP 存货的减值：GAAP

- 根据 GAAP，存货应当按照 成本 costs 与 “市场价值” market value **孰低**计量

  US GAAP used to specify the **lower** of cost or market to value inventories

- 存货一经计提减值，GAAP **不允许**存货减值的转回

1. 除了 “LIFO” 和 “retail inventory methods” 两种存货计量模式以外，上述 “market value” 与IFRS中的可变现净值 NRV 是一致的，即此时两种会计准则在减值基准上相同

2. 对于使用 “LIFO” 和 “retail inventory methods” 对发出存货进行计量的，上述“market value” 将在一个区间范围内，参考重置成本 replacement costs

   - 如果重置成本**高于**可变现净值，则 market value = NRV
   - 如果重置成本**低于**可变现净值扣除“正常利润”，则 market value = NRV – normal profit margin
   - 如果重置成本**介于**上述区间之内，则 market value = replacement costs

Impairment of Inventory 存货的减值

The following information relates to BM's inventory in current year			
Original cost (using LIFO)	$4,200		
Estimated selling price	$4,400	Replacement costs	$3,940
Estimated selling cost	$300	Normal profit margin	$240

- What is the carrying value of BM's inventory under IFRS and U.S.GAAP current year?

IFRS

- NRV = 4400 – 300 = $4,100
- B/S: carrying value = $4,100
- I/S: impairment loss = $100

GAAP

- NRV = 4400 – 300 = $4,100 NRV – normal profit margin = 4100 – 240 = $3,860
- $3860 < replacement costs ($3940) < $4100 ∴ market value = $3,940
- B/S: carrying value = $3,940
- I/S: impairment loss = $260

- Assume that in the year after the write-down in the previous example, net realizable value and replacement cost both increase by $200
- What is the impact of the recovery under IFRS and under U.S. GAAP?

IFRS

- New NRV = $4,300 > current carrying value = $4,100
- Write up inventory to $4,200 and recognize a $100 gain in I/S

GAAP

- No write-up is allowed

Analysis of Inventory Impairment 存货减值的分析

- 存货发生减值后，将对资产负债表和利润表带来**负面**的影响
  - 资产负债表的存货账面价值将减少
  - 利润表中将计提资产减值损失

王牌陈的实务问题

对于制造业企业，存货数量多点好，还是少点好？

- 存货发生减值后，部分盈利能力比率、短期和长期偿债能力比率都会受到**负面**的影响
- 存货周转率 inventory turnover 和 存货周转天数 days of inventory on hand
  - 理想情况下，**高**存货周转率和**低**存货周转天数，意味着企业的存货管理效率较高
  - 但是要注意，如果是以下原因导致的高存货周转等，是**负面**信号
    1. 企业因销售增长缓慢（甚至负增长），而没有储备大量的存货
    2. 因存货减值导致存货的账面价值较低

Special Inventory Adjustments 特殊存货价值的调整

- 对于以下特定企业的存货，假如相关存货存在活跃交易市场，那么对下列存货，

  可以选择以**“可变现净值” net realizable value** 做为计量属性

  1. 生产农产品、林业产品、矿产品的企业相关存货

     inventories of producers of agricultural and forest products and minerals and mineral products

  2. 大宗商品的做市商和经纪商

     commodity broker–traders

- 对于上述特殊存货，其账面价值

  = 存货的公允价值 fair value – 后续为达到可出售状态而发生的成本

- 上述特殊存货的账面价值的增减变动，将直接影响利润表的当期损益

存货的减值

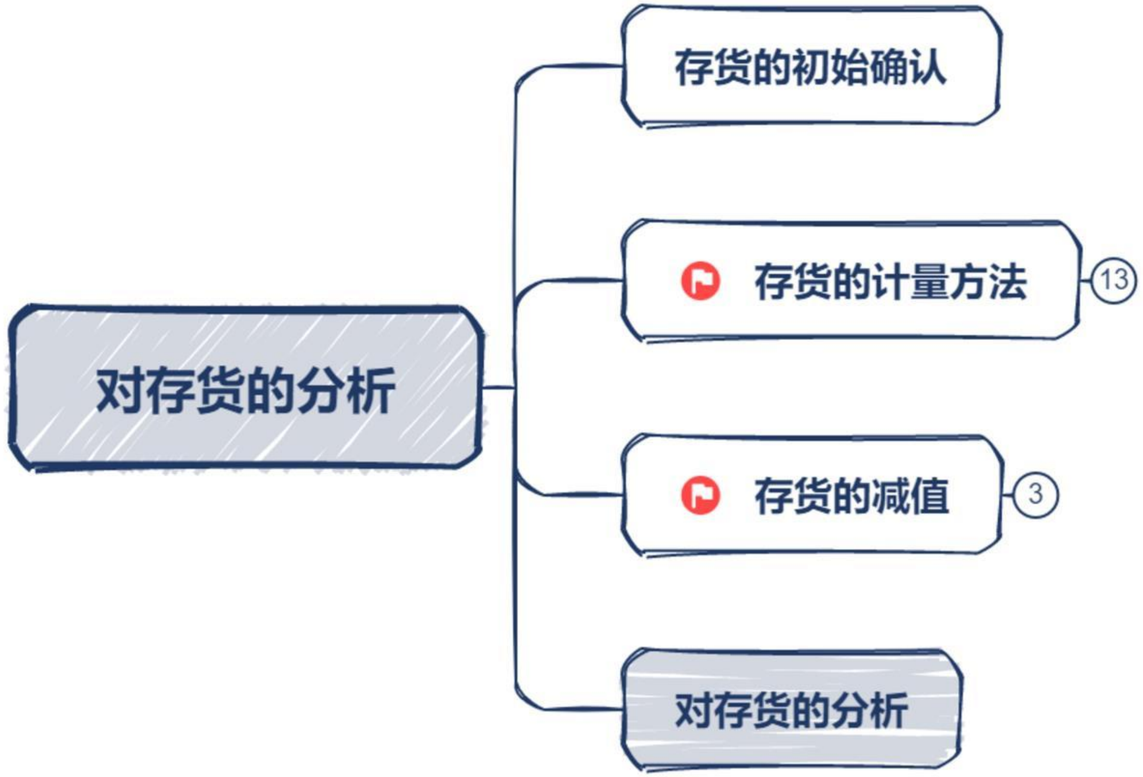
The candidate should be able to

- **describe** the measurement of inventory at the lower of cost and net realizable value and its implications for financial statements and ratios

王牌陈的点拨和嘱咐

1. **重点掌握IFRS对于存货减值的会计处理，同时能够记住GAAP的处理**
2. **分析，永远是最重要的**

对存货的分析 Analysis of Inventories



Presentation and Disclosure about Inventory 存货的列报和披露

- 关于存货，IFRS 要求的列报和披露事项如下：

a) 存货计量的会计政策，包括发出存货的计价方法

the accounting policies adopted in measuring inventories, including the cost formula (inventory valuation method) used

b) 存货总的账面价值以及明细类别的账面价值（比如: 原材料、半成品等）

the total carrying amount of inventories and the carrying amount in classifications (e.g., merchandise, raw materials, production supplies, work in progress, and finished goods) appropriate to the entity

c) 以公允价值减去销售成本计量的存货账面价值

the carrying amount of inventories carried at fair value less costs to sell

d) 当期计入销售成本的存货价值

the amount of inventories recognized as an expense during the period (cost of sales)

e) 当期计提的存货减值金额

the amount of any write-down of inventories recognized as an expense in the period

Presentation and Disclosure about Inventory 存货的列报和披露

- 关于存货，IFRS 要求的列报和披露事项如下：

f) 当期作为减值转回冲减了销售成本的金额

the amount of any reversal of any write-down that is recognized as a reduction in cost of sales in the period

g) 当期导致存货减值转回的环境或事项

the circumstances or events that led to the reversal of a write-down of inventories

h) 作为债务抵押或质押的存货

the carrying amount of inventories pledged as security for liabilities

- GAAP要求列报和披露的内容基本上和IFRS是相同的
  - 但GAAP不允许存货减值的转回，因此上述 f）和 g）不适用

Analysis of Inventory 对存货的分析

- 分析师在分析存货相关的事项时，需要关注：
  - 可能会受到发出存货计价方法影响的财务比率
  - 在存货后续计量过程中可能存在的存货减值和转回带来的影响
- 存货的增长率与销售增长率变动的关系，能够在一定程度反映经济周期和预期未来企业盈利的增长
  - 公司原材料和半成品的迅速增长可能预示着市场强劲的需求，而产成品的增长速度高于原材料和半成品的增长速度可能意味着产品需求的下滑
  - 存货销售增长率高于存货的增长率可能预示着旺盛的需求，而反之可能预示着需求的下滑等

对存货的分析

The candidate should be able to

- **describe** the presentation and disclosures relating to inventories
- **explain** issues that analysts should consider when examining a company's inventory disclosures and other sources of information

王牌陈的点拨和嘱咐

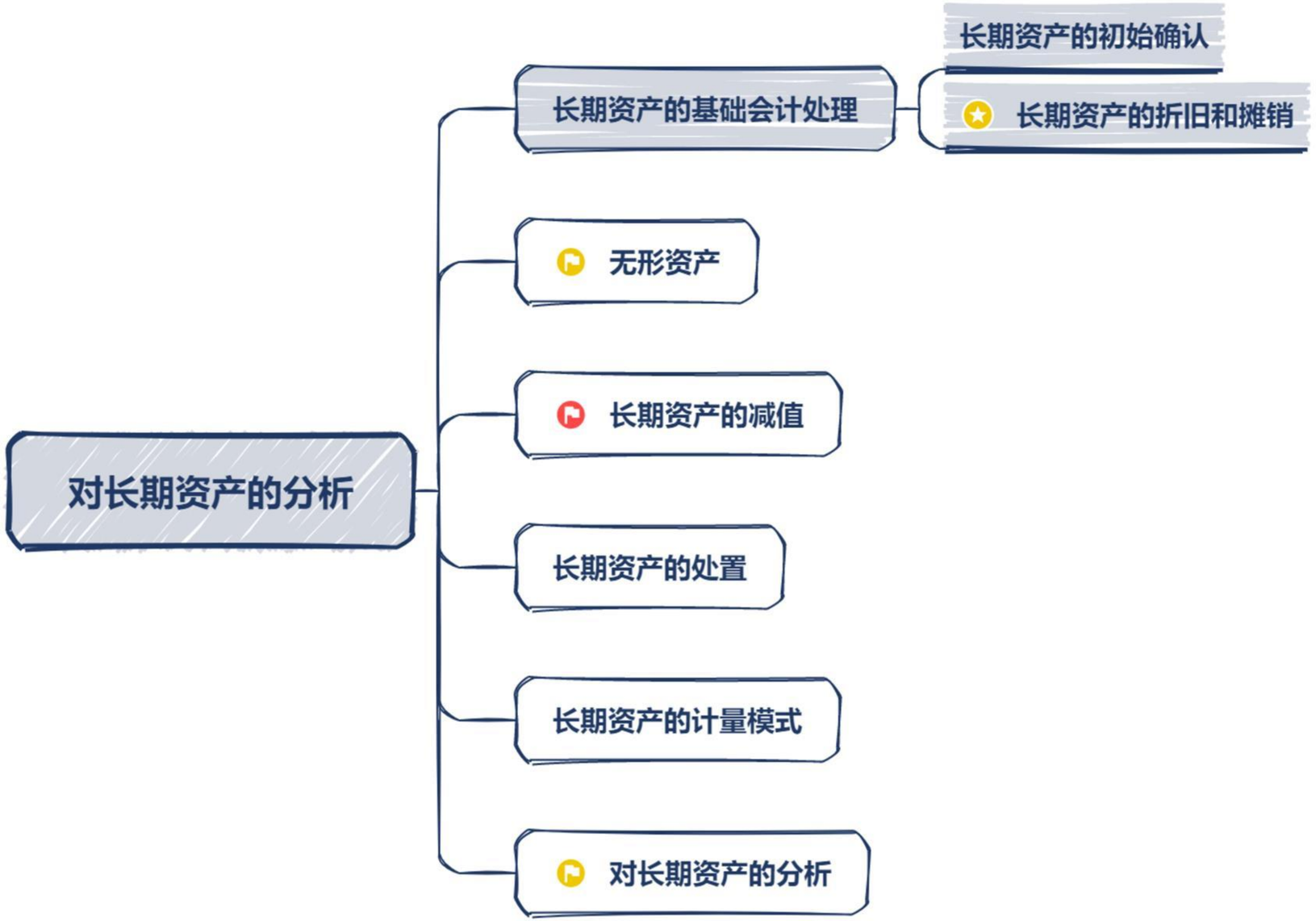
1. 对于准则要求披露的事项，读一读就可以了
2. 分析，永远是重点

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Analysis of Long-Term Assets

对长期资产的分析

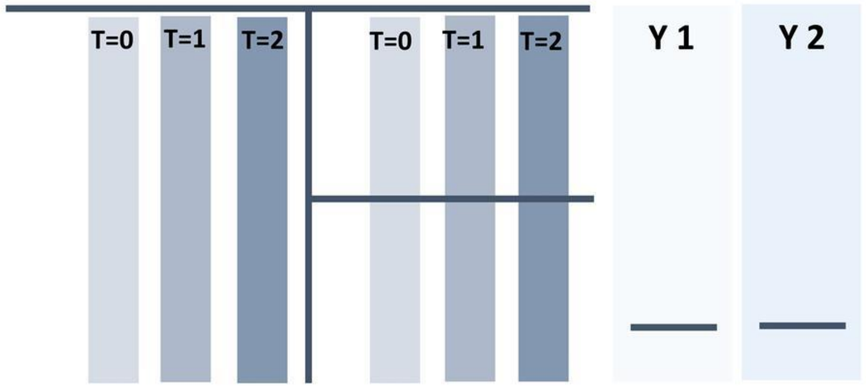
对长期资产的分析 Analysis of Long-Term Assets



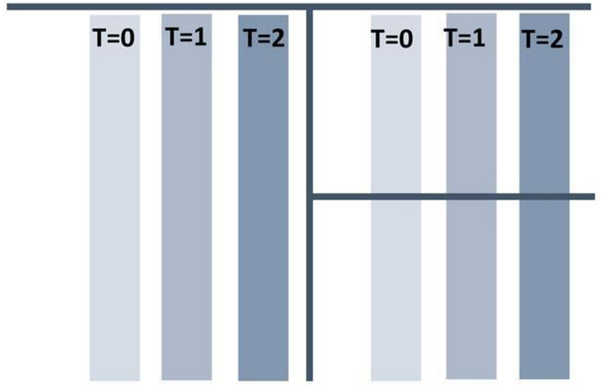
Costs of Long-Term Assets 长期资产的初始确认

- 在资产达到预定可使用状态 intended use 之前发生的必要支出都是资产的取得成本
  - 这些支出都构成了资产的初始入账金额，会计上进行 **资本化 capitalization** 处理
- 其他支出，比如员工的培训费、机器的修理费用等，都不是资产达到预定可使用状态前发生的必要支出，所以都不能资本化进入资产的成本，应当 **费用化 expensing** 处理

资本化支出 **Capitalized Expenditures**



费用化支出 **Expensed Expenditures**



Depreciation of PPE 固定资产的折旧

- 在固定资产 property, plant & equipment (PP&E) 使用寿命内，根据与固定资产有关的经济利益的预期消耗方式对应计折旧额进行的系统分摊

1. 年限平均法（匀速直线折旧法 straight-line depreciation method）

- **每年折旧额 = (原价 – 预计净残值) / 预计使用年限**

annual depreciation expense = (original costs – estimated residual value) / expected useful life

王牌陈的问题 1　　① or ②

在“匀速直线折旧法”模式下，每一年的折旧费用一定是相同的吗？

① 既然叫做“匀速”了，每一年的折旧金额都是一样的　　② 不一定吧，有太多后续的因素可能导致每一年的折旧金额不一样

2. 加速折旧法 accelerated depreciation method

- 相对于直线折旧法，加速折旧体现出“前快后慢，前多后少”的特征
- 具体而言，加速折旧法包括：① 年数总和法，② 双倍余额递减法

Depreciation of PPE 固定资产的折旧

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

王牌陈的问题

与直线折旧法相比较，加速折旧模式是一个什么结果呢？

- I/S: 每一年的折旧费用
- B/S: 固定资产账面价值

① 双倍余额递减法 double-declining balance method，DDB

- **每年折旧额 = 2 / 预计使用年限 × (固定资产原价 – 累计折旧)**
- 最后两年改为年限平均法计提折旧

- 某项设备原价为120万元，预计使用寿命为5年，预计净残值率为4%
  - 匀速直线折旧：第一年至第五年每年折旧金额 = 120×(1 – 4%) / 5 = 23.04万
  - 双倍余额递减法：
    - 第一年应提的折旧额 = (2/5)×120 = 48万
    - 第二年应提的折旧额= (2/5)×(120 – 48) = 28.8万
    - 第三年应提的折旧额= (2/5)×(120 – 48 – 28.8) = 17.28万
    - 第四年和第五年应提的折旧额 = (120 – 48 – 28.8 – 17.28 – 120×4%) ÷2 = 10.56万

② 年数总和法

- 每年折旧额 = (原价 – 预计净残值) × 年折旧率
  - 年折旧率用一递减分数来表示，将逐期年数相加作为递减分数的分母，将逐期年数倒转顺序分别作为各年递减分数的分子

3. 工作量（产量折旧法 units-of-production depreciation method）

- 单位工作量折旧额 = 固定资产原价 × (1 – 预计净残值率) ÷ 预计总工作量
- 固定资产年折旧额 = 该项固定资产当年工作量 × 单位工作量折旧额

- 某台机器设备原价为800 000元，预计生产产品产量为4 000 000个，预计净残值率为5%
- 当年该机器设备生产产品40 000个
  - 单个产品折旧额 = 800 000 × (1 – 5%) / 4 000 000 = 0.19（元/个）
  - 当年折旧额 = 40 000 × 0.19 = 7 600（元）

王牌陈的问题 2　　①　**or**　②

对于固定资产的预期净残值和预期使用寿命的估计，会影响到每一年的折旧费用吗？

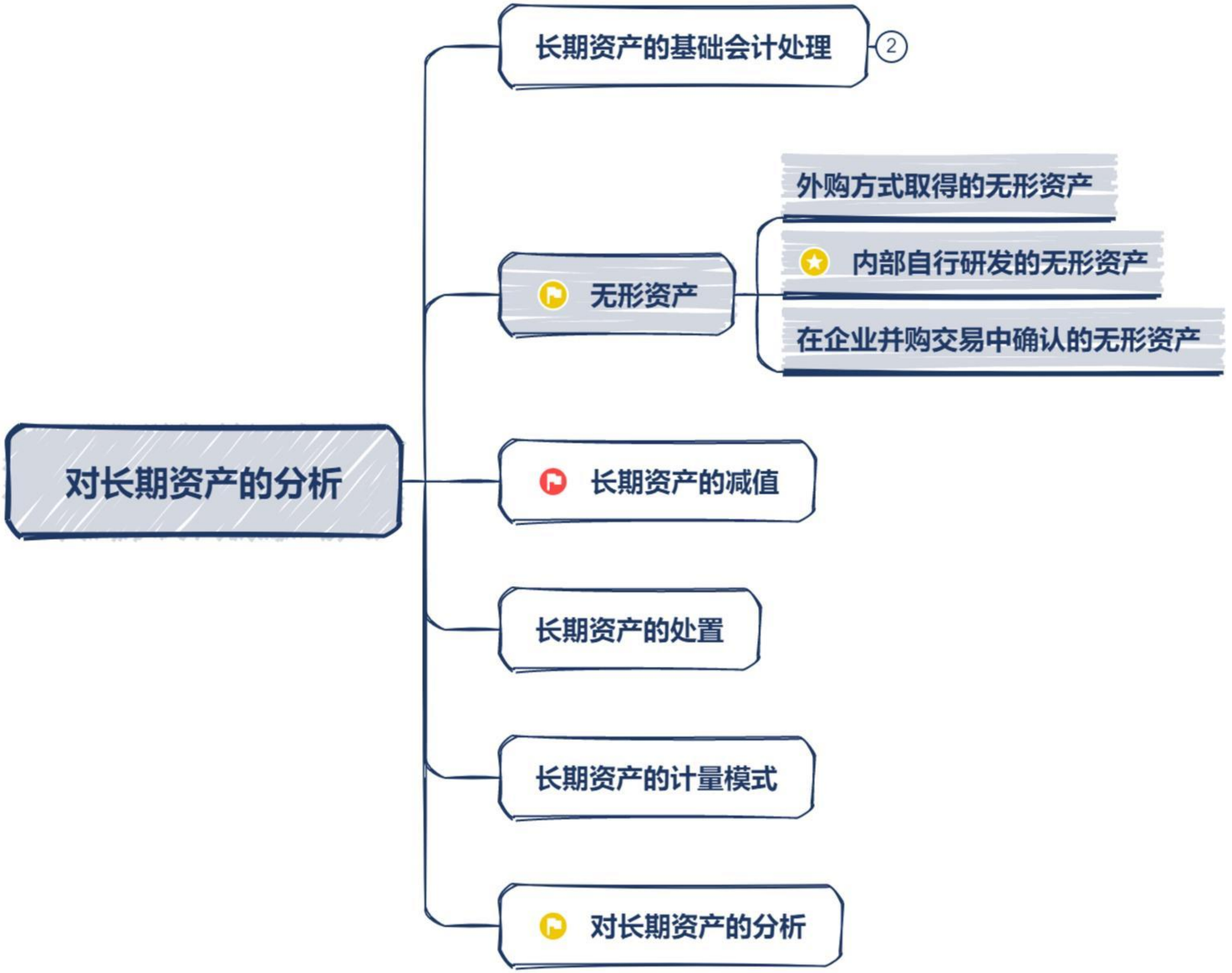
① 会滴，比如 当预期残值越高 且 预期使用寿命越长的话，每年的折旧费用越低　　**② 难说，具体情况具体分析分析吧**

- 无形资产 intangible assets 摊销方法 amortization 包括直线法、产量法等
  - 企业选择的无形资产摊销方法，应当能够反映与该项无形资产有关的经济利益的预期消耗方式
  - 对使用寿命无限或不确定的无形资产，不计提摊销，但需要至少一年进行一次减值测试

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 以上两个个知识点，目前的考纲和原版书正文均没有特别着重强调
2. 但是属于基础且常识性的内容，建议了解

对长期资产的分析 Analysis of Long-Term Assets



Intangible Asset 无形资产

- 企业常见的 **无形资产 intangible asset** 包括一些专门的权利，包括专利 patents，版权 copyrights，商标 trademarks，特许经营权 franchises 等
- 根据 IFRS，无形资产的确认应当符合以下条件：
  - **可以辨认的 identifiable**，即该资产能够从企业实体中分离出来或源于合同或法律权利
  - 该资产由企业拥有或控制
  - 该资产预期会为企业带来经济利益，且该经济利益很可能流入企业
  - 与该资产有关的成本能够可靠计量
- **商誉 goodwill** 是不可辨认资产，因此不属于 IFRS 所指的无形资产
  - US. GAAP 将商誉包含在无形资产类别内

1. Intangible Assets Purchased in Situations other than Business Combinations 外购的无形资

- 若企业不是通过企业合并等交易获得无形资产，而直接从交易对手处买无形资产，那么其初始入账金额遵循长期资产的一般规律：初始确认的入账成本，就是购买价款和其他达到预定使用状态前的必要支出的总和
  - 购买价款体现该无形资产的公允价值 fair value
- 除了在财务报表上体现的无形资产的账面价值，分析师还应当考虑该无形资产的具体类别以及对于企业整体的影响，这涉及到企业的战略选择和未来的业绩潜力

For analysis, understanding the types of intangible assets acquired can often be more useful than focusing on the values assigned to the individual assets, because understanding the types of assets a company acquires can offer insights into the company's strategic direction and future operating potential

2. Intangible Assets Developed Internally 内部研发的无形资产

- **总体原则**：对于内部研发形成的无形资产，由于取得成本往往无法得知，
  所以 *一般情况下* 研发开支直接在发生当期计入研发费用，不作为无形资产入账

1. **研究阶段 research stage**，研发支出全部费用化处理
2. **开发阶段 development stage**，**满足一定条件**的开发阶段的支出可以资本化为无形资产
   - IFRS：**上述条件**是指完成这项无形资产的技术可行性 technical feasibility 被证实
   - GAAP：上述可以资本化情形更为严格，**只限于**软件开发 software development
     - 研发该软件是用于出售 for sale：资本化需满足的条件是指 **技术可行**
     - 研发该软件是用于自用 for internal use：资本化需满足的条件是指
       预期该项目会如期完工并按期使用

3. Intangible Assets Acquired in a Business Combination 在企业并购交易中确认的无形资产

- 当 购买方的购买价款 超过 被购买方的可辨认净资产的公允价值的份额，则产生 **商誉 goodwill**
  - 商誉属于不可辨认资产，IFRS 认为商誉不属于无形资产的范畴
- 如果满足以下条件之一，则在企业并购交易中将确认无形资产

1. 该资产必须是源于合同或法律权利的项目

   The asset must be either an item arising from contractual or legal rights

2. 该资产是可以从被收购企业中单独分离出来的项目

   The asset is an item that can be separated from the acquired company

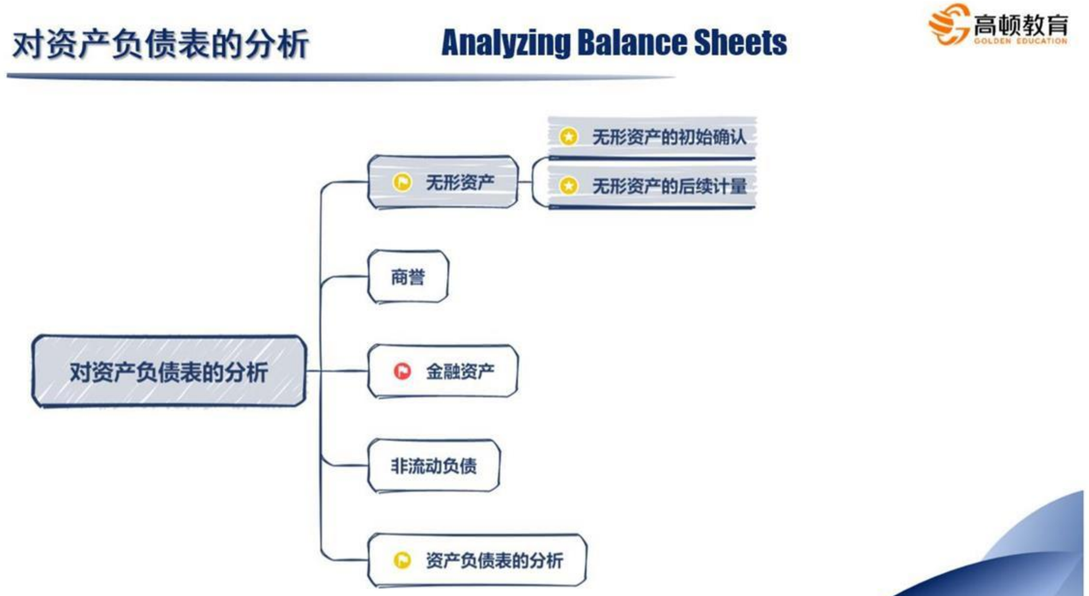
无形资产

The candidate should be able to

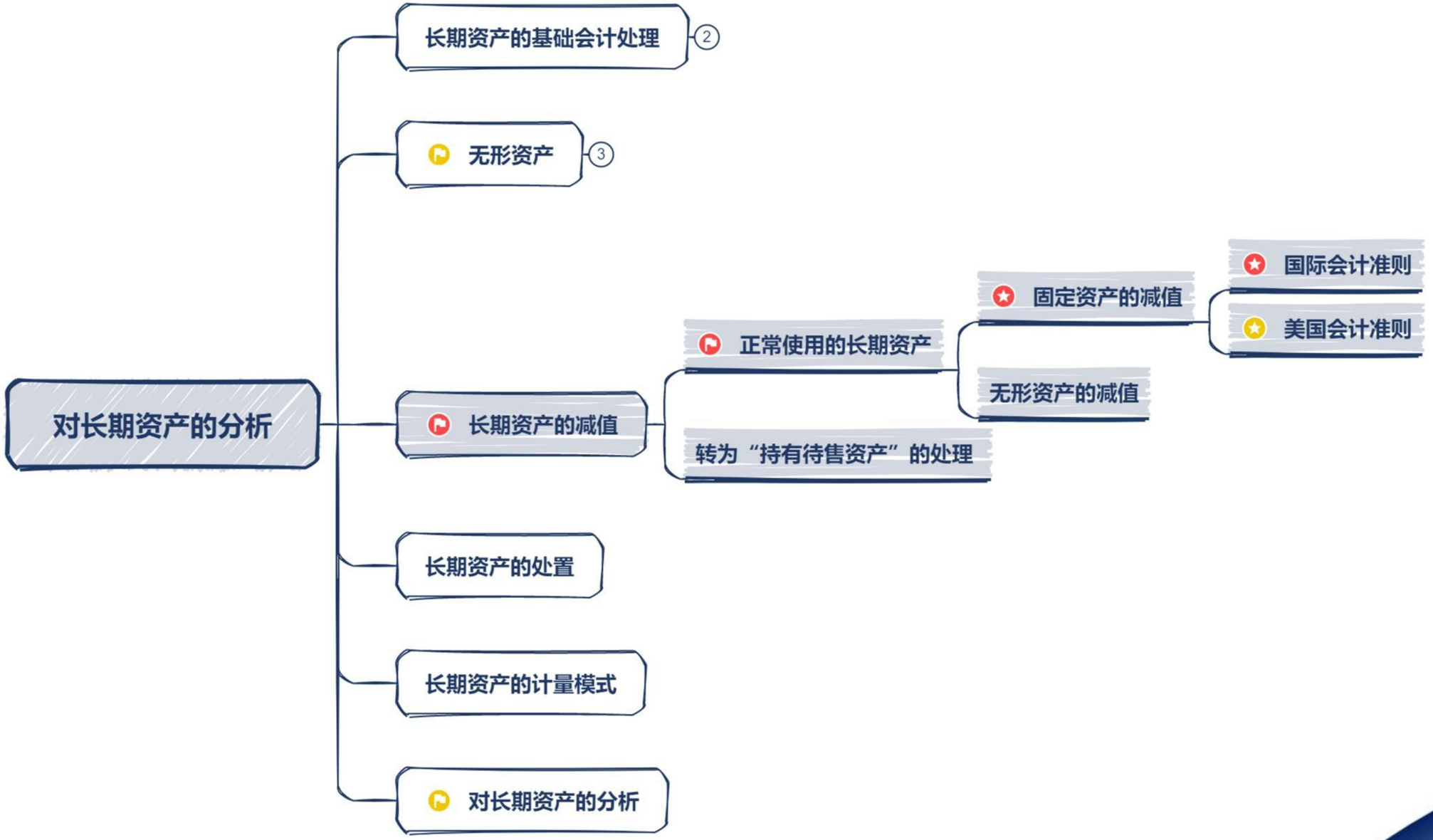
- **compare** the financial reporting of the following types of intangible assets: purchased, internally developed, and acquired in a business combination

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 相关内容之前全部提及到过，没有新鲜玩意儿



对长期资产的分析 Analysis of Long-Term Assets



Impairment of Long-Term Assets 长期资产减值的基本原则

- 经过减值测试发现，长期资产的账面价值 carrying amount **超过**其可收回金额recoverable amount，则表明该资产发生 **减值 impaired**
  - 资产负债表的资产的账面价值将减值下调 write-down
  - 利润表中将确认资产减值损失 impairment loss
  - 不考虑所得税情况下，资产减值不会导致现金流发生变化
- **IFRS规定**，无论该资产属于“正常使用 held-for-use 的长期资产”，还是已经划转为“持有待售 held-for-sale 的资产”，之前计提的减值**都可以**转回
  - 转回幅度以减值金额为限
- 一般情况下，**GAAP规定**，资产的减值**不能**转回
  - 已经划转为“持有待售 held-for-sale 的资产”，之前计提的减值**可以**转回

Impairment of Property, Plant, and Equipment 固定资产的减值处理

1. **第一步**：关注是否出现 **减值迹象 indications of asset impairment**

- 每个会计期末，企业需要评估固定资产是否出现减值迹象
  - 如果出现减值迹象，则需要进行减值测试 be tested for impairment
  - 如果没有发现资产的减值迹象，则当年可以不必进行减值测试

2. **第二步**：出现减值迹象情况下，进行 **减值测试 impairment test**

- 减值测试的关键在于，确定固定资产的 **可收回金额 recoverable amount**
  - 如果固定资产的 账面价值 **高于** 可收回金额，减值测试结果表明该资产需要进行资产减值处理
  - 如果固定资产的 账面价值 **小于或等于** 可收回金额，减值测试结果表明该资产无需进行资产减值处理

Impairment of Property, Plant, and Equipment 固定资产的减值处理

- 可收回金额的确定：IFRS
  - **可收回金额 recoverable amount = max (公允价值 – 预计销售费用 ， 使用价值)**

    The recoverable amount of an asset is defined as "the higher of its fair value less costs to sell and its value in use
    - **使用价值 value in use** 为预计该固定资产未来产生的现金流的**现值**之和

      Value in use is based on the present value of expected future cash flows

王牌陈的问题

- **可收回金额如此定义的逻辑在于什么？**
- **存货减值的基准是"可变现净值 NRV"，内在逻辑是什么？**

- 可收回金额的确定：US. GAAP
  - **可收回金额 recoverable amount** 为预计该固定资产未来产生的**现金流之和**

    undiscounted expected future cash flows

Impairment of Property, Plant, and Equipment 固定资产的减值处理

3. **第三步**：固定资产账面价值高于其可收回金额（即固定资产的账面价值被认为是“不可收回” the carrying amount is considered not recoverable），确认 **减值损失**

- **资产的减值幅度，即减值损失的确认：IFRS**
  - 资产的减值幅度为固定资产**原账面价值**与**可收回金额**之间的**差值**

    An impairment loss is measured as the excess of carrying amount over the recoverable amount of the asset

- **资产的减值幅度，即减值损失的确认：US. GAAP**
  - 资产的减值幅度为固定资产**原账面价值**与其**公允价值**之间的**差值**

    The impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and fair value

王牌陈的问题

实务中，把IFRS的处理方法叫做“一步法”，GAAP的处理方法叫做“两步法”，why？

Impairment of Property, Plant, and Equipment 固定资产的减值处理

- Essex owns a machine it uses to produce a single product. The demand for the product has declined substantially since the introduction of a competing product. The company has assembled the following information:

Carrying amount	GBP 18,000
Undiscounted expected future cash flows	GBP 16,000
Present value of expected future cash flows	GBP 14,000
Fair value if sold	GBP 10,000
Costs to sell	GBP 2,000

- IFRS
  - original carrying amount = GBP 18,000
  - recoverable amount
    = max(10,000 – 2,000 ， 14,000) = GBP 14,000
  - ∵ 18,000 > 14,000 ∴ The machine should be impaired
  - The carrying amount of the machine is now GBP 14,000
  - A loss of GBP 4,000 would be reported in the income statement

- US. GAAP
  - original carrying amount = GBP 18,000
  - recoverable amount = GBP 16,000
  - ∵ 18,000 > 16,000 ∴ The machine should be impaired
  - The carrying amount of the machine is now GBP 10,000
  - A loss of GBP 8,000 would be statement

Impairment of Intangible Assets 无形资产的减值处理

- **使用寿命有限的无形资产 intangible assets with a finite life**
  - 每个会计期间正常计提摊销费用，资产账面价值因摊销而逐渐减小
  - 该无形资产无需每年进行减值测试，除非出现影响其价值的重大事件（即出现减值迹象）

    The assets are not tested annually for impairment, and they are tested only when significant events suggest the need to test
  - 该无形资产的减值测试和减值损失确认，与前述固定资产完全一致

    Impairment accounting for intangible assets with a finite life is essentially the same as for tangible assets
- **使用寿命无限或不确定的无形资产 intangibles with indefinite lives**
  - 该无形资产不进行摊销
  - 无论是否出现减值迹象，该无形资产至少每年进行一次减值测试
    - 若**账面价值**大于其**公允价值**，则资产减值损失即为两者之差

      Impairment exists when the carrying amount exceeds its fair value

王牌陈的应试问题 ① or ②

“使用寿命无限无形资产减值”和“GAAP下的固定资产减值”是否一致？

① 一样啊，都是减到“公允价值”

② 实质是不一样的

Impairment of Long-Term Assets 长期资产的减值

长期资产减值的影响		
资产负债表	总资产	减 少
	所有者权益	减 少
利润表	本期净利润	减 少
	未来净利润	增 加
现金流量表	现金流量 （不考虑所得税影响）	不 变
财务比率	总资产周转率	提 升
	ROA　ROE	本 期 减 少 未 来 增 加
	财务杠杆率	升 高

Impairment of Long-Term Assets Held for Sale 划转为持有待售资产的处理

- 企业主要通过出售（而非持续使用）某非流动资产收回其账面价值的，且同时满足下列条件，则将其从“固定资产(或无形资产等)”划转为“持有待售 held-for-sale 资产”

  reclassify from property, plant, and equipment to non-current assets held for sale

  1）该资产在当前状况下即可立即出售　　2）出售极可能发生

- 在划转成为“持有待售资产”的同时，需要对该资产进行减值测试
  - 如果其 **账面价值 carrying amount at the time of reclassification**
    高于 公允价值扣减销售成本 fair value less costs to sell，
    则测试结果表明需要计提减值，减值损失即为上述两者之差

- 划转为“持有待售资产”之后，**无需**对该资产进行折旧或摊销

- 如果“持有待售资产”的公允价值 fair value 回升，之前减值的金额可以转回

王牌陈的问题

- **进行减值测试的情境有哪些？**
- **“一步法”确认减值的情形有哪些？**

长期资产的减值

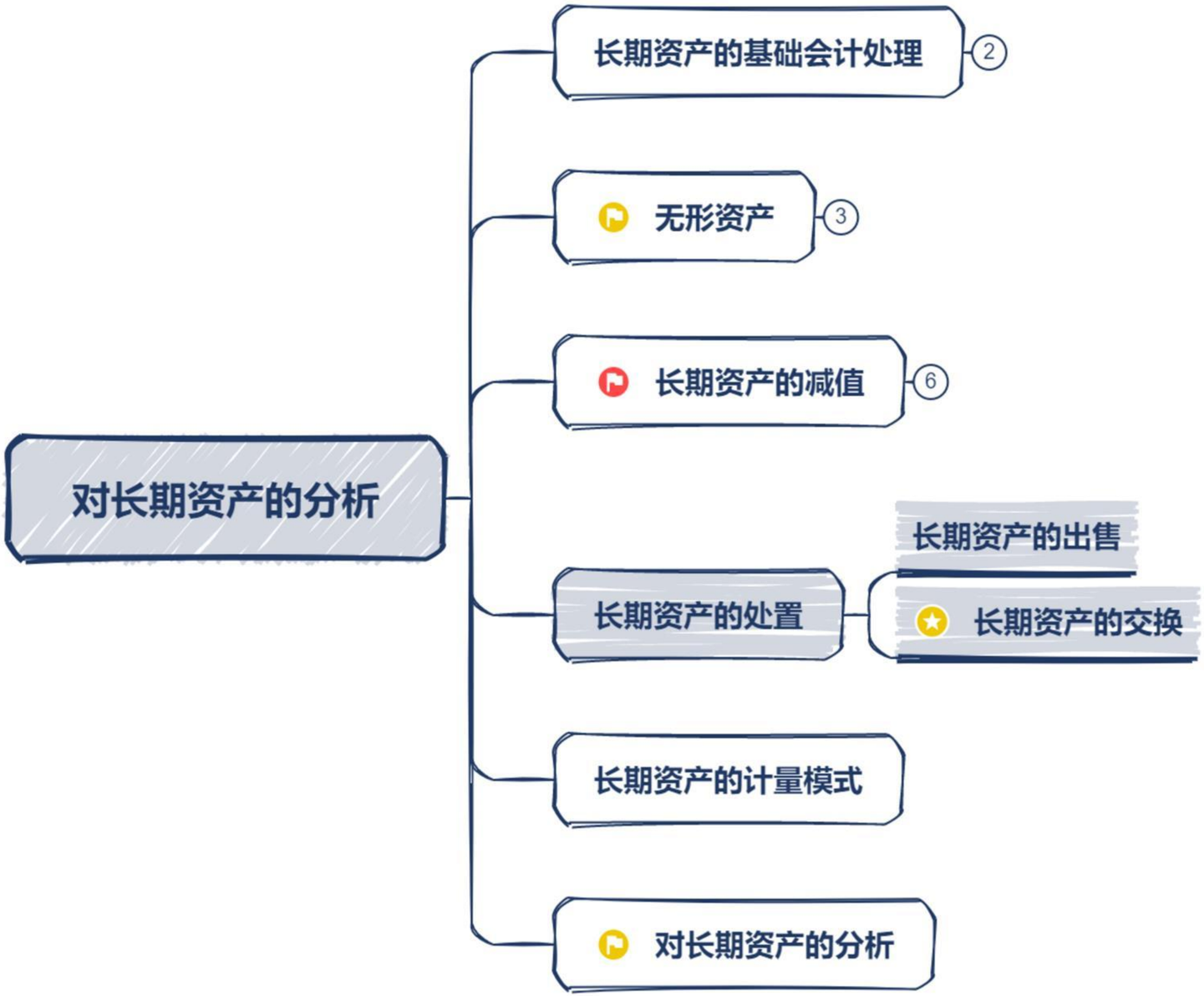
The candidate should be able to

- **explain** and **evaluate** how impairment of property, plant, and equipment and intangible assets affect the financial statements and ratios

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 减值是本章（和上一章）的重点
2. 梳理清楚逻辑和层级（跟着我一起画框架）
3. IFRS是主流也是重点，但是 GAAP 该记记该背背

对长期资产的分析 Analysis of Long-Term Assets



Sale of Long-Lived Assets 长期资产的出售

- 对于某项非流动资产，企业打算出售而不再继续使用，如果满足会计准则要求（即在当前状态下可以立即出售，且出售的可能性很高），则被重新分类为 **持有待售的非流动资产 non-current assets held for sale**

- 如果以出售方式处置长期资产
  - 确认出售长期资产而收到的现金，作为CFI流入
  - 核销 write-off 该资产的账面价值
  - 出售价款与该资产账面价值之间的差额，作为资产处置损益进入当期利润表
- 如果长期资产被直接废弃 abandoned 或 直接“退役”不再使用 retired
  - 本质上就是 “0元出售该资产”：核销账面价值，确认资产处置损失

Assets are reduced by the carrying amount of the asset at the time of retirement or abandonment, and a loss equal to the asset's carrying amount is recorded

Disposing of Long-term Assets through Exchange 通过交换方式处置长期资产

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 当企业通过“以物A易物B”的方式处置 长期资产A 时

1. 资产负债表，核销 换出资产A 的**账面价值**

   removing the carrying amount of the asset given up

2. 资产负债表，确认 换入资产B 的**公允价值 (X)**

   adding a fair value for the asset acquired

   I. **首选**：如果 换出资产A 的公允价值能够可靠计量，则 **X = 换出资产A 的公允价值**

   II. **其次**：如果 I）不可得，则 X = **换入资产B的公允价值**

   III. **兜底**：如果 I）和 II）均不可得，则 X = **换出资产A 的账面价值**

3. 利润表，将 换入资产B 的**公允价值 (X)** 与 换出资产A 的**账面价值** 之间的差值作为资产处置损益，影响当期损益

长期资产的处置

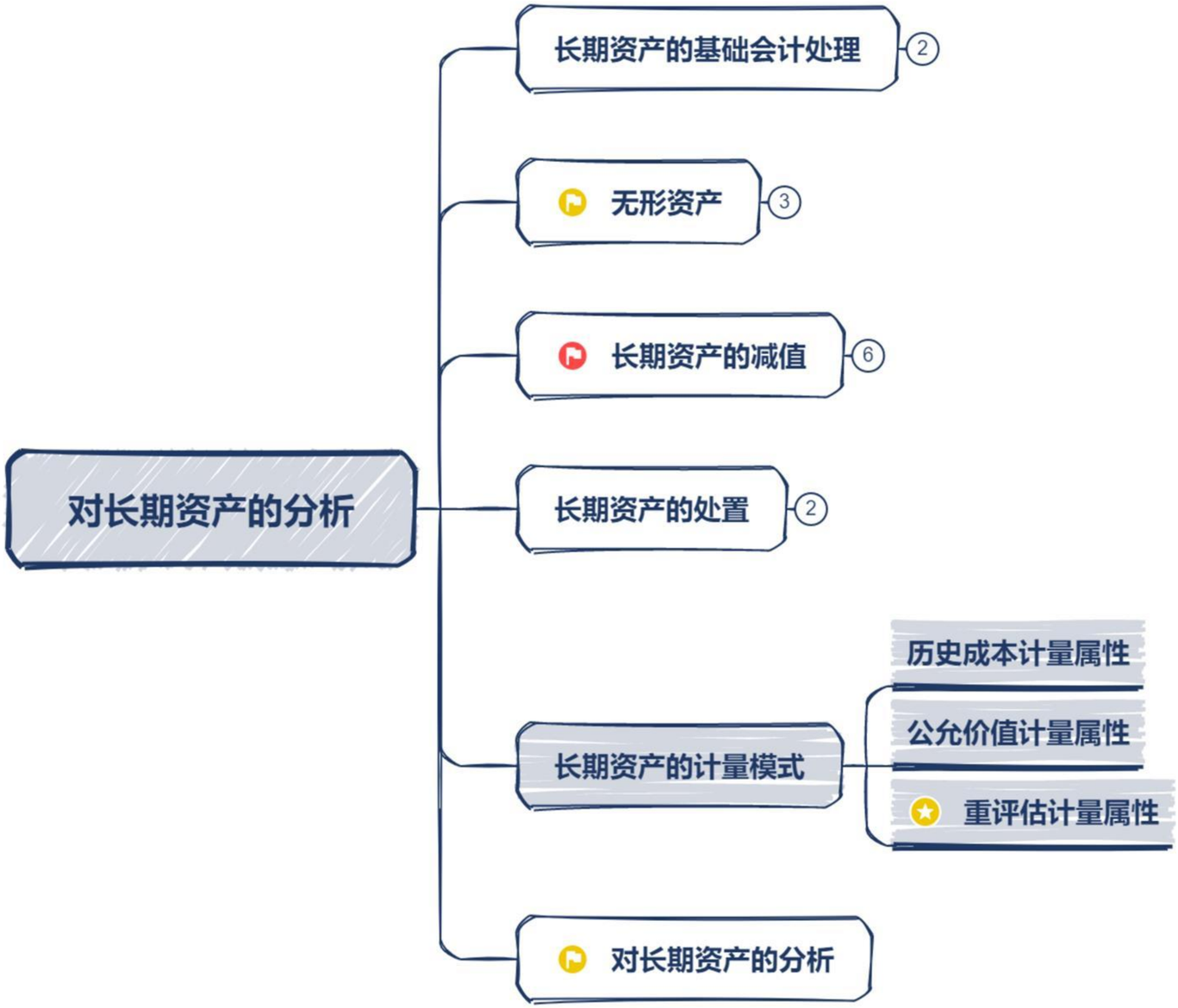
The candidate should be able to

- **explain** and **evaluate** how derecognition of property, plant, and equipment and intangible assets affect the financial statements and ratios

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 特别要关注“以物易物”模式中换入资产公允价值确定的逻辑顺序

对长期资产的分析 Analysis of Long-Term Assets



Reporting Models of Long-Term Assets 长期资产的计量属性

- US. GAAP：所有长期资产，均按照 **历史成本 cost** 作为计量属性
- IFRS
  - 投资性房地产 investment property：可以选择使用 **历史成本 cost**，或者**公允价值 fair value** 作为计量属性
  - 除投资性房地产以外的其他长期资产：可以选择使用 **历史成本 cost**，或者 **重评估 revaluation** 作为计量属性

1. Cost Model [IFRS & US. GAAP]

1. 历史成本计量模式（IFRS & US. GAAP）

1. **历史成本 cost 计量模式**

- **资产的账面价值 = 入账原值 – 累计折旧或累计摊销 – 资产减值准备**

carrying value = original cost – accumulated depreciation – allowance for impairment

2. Fair Value Model
〔 IFRS | Investment Property 〕

2. 公允价值计量模式
（IFRS | 投资性房地产）

- 投资性房地产 investment property，是指为 赚取租金earning rental income 或 资本增值 capital appreciation，或 两者兼有 而持有的房地产

王牌陈的问题

实务中，企业对于“房子”如何进行会计核算？

- 投资性房地产后续计量**可以选择 成本模式 或 公允价值模式**
- 如果企业选择采用公允价值模式进行后续计量
  - 对投资性房地产**不**计提折旧或摊销，也**不**计提减值准备
  - 以资产负债表日投资性房地产的公允价值计量
  - 资产负债表日，投资性房地产的公允价值与账面余额之间的差额计入当期损益

3. Revaluation Model
〔 IFRS ｜ Other Long-Term Assets 〕

3. 重评估计量模式
（IFRS ｜ 投资性房地产以外的长期资产）

- 投资性房地产以外的其他长期资产，后续计量**可以选择** 成本模式 **或** 重评估模式

- 如果企业选择采用重评估模式进行后续计量

  - 在每一个重估日，将资产的账面价值调整成重估价值

    I. 产生的重估收益，计入**其他综合收益**

      - 如果**先**发生了重估损失，**后**发生重估收益，那么在重估损失金额范围内的重估收益看作是重估损失的转回（**计入利润表**），超出部分作为 重估盈余 revaluation surplus **计入其他综合收益**

    II. 产生的重估损失，计入**利润表的损失**

      - 如果**先**发生了重估收益，**后**发生重估损失，那么在重估收益范围内的重估损失看作是重估收益的转回，减少**其他综合收益**中重估盈余的余额，超出部分的 重估损失 **计入利润表**

  - 对于需要折旧或摊销的长期资产，资产重估后需要根据新的账面价值计算折旧或摊销费用

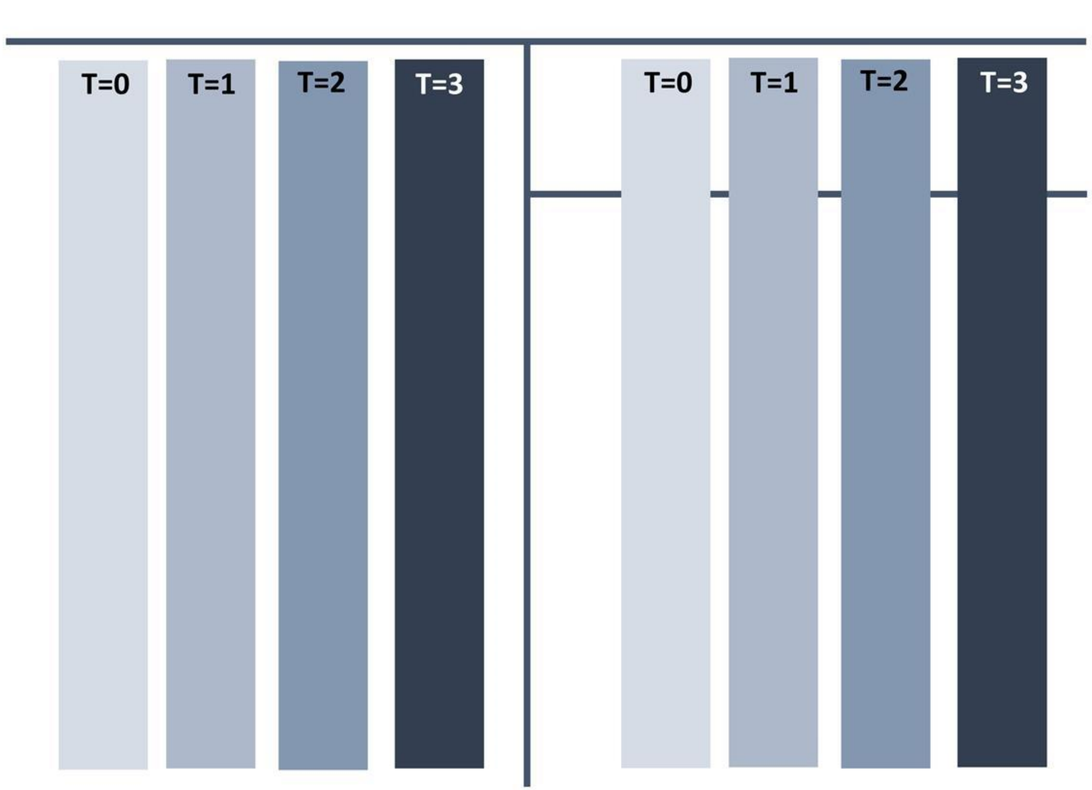
王牌陈的根本理解问题

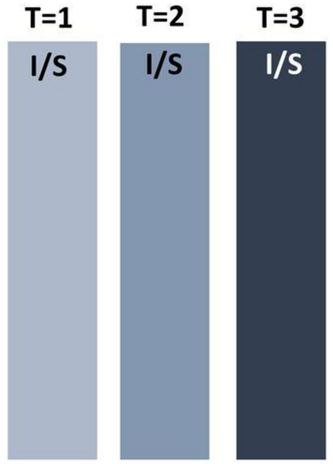
“重评估模式”和“公允价值模式”在会计处理上有什么异和同？

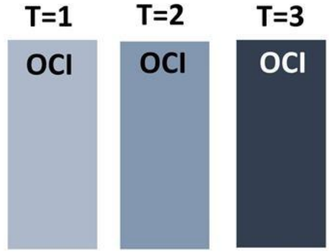
3. Revaluation Model
〔 IFRS ｜ Other Long-Term Assets 〕

3. 重评估模式
（IFRS ｜ 投资性房地产以外的长期资产）

- 假设企业于第一年年初100元购入某设备，用“重评估”模式计量
- 重评估日为每年年末，前三年年末的公允价值分别为 81元 / 88元 / 60元
- 设备预计使用十年，预计净残值为0，用匀速直线法计提折旧





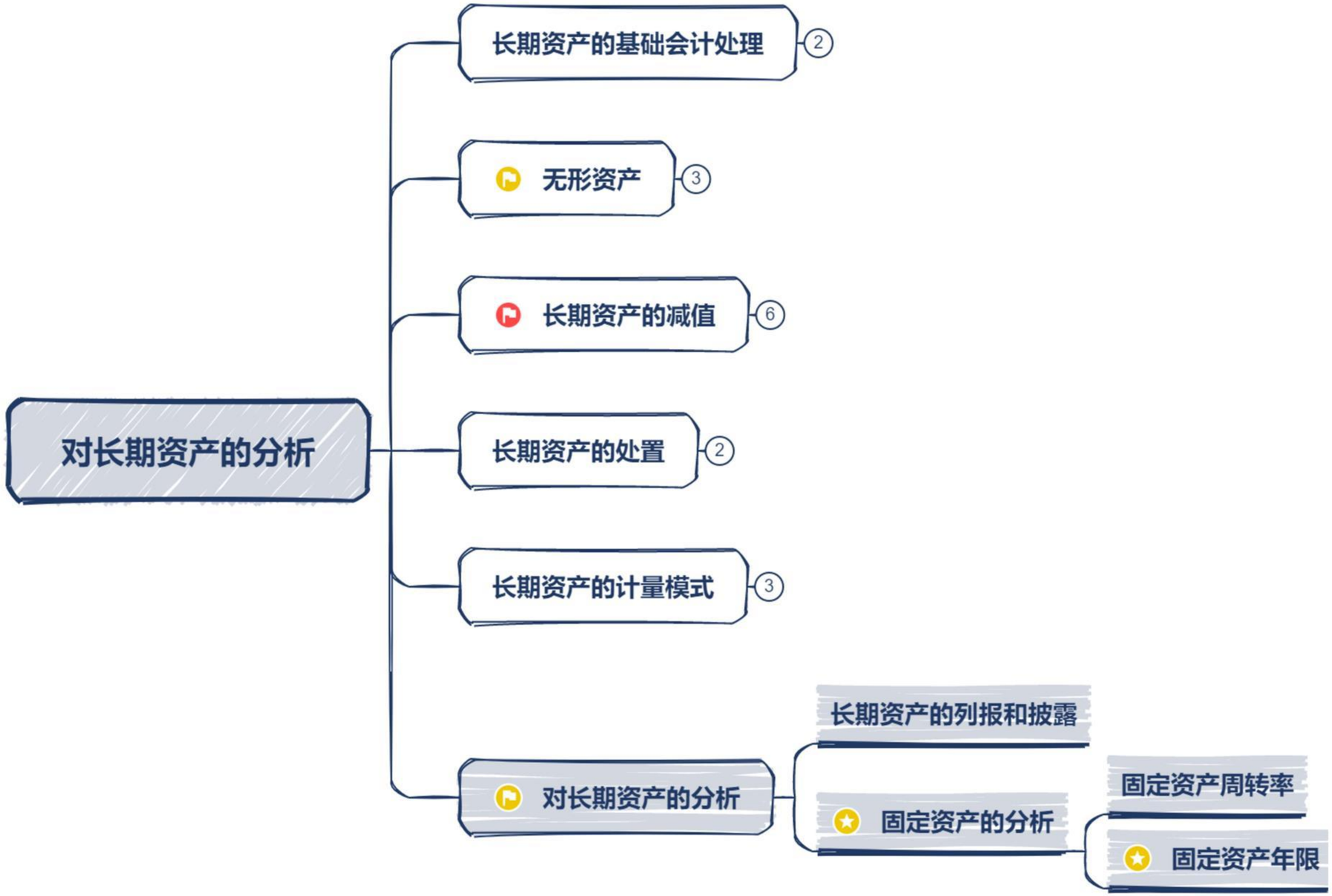


长期资产的计量模式

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 目前的考纲和原版书正文均没有特别着重强调 公允价值模式 和 重评估模式 计量长期资产
2. 做一个简单了解即可

对长期资产的分析 Analysis of Long-Term Assets



Presentation and Disclosure : PPE 固定资产的列报和披露

- 根据IFRS，对于固定资产的每一种类别，企业必须披露：计量基础 measurement basis | 折旧方法 depreciation method | 预期使用寿命 useful life （或折旧率 depreciation rate）| 期初和期末的账面原值和累计折旧 gross carrying amount and accumulated depreciation at the beginning and end of the period | 资产账面价值的期初值和期末值之间的调节 a reconciliation of the carrying amount at the beginning and end of the period

- 企业需要披露，固定资产的所有权是否有所限制，固定资产是否被抵质押，以及当初获取固定资产的原始合同协议

  In addition, disclosures of restrictions on title and pledges as security of property, plant, and equipment and contractual agreements to acquire property, plant, and equipment are required

- 如果固定资产使用重评估模型作为计量属性，必须披露：账面价值的重估日期 date of revaluation | 公允价值是如何获得的 details of how the fair value was obtained | 假如使用成本模式作为计量属性下的账面价值 carrying amount under the cost model | 重估盈余 revaluation surplus

Presentation and Disclosure : Depreciation 折旧相关的列报和披露

- 企业必须披露本期整体的折旧费用
  - 根据资产的资产主要类别，企业必须披露披露：计提折旧后的各类资产账面价值 | 各类资产的累计折旧金额 | 用于计算各类资产折旧费用的折旧方法和会计估计
- **折旧费用 depreciation expense** 在利润表中是否以单独报表项目进行体现，取决于费用的分类
  1. 费用按照 实质 nature 进行分类情况下，折旧费用 depreciation expense 单独列报
  2. 费用按照 功能 function 进行分类情况下，折旧费用 depreciation expense 根据受益对象，分别计入销货成本 COGS、经营费用 SG&A expense 等中

Presentation and Disclosure : Intangible Asset 无形资产的列报和披露

- 根据IFRS，对于无形资产的每一种类别，企业必须披露：无形资产的使用寿命是有限/无限/不确定 whether the useful lives are finite or indefinite or uncertain
  - 如果有限使用寿命，企业必须披露：预计使用寿命 useful lives （或摊销率 amortization rate）| 所使用的摊销方法 amortization methods used | 期初和期末的总账面价值和累计摊销额度 gross carrying amount and accumulated amortization at the beginning and end of the period | 资产账面价值的期初值和期末值之间的调节 a reconciliation of the carrying amount at the beginning and end of the period | 利润表中的本期摊销费用 amortization expenses
  - 如果无限或不确定用寿命，企业必须披露：该资产的账面价值 carrying amount of the asset | 为何认为其具有无限期使用寿命 why it is considered to have an indefinite life
- 如果使用重估模型，必须披露：重估日期|公允价值获取详情 | 成本模型下的账面价值|重估盈余

If the revaluation model is used, the date of revaluation, details of how the fair value was obtained, the carrying amount under the cost model, and the revaluation surplus must be disclosed

Presentation and Disclosure : Impairment 减值相关的列报和披露

- 根据IFRS，企业必须披露：每类资产在本会计期间内确认的减值损失 the amounts of impairment losses 和 减值损失的冲销金额 reversals of impairment losses ‖ 在财务报表上的列报或披露的位置 where those are recognized on the financial statements
  - 企业必须总体披露受到减值损失和冲销影响的主要资产类别，以及导致确认这些减值损失和冲销的主要事件和情况

    The company must also disclose in aggregate the main classes of assets affected by impairment losses and reversals of impairment losses and the main events and circumstances leading to recognition of these impairment losses and reversals of impairment losses
- 根据US. GAAP，对于正常使用状态的长期资产，不能转回之前确认的减值损失，企业应当披露：发生减值的无形资产的整体描述 a description of the impaired asset ‖ 导致资产减值的原因 what led to the impairment ‖ 确定公允价值的方法 method of determining fair value ‖ 减值损失的金额 amount of the impairment loss ‖ 在财务报表上的列报或披露的位置 where the loss is recognized on the financial statements

Using Disclosures in Analysis 对固定资产的分析

- **固定资产周转率 fixed asset turnover ratio** 反映企业本期销售收入与对固定资产之间的关系
  - 该比率越高，表明企业能用一定量的固定资产投资产生较多的销售额，企业的经营效率越高
- **资产年龄比率 asset age ratios** 主要包括：**资产年龄 asset age** 和 **剩余使用寿命 remaining useful life**
  - 当前的资产已经使用年限越久（资产年龄越老），剩余使用寿命越短，表明企业可能需要投资更多的固定资产，以维持一定的生产能力 productive capacity
  - 上述指标通常依赖于历史成本和折旧费用之间的关系，主要适用于按成本模式计量的固定资产

➢ 假设企业以“匀速直线法”计提折旧，且资产预计没有净残值

- **资产的整体使用寿命 total useful life = 资产年龄 age + 资产剩余使用寿命 remaining life**
  - ✓ **资产的整体使用寿命** = 资产入账原值 historical cost ÷ 每年折旧费用 annual depreciation expense
  - ✓ **资产年龄** = 资产的累计折旧 accumulated depreciation ÷ 每年折旧费用 annual depreciation expense
  - ✓ **资产剩余使用寿命** = 资产账面净值 net PPE ÷ 每年折旧费用 annual depreciation expense

长期资产的列报和披露　　对固定资产的分析

The candidate should be able to

- **analyze** and **interpret** financial statement disclosures regarding property, plant, and equipment and intangible assets

王牌陈的点拨和嘱咐

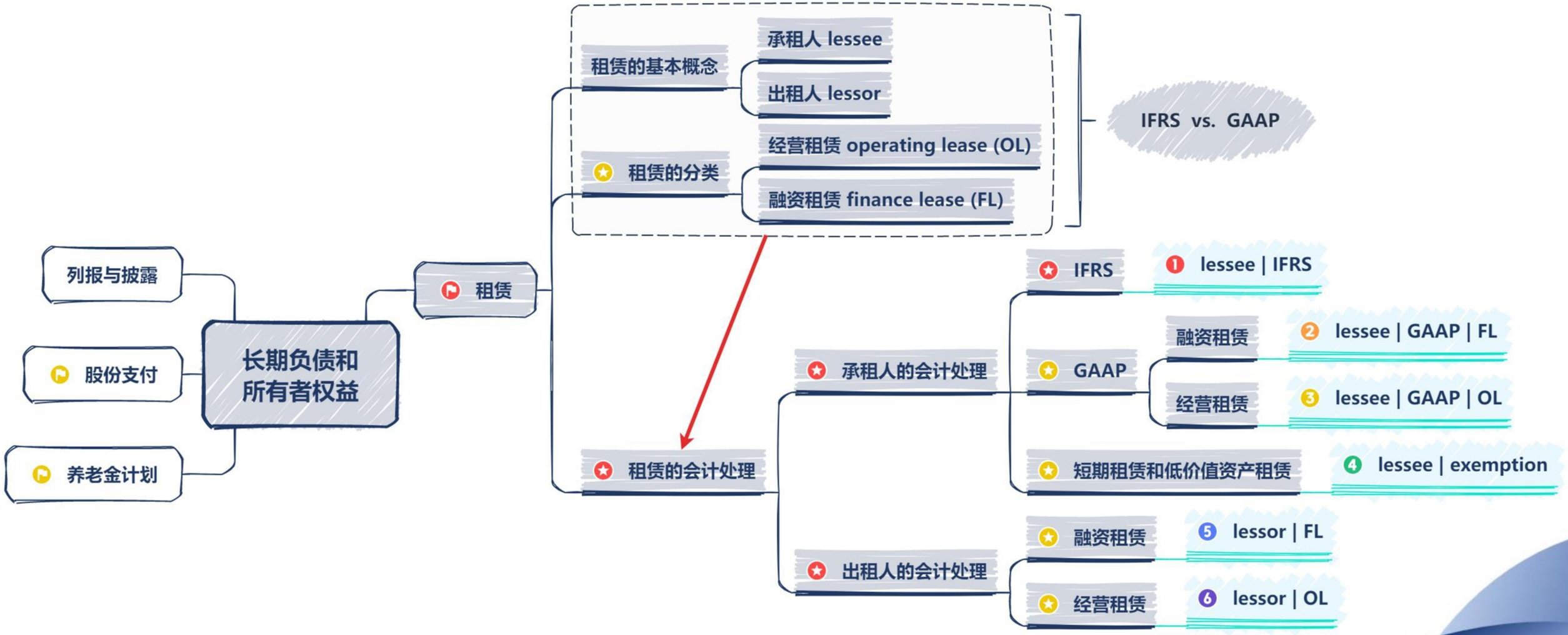
1. 列报和披露的东西，不用背，读一读就行
2. 算年纪的指标，幼稚园数学题，关键是看清楚让你求解的是哪个

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Topics in Long-Term Liabilities and Equity

长期负债和所有者权益

长期负债和所有者权益 Topics in Long-Term Liabilities and Equity



Definition of Lease 租赁的概念

- 租赁 lease 是指，在一定期间内，出租人 lessor 将 资产的使用权 right to use an asset 让与承租人 lessee 以获取 对价 consideration 的合同
- 根据会计准则的要求，将一项合同分类为 租赁 或者 包含租赁，应当同时符合以下条件:

1. 存在一定期间，即租赁期 lease term
2. 存在已识别资产

   identify a specific underlying asset
3. 资产供应方向客户转移对已识别资产使用权的控制，具体而言:

   ① 客户有权获得在使用期间因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益

   give the customer the right to obtain largely all of the economic benefits from the asset over the contract term

   ② 客户有权在该使用期间主导已识别资产的使用

   give the customer, not the supplier, the ability to direct how and for what objective the underlying asset is used

Advantages of Leasing 租赁的优势

- 对于 **承租人 lessee** 而言，租赁的好处包括
  - 融资成本相对更低：法律上承租人只拥有租赁资产的使用权，因此类似“抵押贷款”

    The effective interest rate for a lease is typically lower, because leases are a form of secured borrowing
  - 租赁可能无须首付，或者较少的现金支出

    Less cash is needed up front, because leases typically require little, if any, down payment
  - 租赁的契约条款会比贷款更灵活，降低资产“过时”的风险

    Less covenants restrictions for lease, and it has more convenience and lower risks associated with asset ownership, such as obsolescence

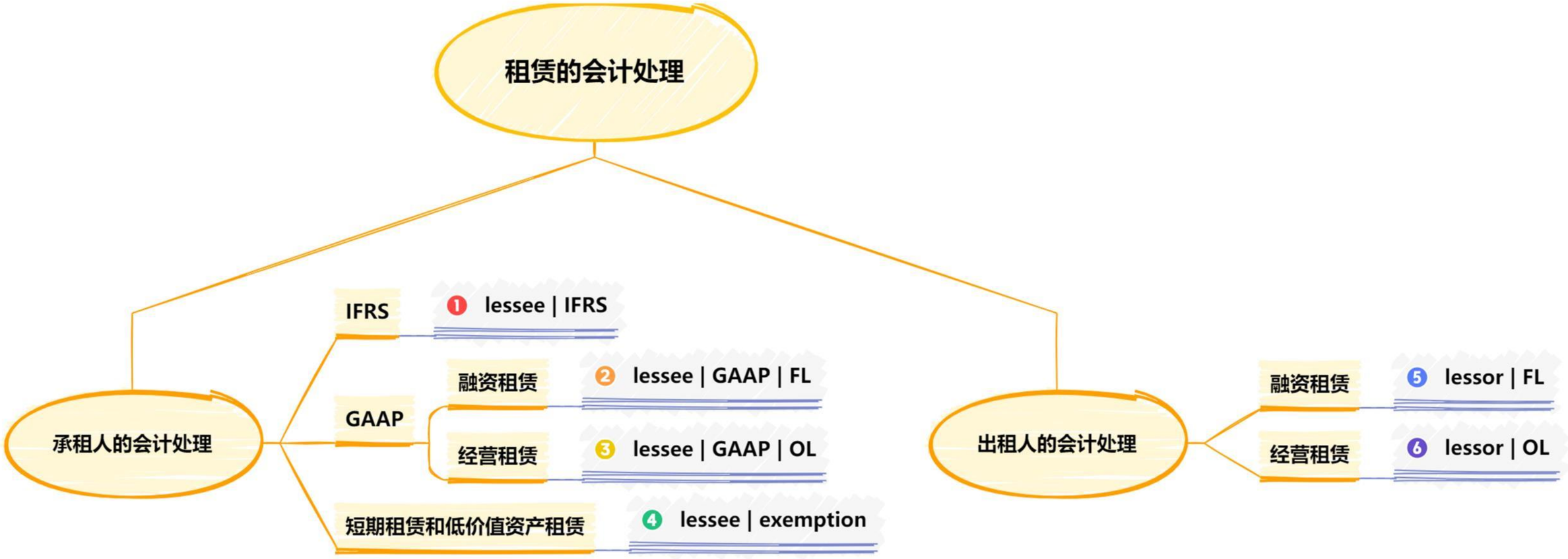
- 对于 **出租人 lessor** 而言，租赁的好处包括
  - 收取租金
  - 增加产品的市场占有率

    Increasing the addressable market for its product by offering customers the ability to use or control an asset

租赁会计处理的整体框架

- **承租人会计处理 lessee accounting**
  - **IFRS**：不区分 **经营租赁 OL** 和 **融资租赁 FL** *（类似 旧准则 的 融资租赁）*
  - **GAAP**：区分 **融资租赁 FL** *（与IFRS相同，类似 旧准则 的 融资租赁）* 和 **经营租赁 OL** *（较为"另类"的处理）*
  - 对于以下情形，企业可以选择简化处理 *（类似 旧准则 的 经营租赁）*
    - ✓ 租赁期限短于12个月的 短期租赁 — IFRS 和 GAAP 均允许简化处理
    - ✓ 资产市场售价低于$5,000的 低价值资产租赁 — 只有 **IFRS** 允许简化处理
- **出租人会计处理 lessor accounting**
  - IFRS 与 GAAP 没有较大差异，除了 **GAAP** 将 **融资租赁 FL** 进一步区分为 销售型融资租赁 sales-type 和 直接融资租赁 direct financing
  - 区分 **经营租赁 OL** 和 **融资租赁 FL** *（类似 旧准则 的 经营租赁 和 融资租赁）*

租赁会计处理的整体框架



Lease Classification as Finance or Operating 融资租赁 和 经营租赁

- 会计准则要求，在租赁开始日将租赁分为 **融资租赁 finance lease** 和 **经营租赁 operating lease**
  - 如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，应当将该项租赁分类为**融资租赁**；将除融资租赁以外的其他租赁分类为**经营租赁**
  - 租赁开始日后，除非发生租赁变更，出租人无需对租赁的分类进行重新评估
    - ✓ 租赁资产预计使用寿命、预计余值等会计估计变更或发生承租人违约等情况变化的，不对租赁进行重分类
- 一项租赁存在下列一种或多种情形的，通常分类为**融资租赁**:

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人

   The lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee

2. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权

   The lessee has an option to purchase the underlying asset and is reasonably certain it will do so

Lease Classification as Finance or Operating 融资租赁 和 经营租赁

- 一项租赁存在下列一种或多种情形的，通常分类为**融资租赁**

3. 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分

   实务中，这里的 “大部分” 一般指租赁期占租赁开始日租赁资产使用寿命的75%以上

   The lease term is for a major part of the asset's useful life

   - 如果租赁资产是旧资产，在租赁前已使用年限超过资产自全新时起算可使用年限的75%以上时，则这条判断标准不适用

4. 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值

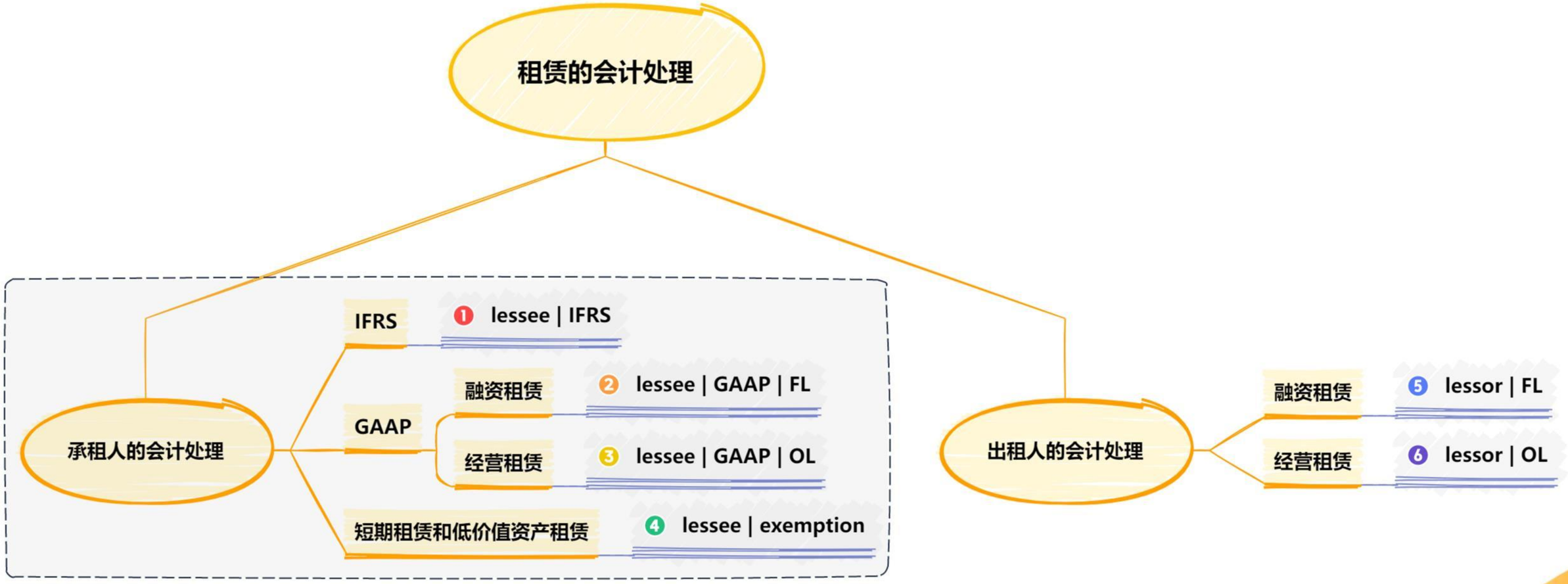
   实务中，这里的 “几乎相当于” 通常掌握在90%以上

   The present value of the sum of the lease payments equals or exceeds substantially all of the fair value of the asset

5. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用

   The underlying asset has no alternative use to the lessor

租赁会计处理的整体框架



Lessee Accounting — IFRS　　IFRS 的承租人会计处理

- 无论是**经营租赁**还是**融资租赁**，**IFRS** 要求 **承租人 lessee** 用同一套会计处理方法

  Under IFRS, there is a single accounting model for both finance and operating leases for lessees

- **租赁开始日**：承租人的资产负债表上**同时确认 使用权资产 right-of-use (ROU) asset** 和 **租赁负债 lease payable liability**，数值上等于 未来租赁付款额的现值 present value of future lease payments
  - 在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用 租赁内含利率 the rate implicit in the lease 作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用 承租人增量借款利率 an estimated secured borrowing rate 作为折现率
- **租赁的后续计量**
  - 在租赁期内，用 **直线法** 对 使用权资产 ROU 进行 **摊销 amortization**直线法
  - 用 **实际利率法 effective interest method** 对 租赁负债 进行 **摊销 amortization**实际利率法
  - 每一期的租赁支出 lease payment，由 利息支出 interest expense (CFF out 或 CFO out) 和 归还本金 principal repayment (CFF out) 组成

Lessee Accounting — GAAP　GAAP 的承租人会计处理

- 对于**融资租赁 FL**，GAAP 对 **承租人 lessee** 的会计处理**与 IFRS 完全相同**（利息支出为 CFO out）
- 对于**经营租赁 OL**，GAAP 对 **承租人 lessee** 的会计处理如下:
  - **租赁开始日**：**与IFRS的处理相同**，即**同时确认 使用权资产 ROU** 和 **租赁负债**
  - **租赁的后续计量**
    - 对 使用权资产 ROU 和 租赁负债 **同步**进行 **摊销 amortization**实际利率法
    - 每一期的 租赁支出 (CFO out) 全部确认为 租赁费用 lease expense

Lessee Accounting — Exemption　承租人简化会计处理

- 对于 短期租赁（IFRS/GAAP适用）和 低价值资产租赁（IFRS适用），承租人可以选择适用简化处理
  - **租赁开始日**：不做任何会计处理
  - **租赁的后续计量**
    - 每一期的 租赁支出 (CFO out) 全部确认为 租赁费用 lease expense

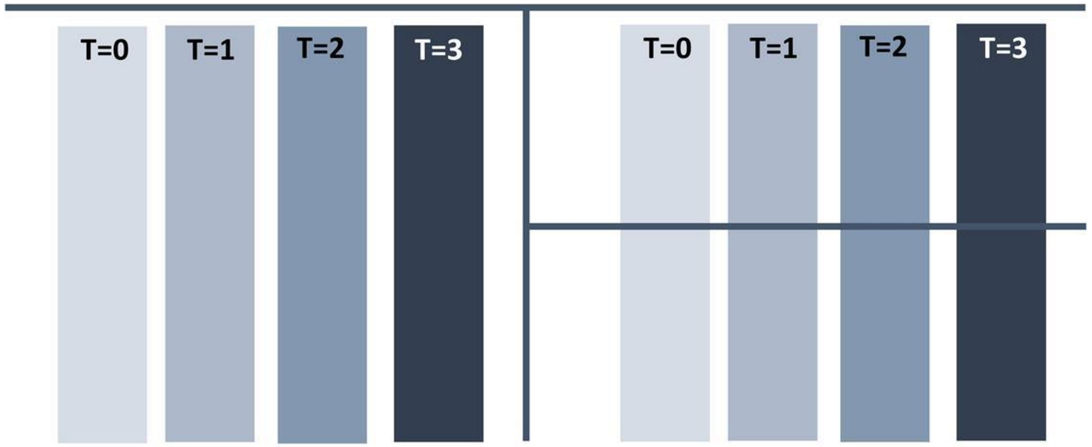
Lessee Accounting 承租人会计处理

	❶ lessee | IFRS ❷ lessee | GAAP | FL	❸ lessee | GAAP | OL	❹ lessee | exemption
初始计量	+ ROU / + 租赁负债 L	+ ROU / + 租赁负债 L	None
后续计量	LP = Δcash = 利息 (CFO出) + 还本 (CFF出) I/S: ① 利息 = 期初 L × r ② 对ROU的摊销 amortization直线法 • 由**两笔费用**组成 • 利息费用**逐期降低** ➢ ROU 通过摊销 amortization直线法 降低 ➢ 租赁负债 L 通过摊销 amortization实际利率法 降低	LP = Δcash (CFO出) = ΔRE I/S: rental expense = LP • 由**一笔费用**组成 • 费用每期**保持不变** ➢ ROU 通过摊销 amortization实际利率法 降低 ➢ 租赁负债 L 通过摊销 amortization实际利率法 降低	LP = Δcash (CFO出) = ΔRE I/S: rental expense = LP • 由**一笔费用**组成 • 费用每期**保持不变**

Example of Lessee Accounting

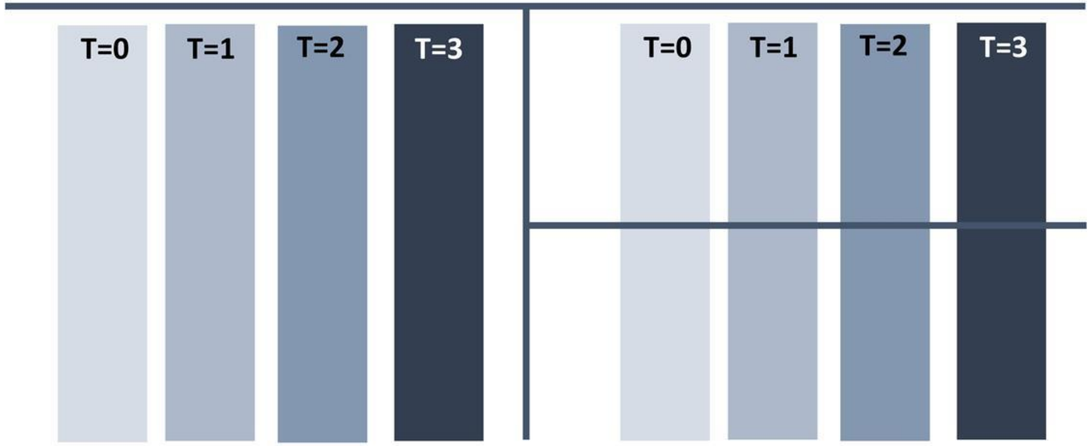
承租人会计处理举例

- BM作为承租人租入一台设备，租期三年，每年年末支付租金 1000 元，折现率10%

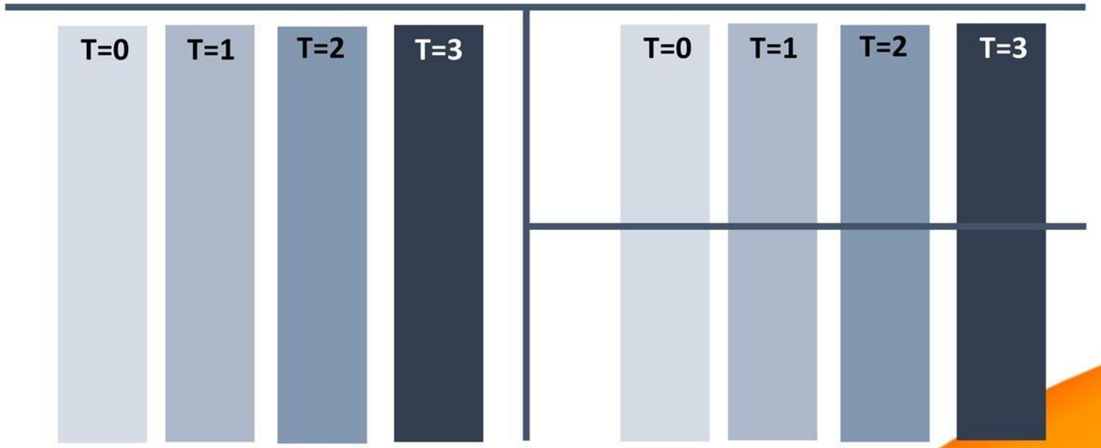


1. lessee | IFRS
2. lessee | GAAP | FL

3. lessee | GAAP | OL



4. lessee | exemption



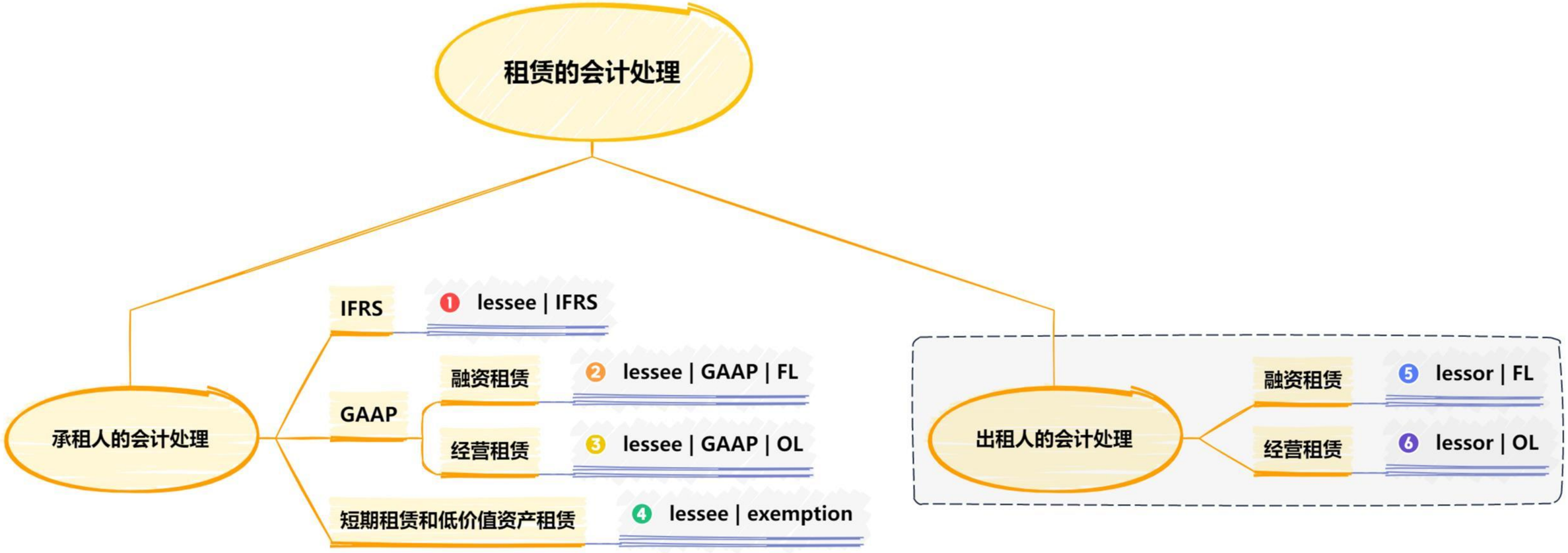
高顿教育 GOLDEN EDUCATION

	① lessee | IFRS ② lessee | GAAP | FL		③ lessee | GAAP | OL		④ lessee | exemption	
B/S	ROU	Liability	ROU	Liability	ROU	Liability
T=0	2487	2487	2487	2487	0	0
T=1	1658	1736	1736	1736	0	0
T=2	829	909	909	909	0	0
T=3	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

	① lessee | IFRS ② lessee | GAAP | FL			③ lessee | GAAP | OL	④ lessee | exemption
I/S	Amortization Expense	Interest Expense	Total Expense	Lease Expense	Lease Expense
Year 1	829	249	**1078**	1000	1000
Year 2	829	174	**1003**	1000	1000
Year 3	829	91	**920**	1000	1000
Total	2487	513	**3000**	**3000**	**3000**

	① lessee | IFRS ② lessee | GAAP | FL			③ lessee | GAAP | OL	④ lessee | exemption
CF/S	$CFO_{Interest}$	$CFF_{Principal}$	Total CF	CFO	CFO
Year 1	249	751	1000	1000	1000
Year 2	174	826	1000	1000	1000
Year 3	91	909	1000	1000	1000
Total	513	2487	**3000**	**3000**	**3000**

租赁会计处理的整体框架



Lessor Accounting — Finance Lease　融资租赁中出租人的会计处理

融资租赁　5 lessor | FL

- **租赁开始日**：融资租赁 finance lease 的出租人 lessor，应当根据将来收到的租赁款的现值之和**确认 应收融资租赁款 lease receivable**，**终止确认 融资租赁资产 de-recognizes the leased asset**，两者之间的差值影响当期损益
- **租赁的后续计量**：每一期的 租赁收款 lease receipt，由 利息收益 interest income 和应收款项的收回 principal repayment 组成
  - 用 实际利率法 effective interest method 计算每一期的利息收益
  - 根据会计准则的规定，将收到的现金流全部作为“经营活动现金流入 CFO in”

Lessor Accounting — Operating Lease　经营租赁中出租人的会计处理

经营租赁　6 lessor | OL

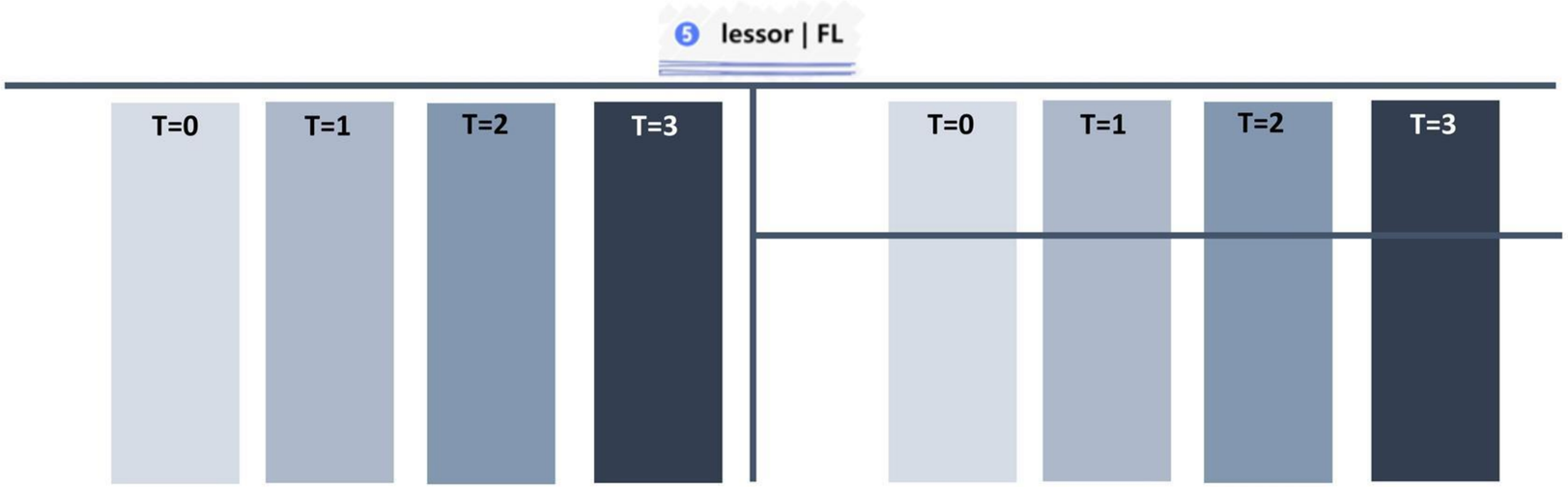
- **租赁开始日**：租赁资产**仍保留**在出租人的资产负债表中（后续需要计提折旧 depreciation），因此租赁开始日无需任何会计处理
- **租赁的后续计量**：每一期的租赁收款 (CFO in) 全部确认为 租赁收入 lease income

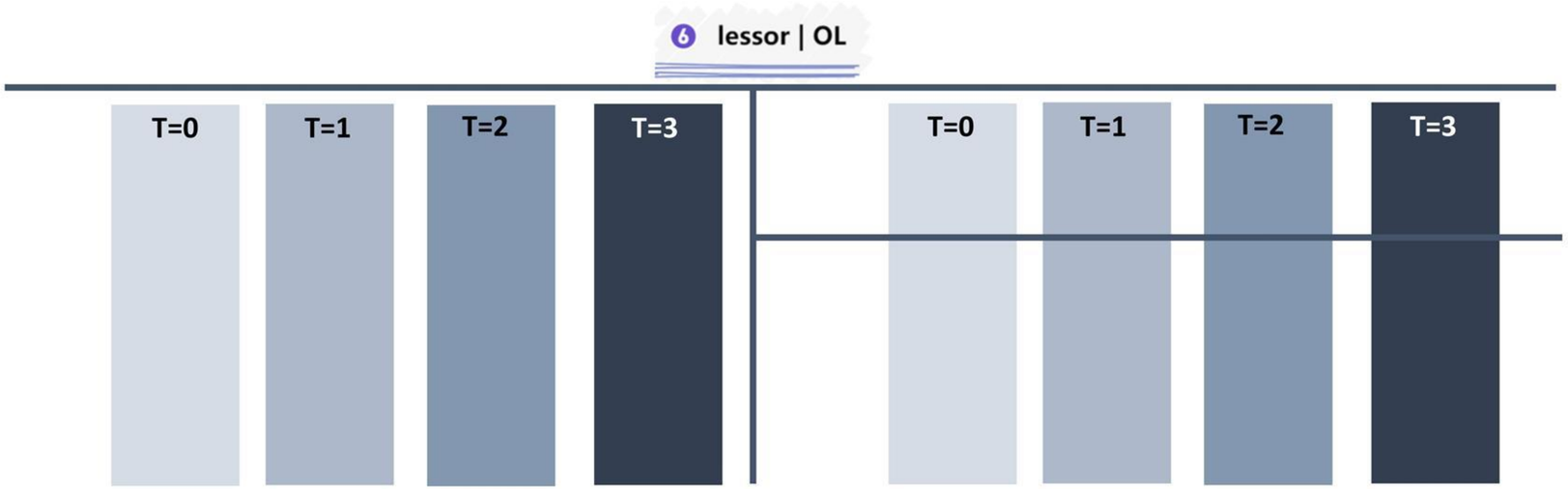
Lessor Accounting 出租人会计处理

	❺ lessor | FL	❻ lessor | OL
初始计量	− 租赁资产 + 应收租赁款 | RE	None
后续计量	LR = Δcash (CFO入) = 利息收益 + 应收款项收回	LR = Δcash (CFO入) = 部分ΔRE
	I/S: 利息收益 = 期初应收租赁款 × r	I/S: ① lease income =LR ② 租赁资产的折旧费用
	• 由**一笔收益**组成 • 利息收益**逐期降低**	• 由**一笔收益和一笔费用**组成 • 收益和费用每期**保持不变**
	➢ 应收租赁款通过**实际利率法**逐期收回	➢ 租赁资产正常计提折旧

Example of Lessee Accounting 承租人会计处理举例

- BY作为出租人租出一台设备（账面价值 2400 元），租期三年，每年年末收租金 1000 元，折现率10%





租赁的基本概念　租赁的会计处理

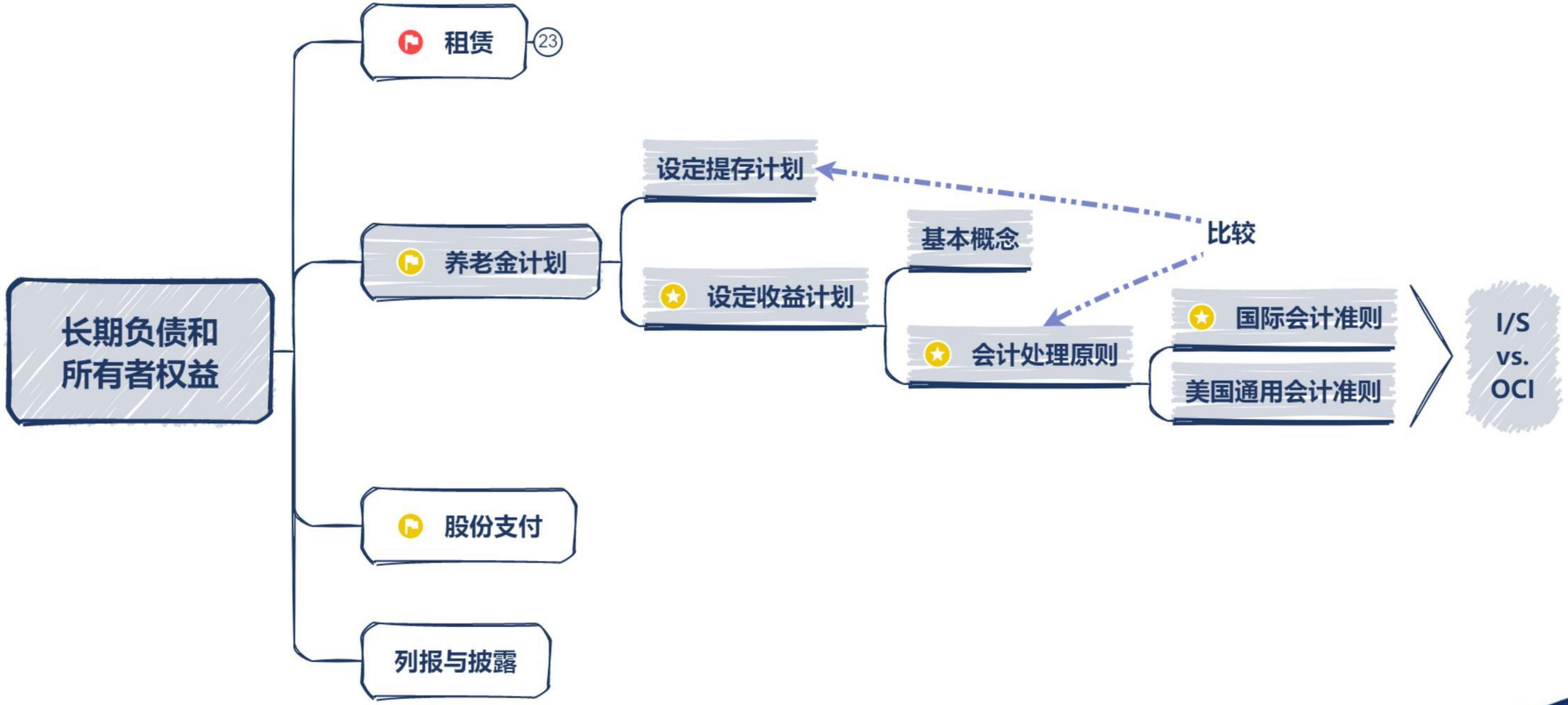
The candidate should be able to

- **explain** the financial reporting of leases from the perspectives of lessors and lessees

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 租赁不难，关键在于厘清分类，所以请记住那张框架地图
2. 边听课，边涂涂画画；听完课，重新涂涂画画

长期负债和所有者权益 Topics in Long-Term Liabilities and Equity

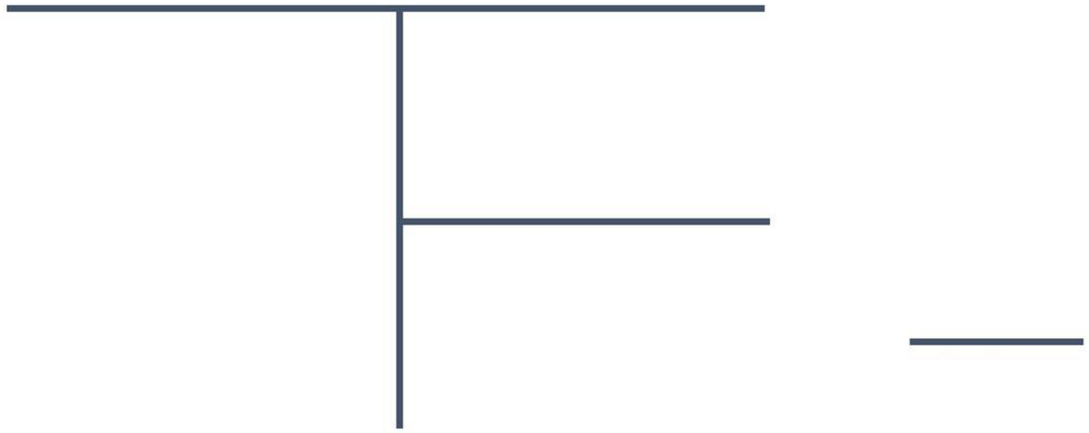


Employee Compensation 职工薪酬

- 常见的 **职工薪酬 employee compensation** 包括：工资 salary，奖金 bonuses，健康和人寿保险 health and life insurance premiums，养老金计划 pension plans，股份支付 share-based compensation 等
- **递延报酬 deferred compensation** 是指员工在当期“挣得”报酬 earn compensation，但在未来期间收到对应报酬 receive consideration
  - **养老金计划 pension plans**（在会计准则中被称为“离职后福利”）就属于递延报酬，具体包括以下两种类型：
    1. **设定提存计划 defined contribution (DC) pension plans**
    2. **设定受益划计 defined benefit (DB) pension plans**
- 计入利润表影响当期损益的 养老金费用 pension expense 通常按照 功能 function 进行分类，即根据受益对象，对应计入销货成本 COGS、经营费用 SG&A expense 等中

Defined Contribution Pension Plans 设定提存计划

- **设定提存计划 DC**，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的养老金计划
  - 企业承担的义务仅限于该期间按照规定标准向养老投资基金缴存金额
  - 精算风险（即福利将少于预期）和投资风险（即投资的资产将不足以支付预期的福利）实质上要由员工来承担，企业不承担与基金资产有关的风险
- 企业应当在员工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额 company contribution 确认为负债 accrued compensation liability，并计入当期损益 pension expense



Defined Benefit Pension Plans 设定受益计划

- **设定受益计划 DB**，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划
  - 在设定受益计划中，企业承诺向员工提供预定的退休后福利
  - 企业负责投资并管理养老金基金，因此精算风险和投资风险实质上由企业承担

王牌陈的理解问题 ① or ②

员工今天尚未退休仍在工作，以下哪一种养老金计划会导致企业在今天就需要确认负债义务 obligation？

① 设定提存计划 DC ② 设定受益计划 DB

- 设定受益计划中，企业需要对未来进行一定财务假设 financial assumptions 和精算假设 actuarial assumptions
  - 企业根据未来的员工工资增长率、员工服务本企业预计总年限、员工退休后预计寿命等测算需要支付的养老金，并折现至当前计算对应产生的负债义务
  - 其中，折现率参考目前高质量公司债券的收益率 the yield on a high-quality corporate bond

Defined Benefit Pension Plans 设定受益计划

- 针对设定受益计划所产生的的负债（**设定受益计划义务现值，projected benefit obligation, PBO**）

  企业一般会以养老金资产 pension plan assets（**设定受益计划资产**）来应对

  Most defined-benefit pension plans are funded through assets held in a separate legal entity, typically a pension trust fund

- **PBO 与 pension plan assets 以轧差净额的形式列报在资产负债表中**

  1. 如果设定受益计划资产公允价值大于设定受益计划义务现值，企业将盈余（即两者差值）在资产负债表的资产端上确认为一项设定受益计划**净资产**（称**funded status**为正）

     If the fair value of the plan's assets is higher than the present value of the estimated pension obligation, the plan has a surplus and the company will report a net pension asset on its balance sheet

  2. 如果设定受益计划义务现值大于设定受益计划资产公允价值， 企业将赤字（即两者差值）在资产负债表的负债端上确认为一项设定受益计划**净负债**（称**funded status**为负）

     If the present value of the estimated pension obligation exceeds the fair value of the fund's assets, the plan has a deficit and the company will report a net pension liability on its balance sheet

Accounting for DB Plans under IFRS　　IFRS 对 DB 的会计处理

- **计入利润表，影响当期损益的部分**

1. **服务成本 employees' service costs**

   ① **当期服务成本** current service costs，指员工在本期为公司提供服务所产生的养老金成本

   ② **过去服务成本** past service costs，指养老金计划条款的更改而产生的额外成本

2. 设定受益计划净负债或净资产的**利息净额**

   net interest expense or income accrued on the beginning net pension liability or asset

- **以 重新计量 remeasurements 形式计入其他综合收益 other comprehensive income 的部分**

  - **IFRS**中，remeasurements 进入OCI之后，**以后也不会再进入利润表**

    Remeasurements are not amortized into profit or loss over time

1. **精算利得和损失** actuarial gains and losses

2. 养老金资产的**实际回报**，**扣除**包括在设定受益净负债或净资产的**利息净额中的金额**

   the actual return on plan assets less any return included in the net interest expense or income

Accounting for DB Plans under GAAP　　GAAP 对 DB 的会计处理

- **计入利润表，影响当期损益的部分**

1. **当期服务成本** current service costs
2. 设定受益计划义务现值产生的**利息费用** interest expense accrued on the beginning pension obligation，**扣除**养老金资产的**预期回报** expected return on plan assets

- **计入其他综合收益 other comprehensive income 的部分**

  - **GAAP中**，进入OCI的部分，*有些* 能够**通过逐期摊销的方式进入利润表**

    They are amortized into pension expense over time

1. **过去服务成本** past service costs
2. **精算利得和损失** actuarial gains and losses
3. 养老金资产的**实际回报**，**扣除**养老金资产的**预期回报**

20.2 会计核算与处理：当期损益与其他综合收益

陈老师的二级财报课程哦

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Funded Status$_{beg}$

Plan Assets$_{beg}$

+ employer contribution

+ actual return

– benefit paid to employee

= Plan Assets$_{end}$

Funded Status$_{end}$

PBO$_{beg}$

+ interest cost

+ current service cost

+ past service cost

+/– actuarial losses/gains

– benefit paid to employee

= PBO$_{end}$

C = A

B = D

$$\text{Funded Status}_{end} - \text{Funded Status}_{beg} = (PA_{end} - PBO_{end}) - (PA_{beg} - PBO_{beg}) = (PA_{end} - PA_{beg}) - (PBO_{end} - PBO_{beg})$$

$$= A - B = C - D$$

B/S ← + employer contribution

+ actual return

C

Net Income ← Other Comprehensive Income

– interest cost

– current service cost

– past service cost

–/+ actuarial losses/gains

– D

Δ Cash

Δ Funded Status

Δ RE

Δ AOCI

20.2 会计核算与处理：当期损益与其他综合收益

陈老师的二级财报课程哦

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

IFRS		GAAP
B/S	+ employer contribution	B/S
+ actual return – interest income	OCI + actual return	OCI + actual return – expected return
– interest cost + interest income = – PBO×r + PA×r = + funded status×r	I/S – interest cost	I/S – interest cost + expected return = – PBO×r + expected return
	I/S – current service cost	I/S
	I/S – past service cost	OCI [1]
	OCI – /+ actuarial L/G	OCI

Δ Cash

Δ Funded Status

Δ RE

Δ AOCI

Net interest expense is recognized in P&L

Service costs are recognized as an expense in P&L

Remeasurement amounts are recognized in OCI, which are not subsequently amortized to P&L

PSC are amortized to P&L over the average service lives

Two parts are partially amortized [3] using the **corridor approach**

If the cumulative amount ⩾10% max(PBO_{beg}, PA_{beg}), the excess is amortized and is included as a component of periodic pension cost in P&L

[2]

养老金的会计处理

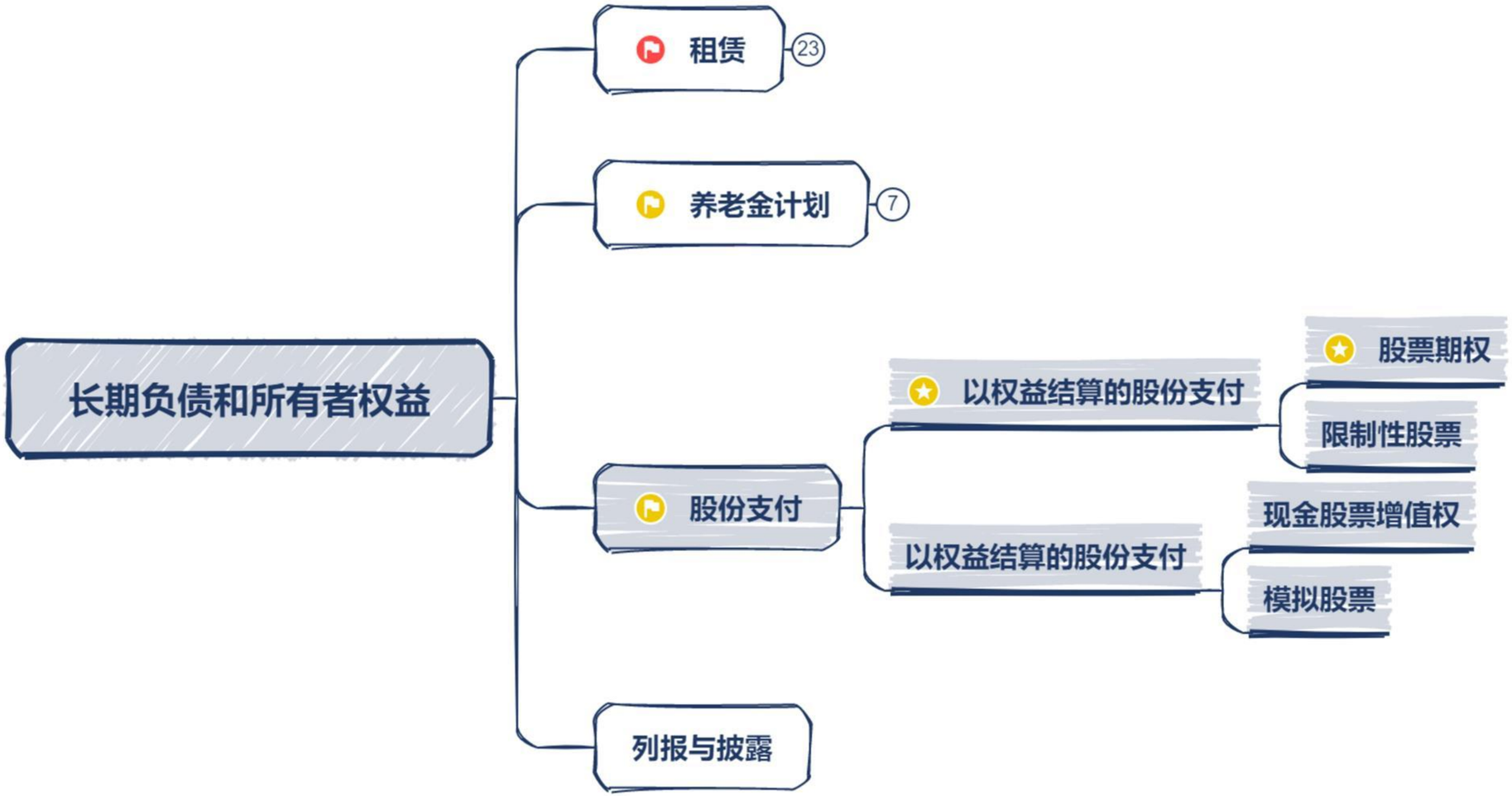
The candidate should be able to

- **explain** the financial reporting of defined contribution, defined benefit plans

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 理解两大养老金计划的区别，这个是基础
2. 会计处理上，能理解原理（二级会详细讲）最好；如果实在嫌复杂，那就记住主要结论，特别是：哪些进利润表，哪些进其他综合收益

长期负债和所有者权益 Topics in Long-Term Liabilities and Equity



Share-Based Compensation 股份支付

- **股份支付 share-based compensation**，是“以股份为基础的支付”的简称，指企业为获取职工和其他方提供服务而授予**权益**工具或者承担以权益工具为基础确定的**负债**的交易

1. 企业为获取服务而以**股份**或其他权益工具作为对价进行结算，称其为 **以权益结算的股份支付 equity-settled share-based compensation**
   - 限制性股票 stock grants：职工或其他方按照股份支付协议规定的条款和条件，从企业获得一定数量的本企业股票
   - 股票期权 stock options：企业授予职工或其他方在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本企业一定数量股票的权利
2. 企业为获取服务而承担的以股份或其他权益工具为基础计算的交付现金或其他资产的**义务**，称其为 **以现金结算的股份支付 cash-settled share-based compensation**
   - 模拟股票 phantom stock 和 现金股票增值权 stock appreciation rights (SARs)，是用现金支付模拟的股权激励机制，即与股票价值挂钩，但用现金支付

Share-Based Compensation 股份支付

- 股份支付的**优势**
  - 以现金结算的股份支付，企业通常没有现金支出 no cash outlay
  - 将管理层的利益与股东绑定在一起 aligns managers' interests with those of the shareholders
- 股份支付的**弊端**
  - 可能会摊薄每股收益 dilute earnings per share，稀释现有股东的利益
  - 被奖励对象无法影响股票的市场表现
  - 可能使管理层变得更加保守（风险厌恶 risk averse），或者过度追逐风险 excessive risk taking
- 以权益结算的股份支付的会计处理原则
  - 企业确认**成本费用 compensation expense**，

    同时确认**"资本公积-其他资本公积" additional paid-in capital**
- 以现金结算的股份支付的会计处理原则
  - 企业确认**成本费用 compensation expense**，同时确认**"应付职工薪酬-股份支付"**

Equity-settled Share-based Compensation Stock Options

以权益结算的股份支付股份支付股票期权

除非“在授予日立即可行权vest immediately”，**否则**在授予日无需进行会计处理

授予日期权公允价值通过模型(例如：BSM模型，二叉树模型)测算 be estimated 得到的，不能使用期权的市场价格

1. **以 授予日 grant date 期权的公允价值作为计量基础**

   （即等待期中每个资产负债表日的期权公允价值变动，对会计处理没有影响）

2. **等待期的本质**是，让期权的可行权条件得到满足，因此这段时间(从授予日至可行权日)员工的工作是为其自己在“挣得”对应激励，企业的相关费用应当在这段员工提供服务的时间内进行按比例确认

   In accounting for stock options, the basic requirement is that the value of options granted to employees as compensation must be expensed ratably over the period that services are provided

   （即期权可行权日至实际行权日之间，无需任何会计处理）

Equity-settled Share-based Compensation Stock Options

以权益结算的股份支付股份支付股票期权

- 第一年年初，公司向 200 名管理人员每人授予 100 份股票期权，如果这些员工从这天起在公司连续服务满 3 年，即可以 5 元每股购买 100 股公司股票。公司评估该期权在授予日的公允价值为 18 元/份。
- 第一年有 20 名员工离职。公司估计在接下去的两年中还有 20 人离开。年末期权公允价值为 16 元/份。
- 第二年又有 10 名职员离开公司。公司重新估计，在接下去的一年中将有 5 人离开。
- 第三年实际有 15 人离职。
- 第四年没有人行权，年末的期权公允价值为 22 元/份。
- 第五年年末，假设 155 人在股价为 30 元时，同时行权。
  - 第一年确认管理费用 = (200 – 20 – 20) ×100×18×**1/3** = 9.6 万元
  - 第二年确认管理费用 = (200 – 20 – 10 – 5) ×100×18×**2/3 – 96000** = 10.2 万元
  - 第三年确认管理费用 = (200 – 20 – 10 – 15) ×100×18×**3/3 – 96000 – 102000** = 8.1 万元

Equity-settled Share-based Compensation
Stock Grants with Restrictions

以权益结算的股份支付股份支付
限制性股票

- 实务中，上市公司实施 **限制性股票 restricted stock grants** 的股权激励安排中，常见做法是
  上市公司以非公开发行的方式向激励对象授予一定数量的公司股票，并规定锁定期
  - 在锁定期内，不得上市流通及转让；达到解锁条件，锁定期结束，股票可以自由流通
  - 如果股票未被解锁而失效或作废，通常由上市公司按照事先约定的价格进行回购
- 企业以**授予日**限制性股票的 **公允价值** fair value（通常为市场价格）为基础确认成本费用，
  并在 **等待期** service period 内进行逐期按比例确认

  Compensation expense for restricted stock grants is measured as the fair value (usually market value) of the shares issued at the grant date. This compensation expense is allocated over the employee's service period

  - 如果被授予的股票没有任何限制 grant stock to employees outright，则在
    当期 current period 确认全部的费用
- performance shares 是一种特殊的股份支付，被授予方最终得到的激励金额，
  并不取决于股票的市场价格变化，而是某些约定的财务指标是否达到既定标准

Cash-settled Share-based Compensation 以现金结算的股份支付

- **现金股票增值权 stock appreciation rights (SARs)** 的优势
  - 管理层受益于股票价格的上涨，因此管理层的利益与股东利益一致
  - 类似于股票期权，管理层面对 limited downside risk 和 unlimited upside potential
  - 被激励对象没有获得股票，发行在外的普通股股数没有因此增多
- 现金股票增值权 stock appreciation rights (SARs) 的会计处理原则
  - 从授予日到结算日的**每一个**资产负债表日的现金股票增值权的**公允价值** fair value 作为计量基础
  - 相关的成本费用，在 **等待期** service period（即从授予日到可行权日）中进行分摊

- 非上市企业、企业内部的某个业务单元，或者流动性较差的上市公司，可以选择使用**模拟股票 phantom stock** 的方式对管理层进行激励

Phantom shares can be used by private companies or business units within a company that are not publicly traded or by highly illiquid companies

股份支付

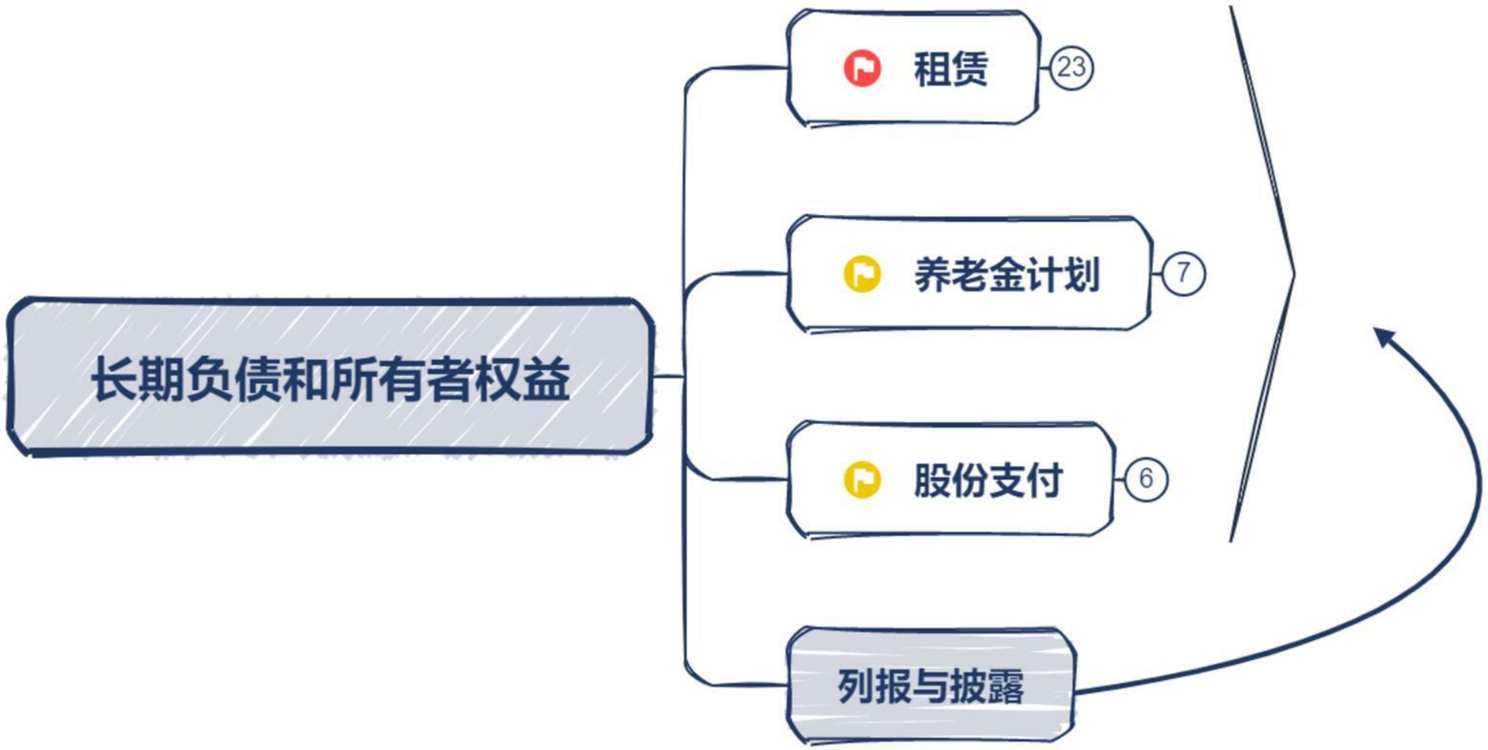
The candidate should be able to

- **explain** the financial reporting of stock-based compensation plans

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 理解两类股份支付的基本概念，掌握好分类
2. 特别要注意几个日期对会计处理的影响

长期负债和所有者权益 Topics in Long-Term Liabilities and Equity



Presentation and Disclosure of Leases 关于租赁的列报和披露

- 承租人 lessee 和出租人 lessor 都必须披露关于租赁的 定量 quantitative 和定性 qualitative 信息，包括在会计处理过程中做出的主观判断及其依据
- **承租人**需要披露以下信息：使用权资产的期末账面价值 | 使用权资产本期的摊销金额 | 本会计期内使用权资产的增加值 | 租赁导致的现金总支出 | 租赁负债导致的本期利息费用
  - **承租人**还需要披露：租赁业务的本质 | 承租人未来可能的现金流出情况 | 租赁条款中的限制条框或其他契约 |
    售后回租业务 sale and leaseback transactions
- **出租人**需要披露以下信息：是否为融资租赁 | 出租租赁资产过程中产生的利得或损失 | 融资租赁的利息收益 | 经营租赁的租金收入
  - 针对融资租赁，出租人还需要披露对应收租赁款的“账龄”分析：至少披露未来五年每一年的租赁收款额，以及五年之后剩余总计收款额（无需折现，直接加总）

A maturity analysis of the lease payments receivable showing undiscounted lease payments to be received on an annual basis for a minimum of each of the first five years and a total amount for any remaining years

Presentation and Disclosure of Pension Plans 关于养老金计划的列报和披露

- 对于**设定提存计划 DC**，会计准则要求披露相关期间计入利润表的费用
- 对于**设定受益计划 DB**，会计准则要求披露以下信息:
  - DB 计划的相关条款，以及对应的风险分析
  - 资产负债表上列报的相关信息 （养老金计划净资产或净负债）
  - DB 计划对于企业未来现金流的影响（现金流发生的时间和金额等）
  - 养老金计划相关的财务记录（影响当期损益和其他综合收益的部分，净资产或净负债期初期末变化情况）
  - 对于关键财务假设和精算假设的敏感性分析 sensitivity analysis
  - 养老金计划资产的主要投资标的

Presentation and Disclosure of Share-Based Compensation 关于股份支付的列报和披露

- 会计准则要求披露以下信息:
  - 股份支付的具体类型和主要安排，包括一些核心条款等
  - **涉及授予期权的股份支付**：期权的平均执行价格 | 本期期初发行在外的期权数量 the number outstanding at the beginning of the period | 本期新授予的期权数量 granted during the period | 本期失效的期权数量 forfeited during the period | 本期被行权的期权数量 exercised during the period | 本期到期的期权数量 expired during the period | 本期期末发行在外的期权数量 outstanding at the end of the period | 本期期末可行权的期权数量 exercisable at the end of the period
  - 披露股份支付工具公允价值的信息
    - 公允价值是如何确定的
    - 对于**以权益结算的股份支付**，在授予日的公允价值是多少
    - 对于**以现金结算的股份支付**，在每一个资产负债表日的公允价值是多少

相关财务信息的披露和列报

The candidate should be able to

- **describe** the financial statement presentation of and disclosures relating to long-term liabilities and share-based compensation

王牌陈的点拨和嘱咐

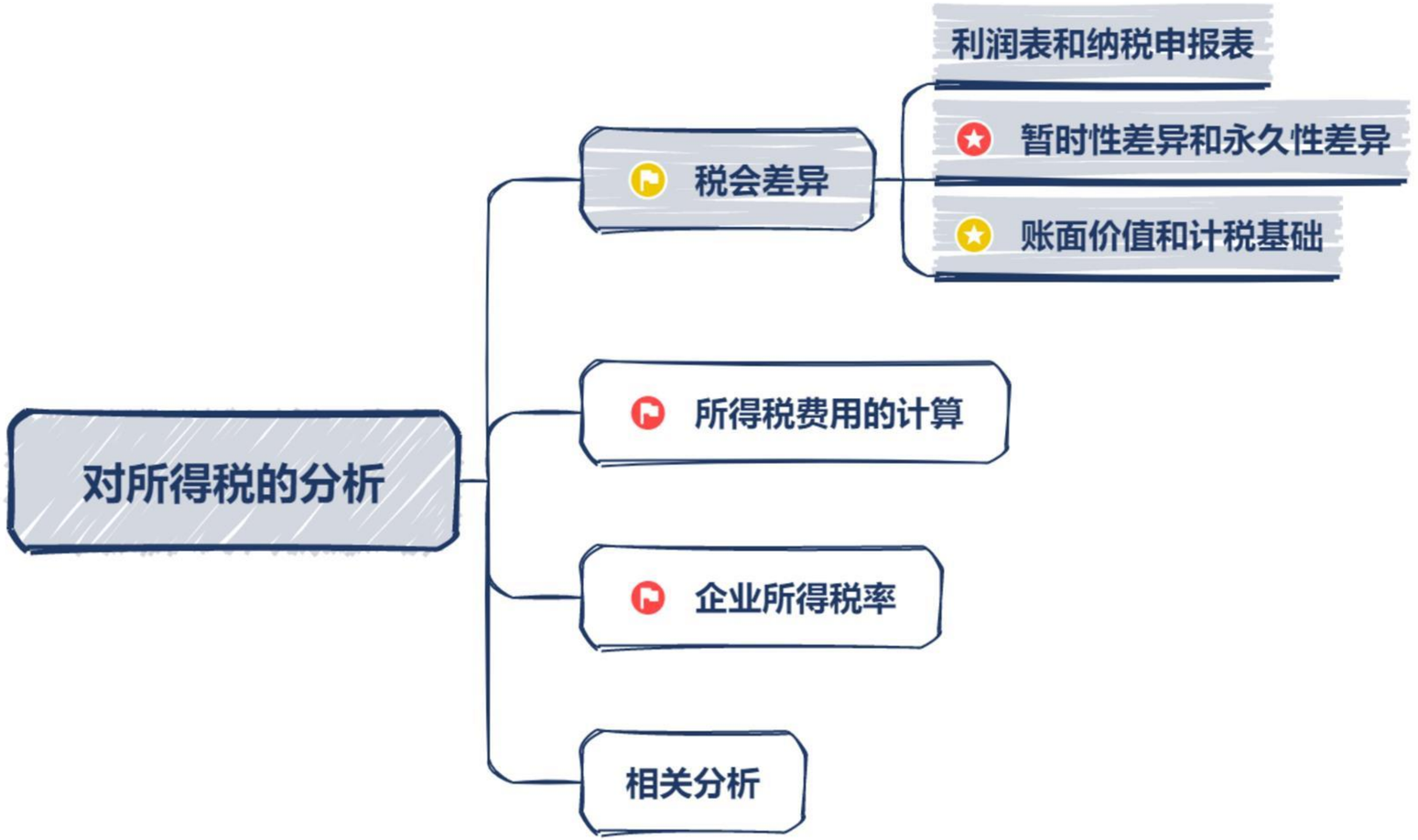
1. 读读就好，不用在意

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

Analysis of Income Taxes

对所得税的分析

对所得税的分析 Analysis of Income Taxes



Income Statement vs. Tax Return Form

利润表和纳税申报表

利润表	
Revenues	收入
(Expenses)	– 费用
EBT	**税前收入**
(Income Tax Expense)	– **所得税费用**
Net Income	**净利润**

纳税申报表	
Taxable Revenues	应纳税收入
(Deductible Expenses)	– 可抵扣费用
Taxable Income	**应纳税所得额**
→ Current Tax Payable	→ **当期应交所得税**

Differences between Tax Reporting and Accounting Reporting 税会差异

- **税会差异**，是指企业的财务报告的利润表上 会计利润 accounting profits (即税前收益 EBT) 和根据税法规定计算的 应纳税所得额 taxable income 之间存在差异，税会差异可以分为:

1. **暂时性差异 timing difference (temporary differences)**
   - 这种税会之间的差异是“暂时”的，即这种差异在将来会被“转回 reverse”
   - 暂时性差异可以进一步分为:

   ① **应纳税暂时性差异 taxable temporary differences**，是指在未来期间将导致产生应税金额，即在未来期间由于该暂时性差异的转回，会**增加**转回期间的应纳税所得额

   ➢ 在产生应纳税暂时性差异的当期，应当确认 **递延所得税负债 deferred tax liabilities (DTL)**

   ② **可抵扣暂时性差异 deductible temporary differences**，是指在未来期间将导致产生可抵扣金额，即在未来期间由于该暂时性差异的转回，会**减少**转回期间的应纳税所得额

   ➢ 在产生可抵扣暂时性差异的当期，应当确认 **递延所得税资产deferred tax assets (DTA)**

2. **永久性差异 permanent differences**，这种差异在本期发生，不会在以后各期转回

Temporary Differences 暂时性差异

王牌陈的理解问题 ① or ②

相比于“所得税费用”，第三年多交税60元，那么 Year 3 产生了什么暂时性差异？

① 可抵扣暂时性差异，因为现在多交了税，所以在以后可以少交

② 这个例子全程都是“应纳税暂时性差异”

会计：利润表	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Total
Revenue	6000	6000	6000	6000	6000	30000
Other Expense	(3000)	(3000)	(3000)	(3000)	(3000)	(15000)
Accounting Depreciation Expense	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(1000)	(5000)
Earning before Tax	2000	2000	2000	2000	2000	10000
Income Tax Expense (30%)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)	(3000)
Net Income	1400	1400	1400	1400	1400	7000

税法：纳税申报表	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Total
Revenue	6000	6000	6000	6000	6000	30000
Other Expense	(3000)	(3000)	(3000)	(3000)	(3000)	(15000)
Tax Depreciation Expense	(2200)	(1320)	(800)	(500)	(180)	(5000)
Taxable Income	800	1680	2200	2500	2820	10000
Tax Payable (30%)	(240)	(504)	(660)	(750)	(846)	(3000)
Net Income	560	1176	1540	1750	1974	7000

Tax Base and Carrying Value of Assets 资产的计税基础和账面价值

- **资产的计税基础 tax base of assets**：企业在收回资产账面价值的过程中，计算应纳税所得额时按照税法规定可以自应税经济利益中抵扣的金额
  - **资产的计税基础**是某一项资产在未来期间计税时按照税法规定可以**税前扣除**的总金额

    Tax base of asset is the amount deductible for tax purposes in future as economic benefits are realized

  - 固定资产的**账面价值** = 取得成本 – 会计累计折旧 – 固定资产减值准备

    固定资产的**计税基础** = 取得成本 – 税法累计折旧

  - 无形资产的**账面价值** = 取得成本 – 会计累计摊销 – 无形资产减值准备

    无形资产的**计税基础** = 取得成本 – 税法累计摊销

  - 应收账款（或存货）的**账面价值** = 原值 – 应收账款（或存货）减值准备

    应收账款（或存货）的**计税基础** = 原值

  - 交易性金融资产的**账面价值** = 期末的公允价值

    交易性金融资产的**计税基础** = 取得成本

Tax Base and Carrying Value of Liabilities 负债的计税基础和账面价值

- **负债的计税基础 tax base of liabilities**：负债的账面价值 carrying value of the liability **减去**

  未来期间计算应纳税所得额时按照税法规定可予抵扣的金额

  any amounts that will be deductible on the tax return in the future

  - 企业因赊购原材料而导致的**应付账款 accounts payable**

    应付账款的**计税基础** = 应付账款的**账面价值**　（应付账款与交税无关，**没有**未来可抵扣金额）

  - 企业发生当期的管理费用而形成的**其他应付款 other payables**

    其他应付款的**计税基础** = 其他应付款的**账面价值**

    （费用发生的当期税法已经抵扣，**没有**未来可抵扣金额）

  - 企业因销售商品提供售后服务等原因确认的**预计负债 warranty liability**

    预计负债的**计税基础 = 0**　（当前没有保修支出，未来实际发生时**允许**税前抵扣）

  - 企业预收客户款项而确认的**合同负债 customer advance**

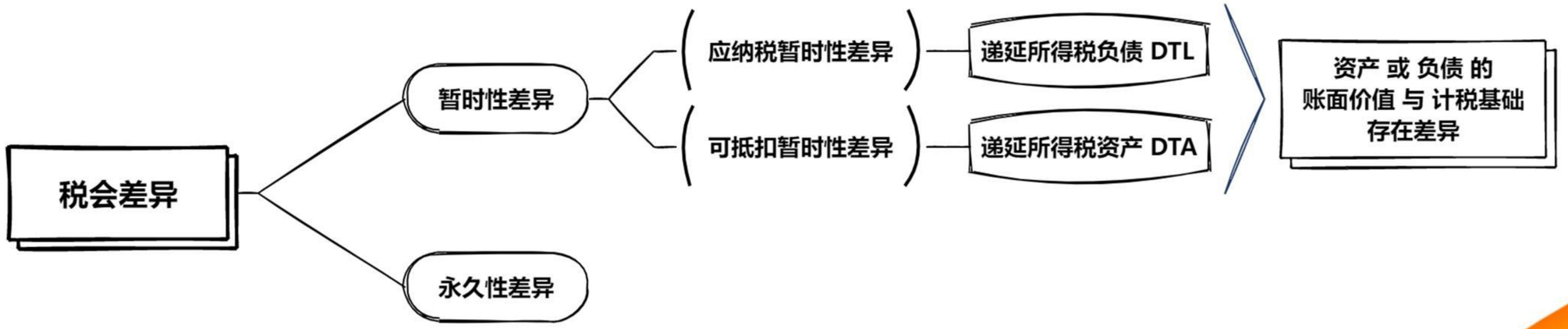
    合同负债的**计税基础 = 0**　（当期收到钱时已交税，未来确认收入时不用交，即**未来可抵扣**）

Differences between Tax Reporting and Accounting Reporting 税会差异

王牌陈的关键理解问题

1. 只要存在 税会差异，就一定会产生 递延所得税资产 DTA 或 递延所得税负债 DTL？
2. 只要存在 税会差异，资产负债表上就一定会出现 资产 (负债) 的账面价值与计税基础不一致？

- 12月计入成本费用的职工工资总额为4000万元，至年底尚未支付
- 按照税法规定，当期计入成本费用的工资支出中，可予税前扣除的部分为3000万元，超出部分不得扣除
  - 应付职工薪酬的账面价值 = 4000 万元
  - 应付职工薪酬的计税基础 = 账面价值 – 未来可抵扣金额 = 4000 – 0 = 4000 万元
  - 税会之间，产生永久性差异 1000 万元



税会差异　　账面价值和计税基础

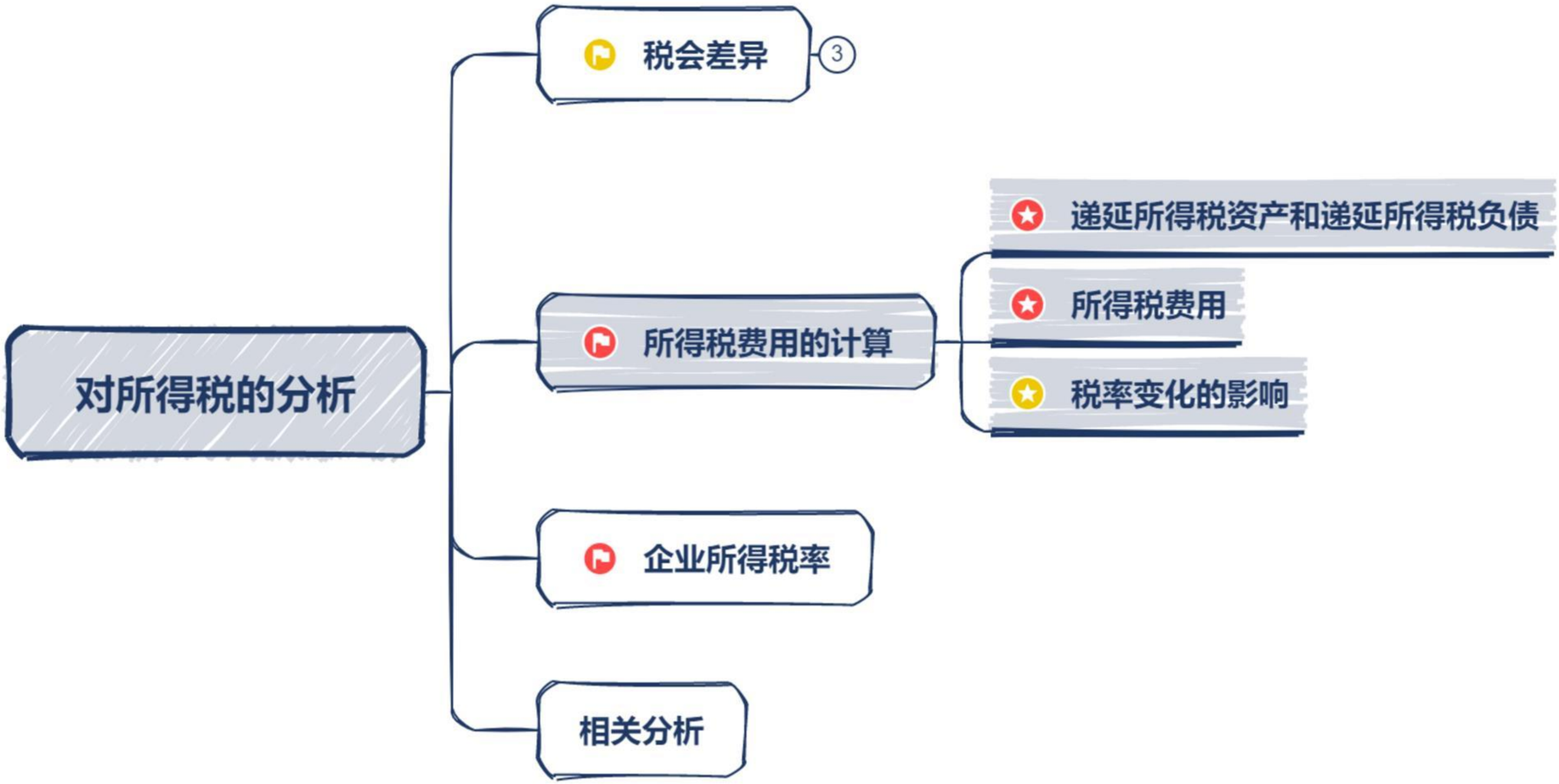
The candidate should be able to

- **contrast** accounting profit, taxable income, taxes payable, and income tax expense and temporary versus permanent differences between accounting profit and taxable income

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 这三节课的逻辑和内容都非常重要，一定要在理解的基础上再继续往下
2. 信心！坚持！

对所得税的分析 Analysis of Income Taxes



Results in Deferred Tax Asset / Liability 递延所得税资产/负债的确认

- 当 资产（负债）的 账面价值 carrying amount 和 计税基础 tax base 不一致时，在资产负债表上确认 递延所的税资产 DTA 或 递延所得税负债 DTL
  - 如果 资产 的 账面价值 大于 计税基础，则确认 递延所得税负债 DTL
  - 如果 资产 的 账面价值 小于 计税基础，则确认 递延所得税资产 DTA
  - 如果 负债 的 账面价值 大于 计税基础，则确认 递延所得税资产 DTA
  - 如果 负债 的 账面价值 小于 计税基础，则确认 递延所得税负债 DTL
- 按照税法规定，可以结转以后年度的 **未弥补亏损 tax loss carrying forward**，应视同可抵扣暂时性差异处理，确认相应的递延所得税资产 DTA
- 递延所得税资产确认的总体原则：在可抵扣暂时性差异预期转回的未来期间内，企业如果预期无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响，导致与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的，则企业不得确认递延所得税资产

A deferred tax asset may be created only if the company expects to be able to realize the economic benefit of the deferred tax asset in the future

Income Tax Expense 所得税费用

- 递延所得税资产 DTA 和 递延所得税负债 DTL 的计量
  - **DTA (DTL) = 资产或负债的账面价值与计税基础的差值 × 暂时性差异转回期间的所得税率**
- 本期所得税费用 income tax expense = 1）当期所得税 + 2）递延所得税费用（– 递延所得税收益）

1. “当期所得税”，就是根据税法规定，本期应向税务机关缴纳的所得税金额

   当期应交所得税 current income tax payable = 当期应纳税所得额 taxable income **× 当期所得税率**

2. 递延所得税费用/递延所得税收益，是指递延所得税资产及递延所得税负债当期发生额的综合结果

   CFA考试一般涉及较为简化情形，上述**递延部分 = + ΔDTL – ΔDTA**

➢ **本期所得税费用 income tax expense = 当期应交所得税 + ΔDTL – ΔDTA**

= 应纳税所得额 taxable income × 当期所得税率 + ΔDTL – ΔDTA

Income Tax Expense 所得税费用

- 递延所得税资产的年初账面金额是250元，没有递延所得税负债
- 全年针对一笔应收账款计提减值1000元；除此之外，假定年末不存在其他任何税会差异
- 当年的应纳税所得额为9000元，所得税率为20%
  - $DTA_{期初值} = 250$
  - 期末，应收账款的账面价值低于其计税基础，则确认递延所得税资产 $DTA_{期末值} = 1000 \times 20\% = 200$
  - 当期应纳所得税 = 当期应纳税所得额 × 20% = 9000 × 20% = 1800
  - 当期所得税费用 = 当期应纳所得税 – ΔDTA = 1800 – (200 – 250) = 1850元

王牌陈的理解问题 1 ① or ②

在其他条件都保持不变的情形下，以下哪种情况会导致 利润表中的“所得税费用” 和 纳税申报表中的“应交税费” 不一致？

① 期初的暂时性差异 与 期末的暂时性差异 不同

② 期初时对未来税率的预期值 与 期末时对未来税率的预期值 不同

王牌陈的理解问题 2 ① or ②

如果从今天起所得税率提高，当期的所得税费用如何变化？

① 废话，税率都提高了，所得税费用当然变大

② 这还真不一定

Income Tax Expense 所得税费用

- 某企业2012年年初的递延所得税负债为300元，预期于2014年开始逐步转回
- 2012年度，企业的利润表显示其税前收益为4000元，而当年应纳税所得额为2500元，两者之间的差异由固定资产的折旧方法导致
- 已知2012年的所得税率为40%；立法机构于2012年中通过法案，将于2013年起调低所得税率至30%
  - 所得税费用$_{2012}$ = 应交所得税$_{2012}$ + ΔDTL
    - 应交所得税$_{2012}$ = 应纳税所得额$_{2012}$ × 当前税率 = 2500×40% = 1000元
    - ΔDTL = DTL$_{2012末}$ – DTL$_{2012初}$ = DTL$_{2012末}$ – 300
      - DTL$_{2012末}$ = 应纳税暂时性差异$_{2012末}$ × 未来税率 = 应纳税暂时性差异$_{2012末}$ ×30%
        - ✓ 应纳税暂时性差异$_{2012末}$ = 应纳税暂时性差异$_{2012初}$ + 本期新增应纳税暂时性差异
          = DTL$_{2012初}$ / 税率$_{2012年初对未来的预测}$ + 本期新增应纳税暂时性差异 = (300/40%) + (4000 – 2500)

✓ 应纳税暂时性差异$_{2012末}$ = 2250　• DTL$_{2012末}$ = 2250×30% = 675　➢ ΔDTL = 675 – 300 = 375元

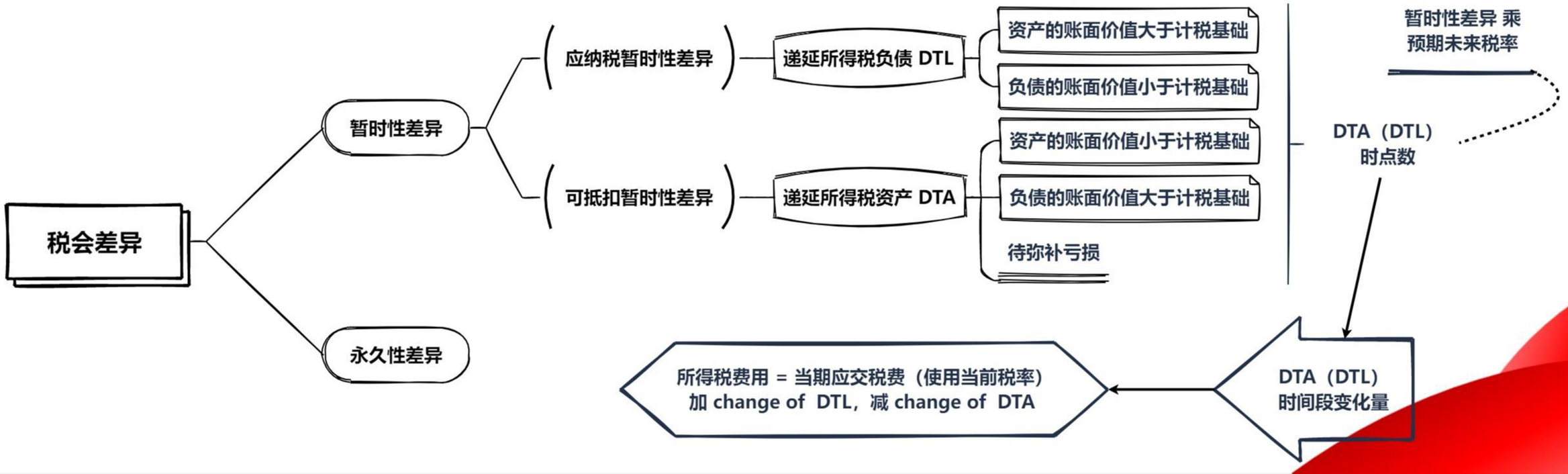
  - 所得税费用$_{2012}$ = 1000 + 375 = 1375元

所得税费用的计算

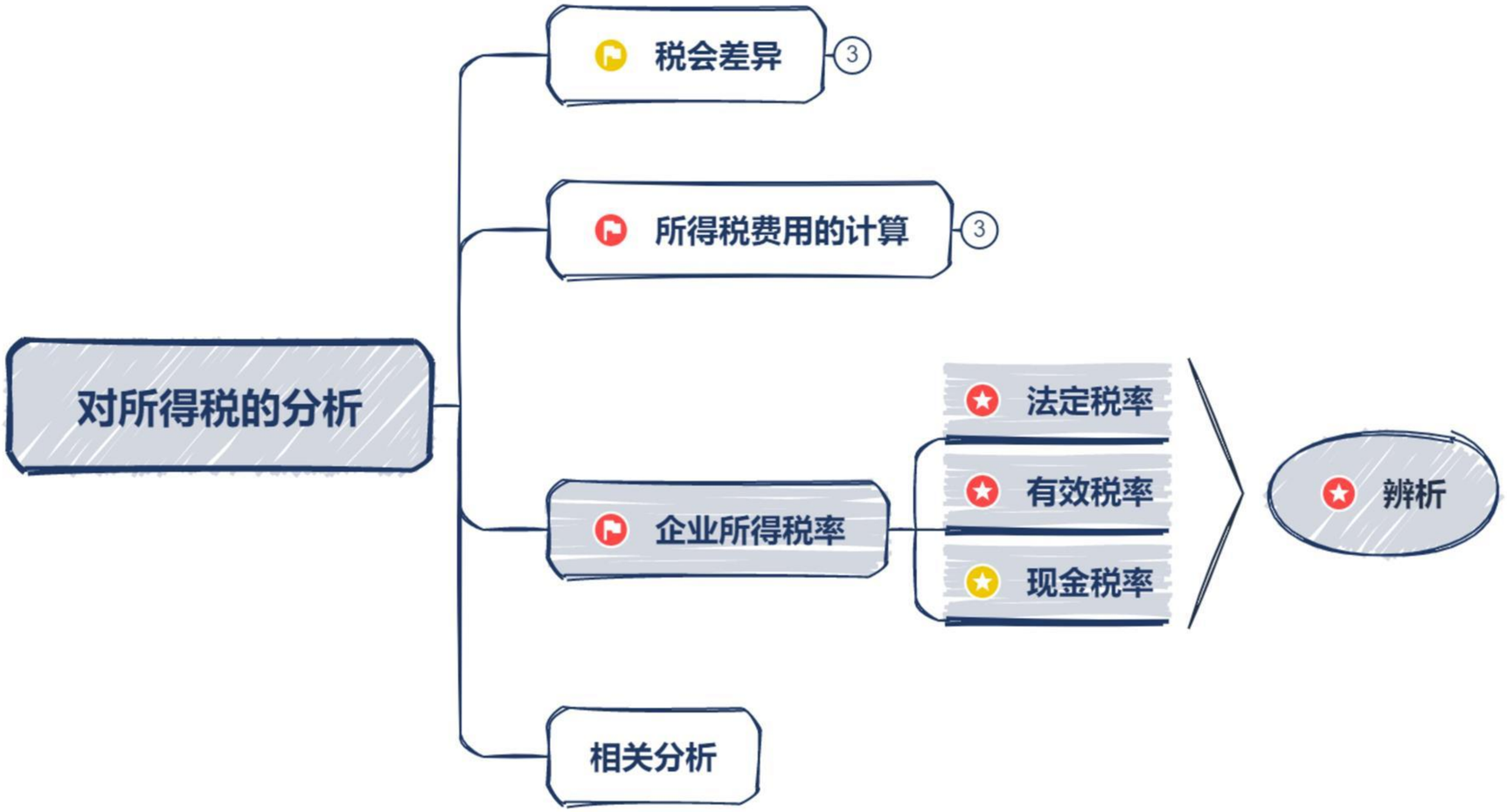
The candidate should be able to

- **explain** how deferred tax liabilities and assets are created

王牌陈的点拨和嘱咐



对所得税的分析 Analysis of Income Taxes



Corporate Income Tax Rates 企业所得税率

- **法定税率 statutory tax rate**，是由企业所在地的税法规定
  - 当期应交所得税 = 当期应纳税所得额 × **法定税率**
- **有效税率 effective tax rate**，是指利润表上所得税费用与税前收入的比值
  - **有效税率 =** 所得税费用 **/** 会计税前收入
- **现金税率 cash tax rate**，是指企业本期实际向税务机关缴纳的现金税款与税前收入的比值
  - **现金税率 =** 当期缴纳的现金税款 **/** 会计税前收入

Earnings before Tax
Pretax Income
Accounting Profits
I/S

利润表	
Revenues	收入
(Expenses)	– 费用
EBT	税前收入
(Income Tax Expense)	– 所得税费用
Net Income	净利润

纳税申报表	
Taxable Revenues	应纳税收入
(Deductible Expenses)	– 可抵扣费用
Taxable Income	应纳税所得额
Current Tax Payable	当期应交所得税

向税务机关
缴纳税款

Corporate Income Tax Rates 企业所得税率

王牌陈的辨析问题 1

1. 法定税率 和 有效税率 的区别本质是什么？
2. 有效税率 和 现金税率 的区别本质是什么？
3. 法定税率 和 现金税率 的区别本质是什么？

利润表	
Revenues	收入
(Expenses)	– 费用
EBT	税前收入
(Income Tax Expense)	– 所得税费用
Net Income	净利润

纳税申报表	
Taxable Revenues	应纳税收入
(Deductible Expenses)	– 可抵扣费用
Taxable Income	应纳税所得额
Current Tax Payable	当期应交所得税

向税务机关缴纳税款

王牌陈的拓展问题 2 ① or ②

以下哪种税会差异，会导致 法定税率 和 有效税率 不一致

① 暂时性差异

② 永久性差异

Corporate Income Tax Rates 企业所得税率

- **跨国企业的有效税率 effective tax rate**：例如，某集团企业在A国和B国都有经营业务的子公司

A. A国子公司的税前利润为 X，A子公司的核算的所得税费用为 a，则A子公司的有效税率 $t_1 = a/X$

B. B国子公司的税前利润为 Y，B子公司的核算的所得税费用为 b，则B子公司的有效税率 $t_2 = b/Y$

  - 假设上述所有的金额币种已经统一，则该集团企业的整体有效税率 $t = (a+b)/(X+Y)$
  - 如果 $X > Y$，且 $t_1 > t_2$，则 $t > (t_1 + t_2)/2$

- 有效税率 effective tax rate 对于预测企业未来的利润状况最为密切

The effective tax rate is relevant for projecting earnings on the income statement

  - 更为合理的预测，是利用企业的“正常化经营收入 normalized operating income”，即剔除被投资企业对本公司的利润影响，以及非经常性项目的损益影响

- 现金税率 cash tax rate 对于预测企业未来的现金流状况最为密切

The cash tax rate is used for forecasting cash flows

企业所得税率

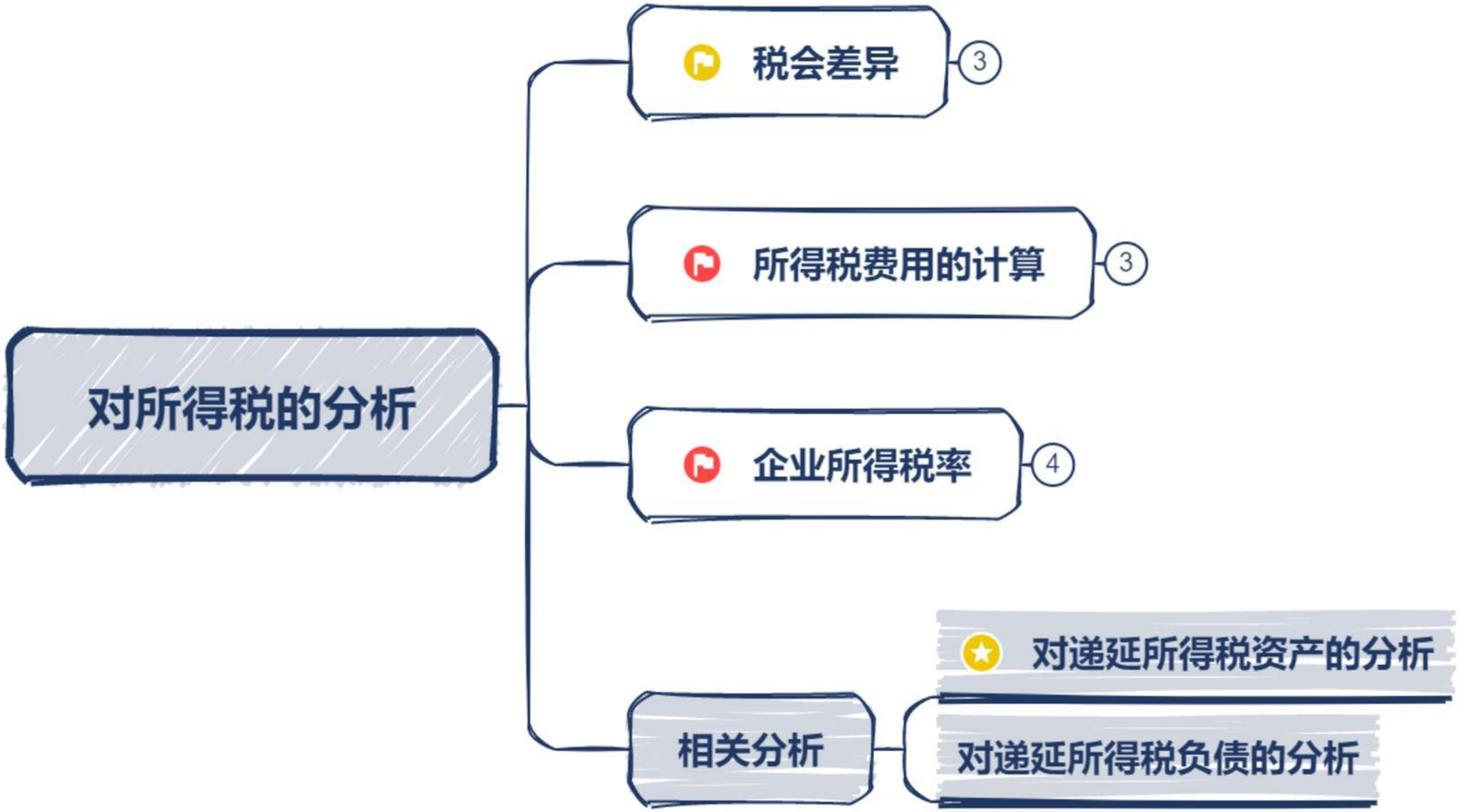
The candidate should be able to

- **calculate**, **interpret**, and **contrast** an issuer's effective tax rate, statutory tax rate, and cash tax rate
- **analyze** disclosures relating to deferred tax items and the effective tax rate reconciliation and **explain** how information included in these disclosures affects a company's financial statements and financial ratios

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 结合那个辨析问题，记住那张图

对所得税的分析 Analysis of Income Taxes



Analysis of Deferred Tax Asset 对递延所得税资产的分析

- 每个资产负债表日，企业都需要对递延所得税资产进行评估：只有当企业预期能够在未来实现递延所得税资产带来的经济利益时，才能确认相对应的递延所得税资产

  DTA should be assessed at every balance sheet date, and a deferred tax asset may be created only if the company expects to be able to realize the economic benefit of the deferred tax asset in the future

- 如果认为 “可抵扣暂时性差异” 能否真的在未来 抵扣 应缴所得税 存在不确定性，那么就不能因为这个暂时性差异而确认递延所得税资产

  It were doubtful that future economic benefits will be realized from a temporary difference, the temporary difference will not lead to recognition of a deferred tax asset

- 如果之前已经确认了递延所得税资产，但在重新评估过程中，对是否能实现经济利益产生不确定，基于谨慎性原则，需要对递延所得税资产计提减值
  - **IFRS**: 直接冲减 DTA 的账面价值
  - **GAAP**: 通过备抵账户“递延所得税资产减值准备 valuation allowance”，减少DTA的账面价值

Analysis of Deferred Tax Asset 对递延所得税资产的分析

王牌陈的实务问题 ① or ②

如果企业的递延所得税资产发生减值，那么减值的部分如何体现在当期损益中？

① DTA是资产的一种，所以其减值处理同其他资产基本一致，通过 “资产减值损失” 体现在当期利润表中

② DTA的减值比较特殊，不是通过“资产减值损失”体现，而 “所得税费用” 会因为DTA的减值而变大

- 如果企业预测将来的盈利状况有所改善，并且预计未来将有足够的税前利润以实现递延所得税资产，那么之前确认的递延所得税资产减值可以被转回 reverse
  - 减值转回期间的所得税费用会因此而减少，增加减值转回期间企业的净利润

Analysis of Deferred Tax Liability 对递延所得税负债的分析

- 分析企业的递延所得税负债 DTL 时，需要关注 DTL 是否能够在可预见的未来转回

王牌陈的理解问题

DTL难道不是因为“暂时性”差异导致的么？

- 如果 DTL 有一部分是 “预期不能在可预见将来转回” 的，应将这部分预期不能转回的 DTL 视为所有者权益的组成部分
- 如果分析师认为 DTL 可以在一定时间内转回，那么分析师无需对 DTL 做任何调整，即继续将其视为负债的组成部分
- 如果分析师无法确定账面上的 DTL 是否能够转回，则分析师在分析时可以选择会忽略 ignore 资产负债表上这一部分 DTL

王牌陈的理解问题

这算什么操作？

对递延所得税资产/负债的分析

The candidate should be able to

- **explain** the factors that determine how a company's deferred tax liabilities and assets should be treated for the purposes of financial analysis

王牌陈的点拨和嘱咐

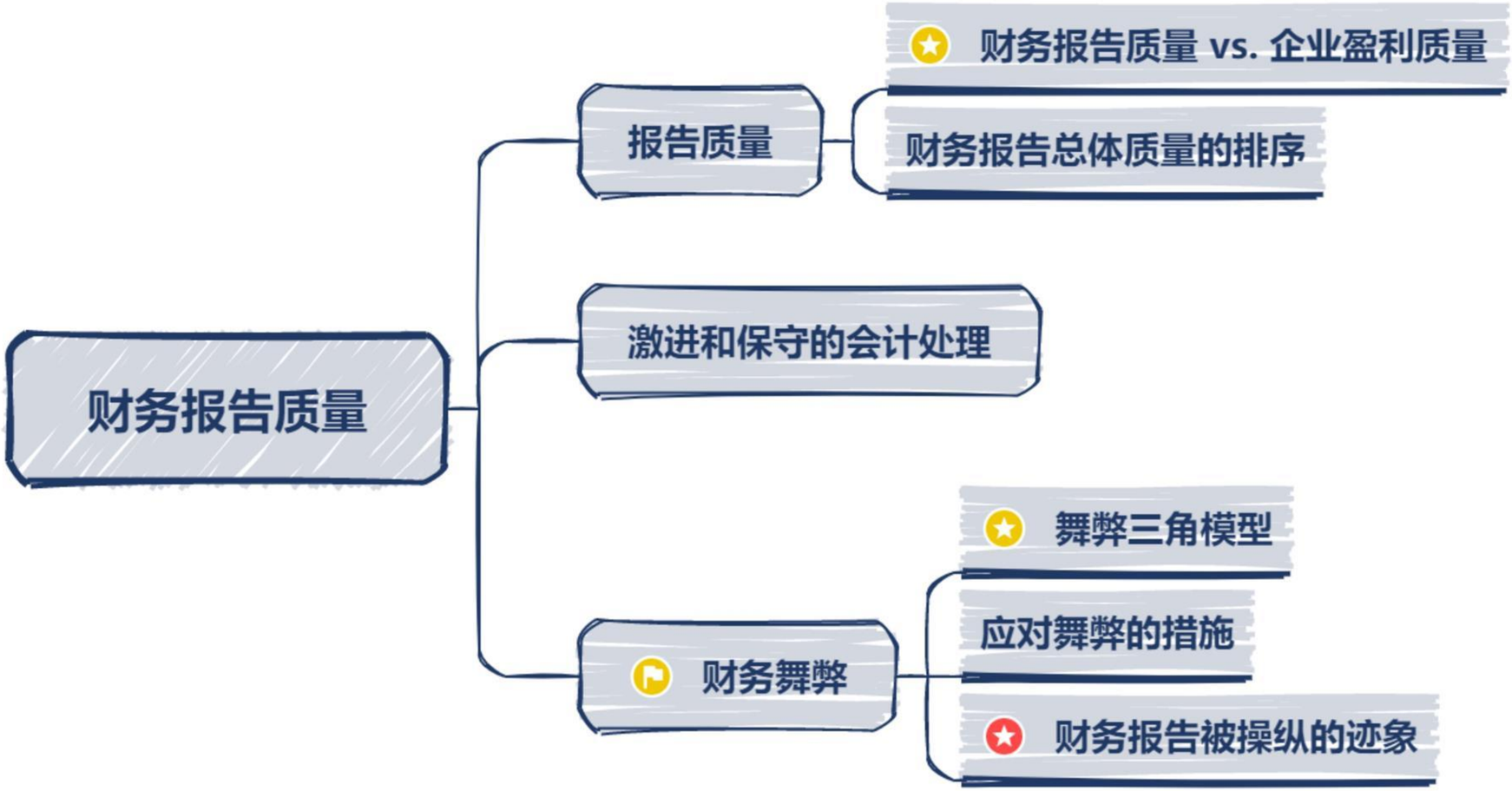
1. 不得高估DTA：DTA可能发生减值，对应所得税费用的变化
2. 分析师的视角看待DTL

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Financial Reporting Quality

财务报告质量

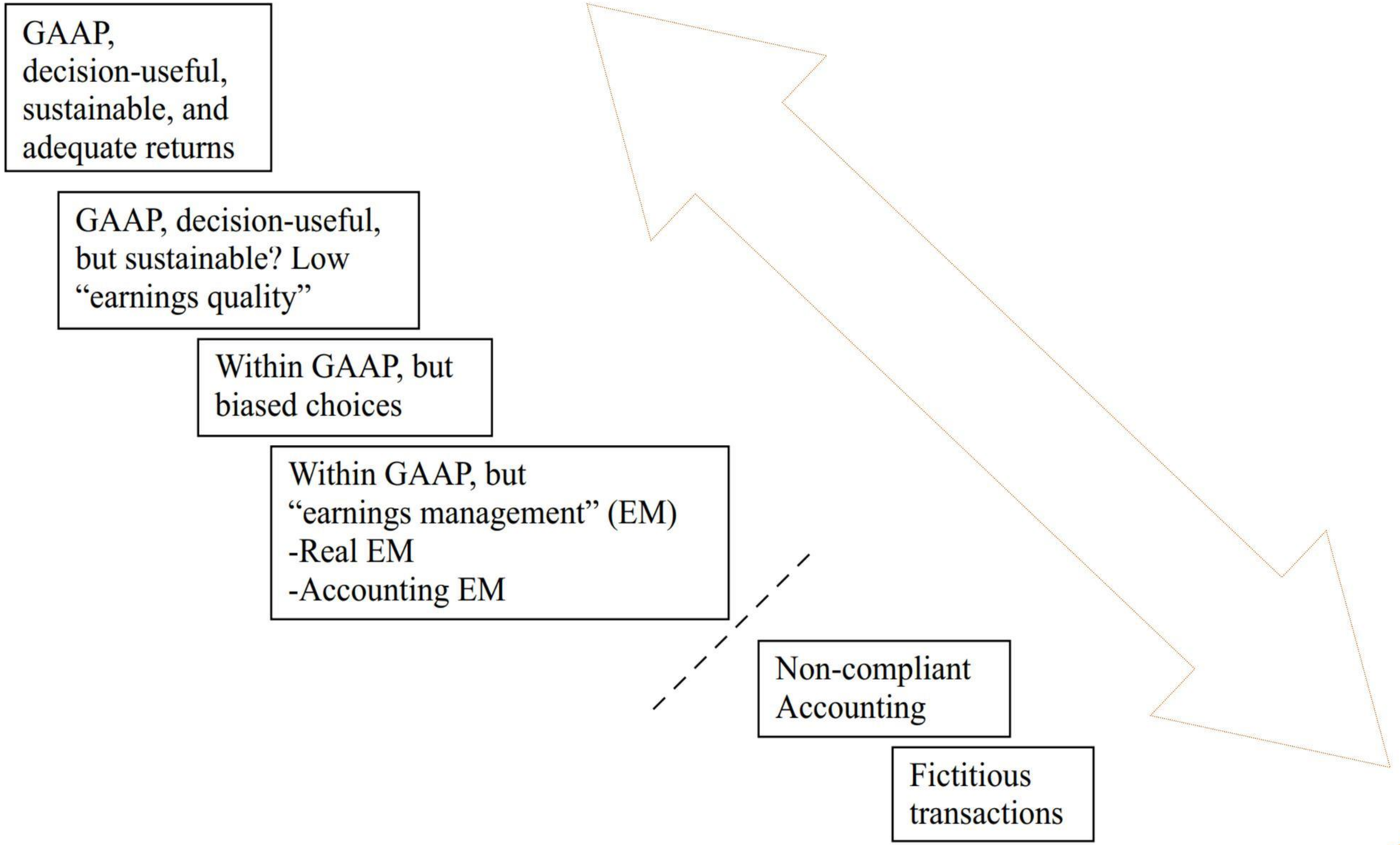
财务报告质量 Financial Reporting Quality



Financial Reporting Quality vs. Earnings Quality 财务报告质量和盈利质量

- **高质量的财务报告 high-quality financial reporting** 能为报表使用者提供对决策有用的信息，这些信息应当具备以下特点：相关的 relevant，完整的 complete，中立的 neutral，没有错误的 free from error
- **高质量的盈利 high-quality earnings** 应当具备以下特点：盈利金额相对于投资金额而言足够高 sufficient return on the company's investment，同时该盈利具有可持续性 be able to sustain in the future
- 盈利质量和财务报告质量是有区别 separated，但是互相关联 interrelated
  - 如果财务报告质量低，则无法评估企业的盈余质量
    Low financial reporting quality impedes assessment of earnings quality and impedes valuation
  - 如果财务报告质量高，则企业的盈余质量评估结果才较为可信
    - 高 (低) 盈利质量将增加 (减损) 公司价值
      High (low) earnings quality increases (decreases) company value

Quality Spectrum of Financial Reports 财务报告总体质量的排序



Aggressive Accounting vs. Conservative Accounting 激进和保守的会计处理

- 激进的会计处理 aggressive accounting
  - 提前确认收入 / 延后确认费用
  - 增加当期利润，但当期的高利润不具有持续性
- 保守的会计处理 conservative accounting
  - 延后确认收入 / 提前确认费用
  - 减少当期利润，使得未来利润有所增长
  - 依旧是有偏的

capitalize		expense
longer useful life of fixed assets		shorter useful life
higher estimates of salvage values		lower estimates
smaller valuation allowance on DTA		larger valuation allowance

Fraud Triangle 舞弊三角模型

1. 实施舞弊的动机 motivation 或压力

- 高级管理人员的报酬与财务业绩或公司股票的市场表现挂钩
- 经营亏损使企业可能破产、丧失抵押品赎回权或遭恶意收购
- 新发布的会计准则、法律法规或监管要求

2. 实施舞弊的机会 opportunity

- 企业对资产的管理较为松懈
- 公司管理层能够凌驾于内部控制之上因而可以随意操纵会计记录
- 会计处理建立在重大估计的基础上，这些估计涉及主观判断或不确定性，难以印证

3. 为舞弊行为寻找借口，自我辩护 rationalization 的态度

- 侵占资产的员工可能认为单位对自身的待遇不公
- 编制虚假财务报告者可能认为造假不是出于个人私利而是出于公司集体利益

Discipline Mechanisms 应对舞弊的措施

- 应对低质量财务报告的措施包括以下三个方面：市场监管机构、审计师、资本提供者的监督
  - 市场监管机构，例如证监会等监管机构制定各类监管要求
  - 审计师，通过对企业管理层编制的财务报告进行审计
  - 资本提供者，例如投资人和借权人，出于保护自身权益的目的，都会自发地监督公司行为

Warning Signs 财务报告被操纵的迹象

迹象涉及方面	具体环节	迹象检查
与收入相关的迹象	收入确认	公司的收入确认政策是否易于提前确认收入
		以物易物交易 barter transaction 中，相关收入金额的估计是否准确
		涉及销售退回 rebate 的收入确认时，是否能够做出较为合理的销售退回金额估计
	收入与其他指标的关系	公司收入增长是否与经济增长、行业增长或竞争对手增长态势相吻合
		公司近几年收入变化与应收账款变化关系是否合理
		公司资产周转率连续几年下降或低于竞争对手(或同行业)资产周转率水平，可能表明公司运用资产创造收入的能力存在问题

Warning Signs 财务报告被操纵的迹象

迹象涉及方面	具体环节	迹象检查
与存货相关的迹象	存货与其他指标的关系	存货的增长水平与行业及竞争对手的存货增长水平是否相吻合
		较低的存货周转率往往说明公司存在存货过时或滞销的情况
与资本化 / 费用化选 择相关的迹象	政策	关注公司的资本化政策与费用化政策，比如利息费用处理 尤其关注其政策与行业普遍适用办法之间的区别
与现金流相关的迹象	现金流和净利润的关系	计算 经营活动产生的现金流 与 净利润 的比率 (如果该比率持续下降且小于1，则应重点关注公司权责发生制政策的合理性)
其他迹象	会计估计	比如，折旧中残值和预计使用年限估计的合理性
	关联交易	关联交易 related party transactions 往往需要重点关注
	特殊事项	非经常性交易事项 non-recurring items 的处理是否合理

财务报告质量

The candidate should be able to

- **compare** financial reporting quality with the quality of reported results (including quality of earnings, cash flow, and balance sheet items)
- **describe** a spectrum for assessing financial reporting quality
- **explain** the difference between conservative and aggressive accounting
- **describe** motivations that might cause management to issue financial reports that are not high quality and conditions that are conducive to issuing low-quality, or even fraudulent, financial reports
- **describe** mechanisms that discipline financial reporting quality and the potential limitations of those mechanisms
- **describe** presentation choices, including non-GAAP measures, that could be used to influence an analyst's opinion

财务报告质量

The candidate should be able to

- **describe** accounting methods (choices and estimates) that could be used to manage earnings, cash flow, and balance sheet items
- **describe** accounting warning signs and methods for detecting manipulation of information in financial reports

王牌陈的点拨和嘱咐

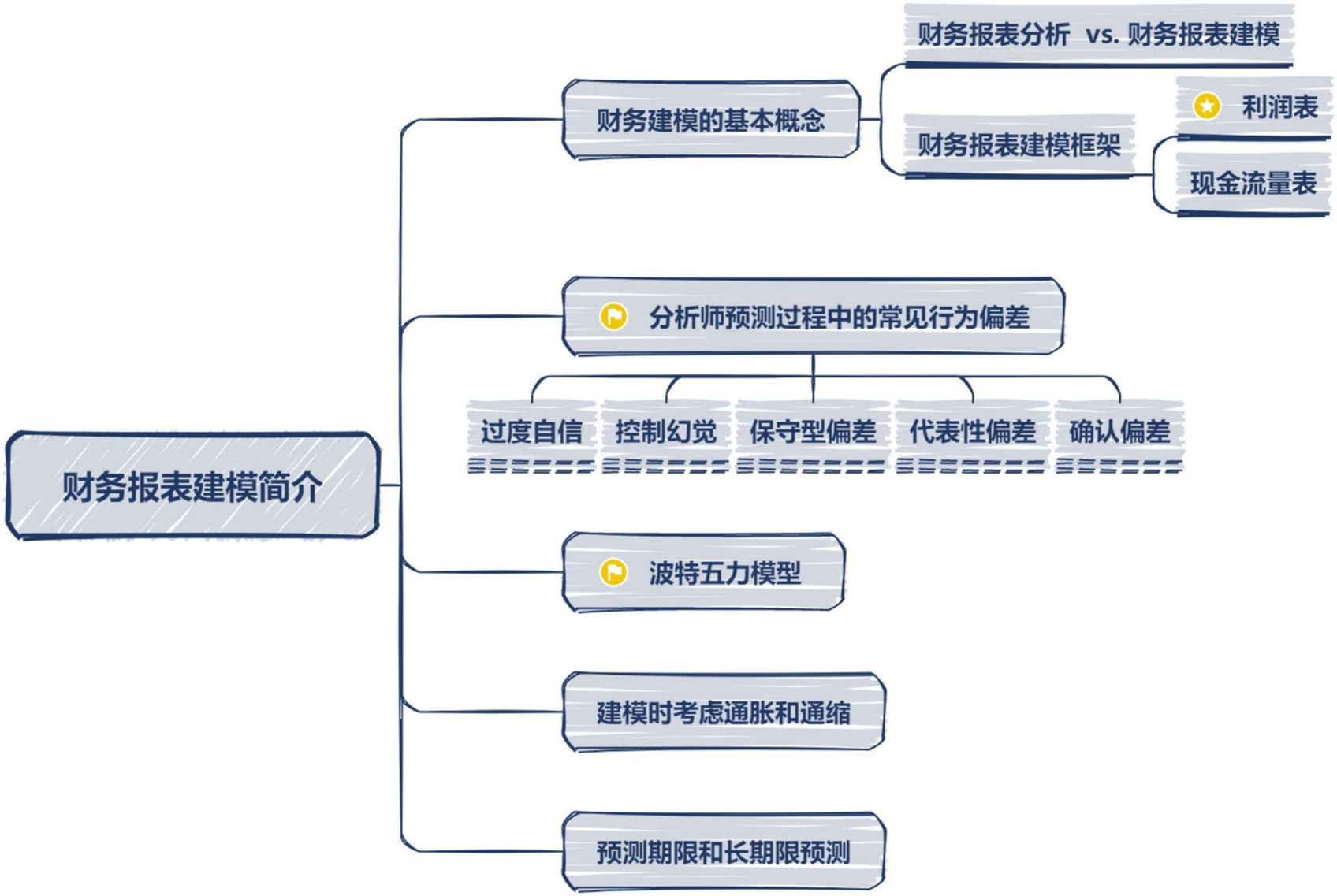
1. 本章从本质角度讲属于“集大成者”，没有太多新的知识和复杂的会计处理，但是“以分析师的视角看财务报表”是CFA永恒的主题
2. 财务报告质量和盈利质量、舞弊三角形，这些需要大家稍微记忆加运用
3. 财务报告被操纵的迹象，是重点，是之前大家所有学习的水到渠成的结果

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Introduction to Financial Statement Modeling

财务报表建模简介

财务报表建模简介 Introduction to Financial Statement Modeling



- **财务报表分析 financial statement analysis** 的目的在于帮助报表使用者做出有用的 经济决策 economic decisions
  - 财务报表分析的对象是**当前的财务报表**（当下的财务状况和之前的财务表现）

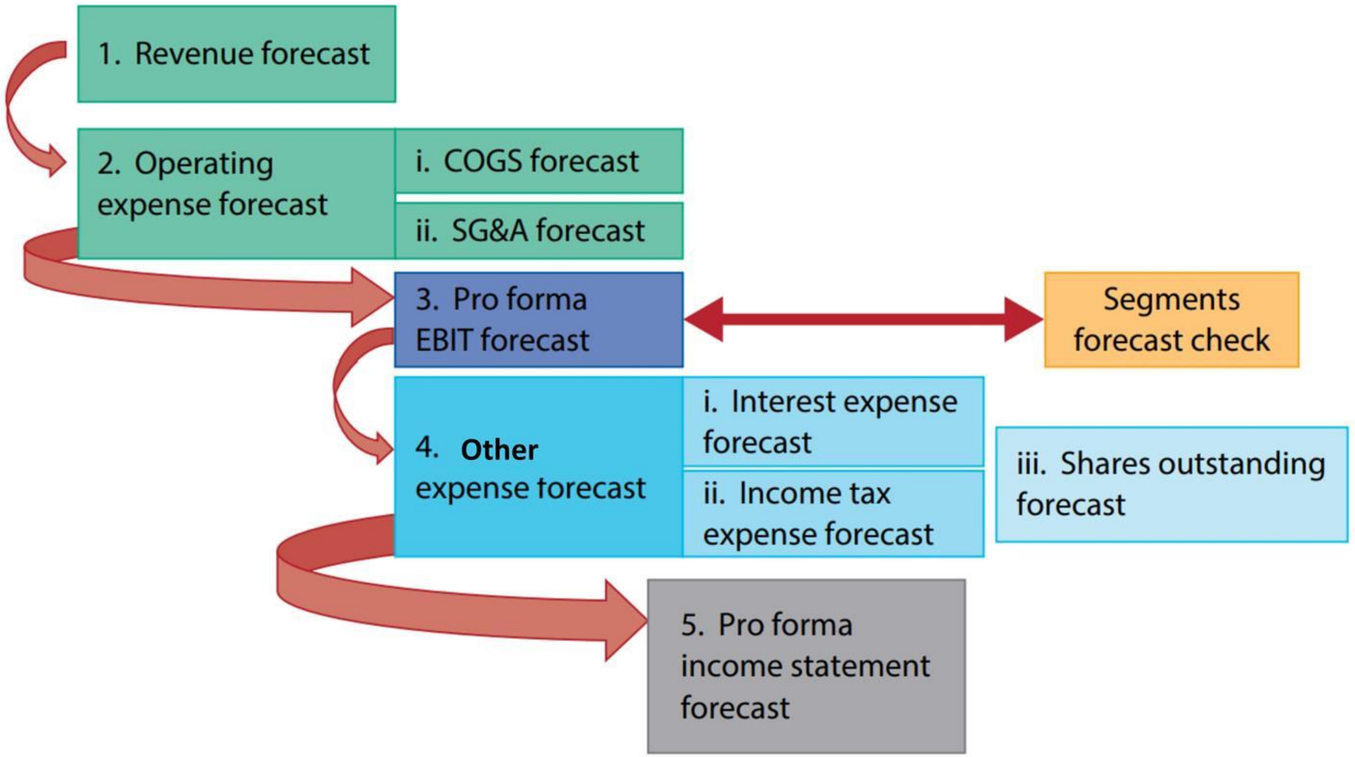
- **财务报表建模 financial statement modeling** 的目的在于对企业整体及其发行的证券进行估值 valuing companies and the securities
  - 财务报表建模的对象是企业**未来的财务报表**（未来的财务状况和财务表现）

Building a Financial Statement Model 财务报表建模框架

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

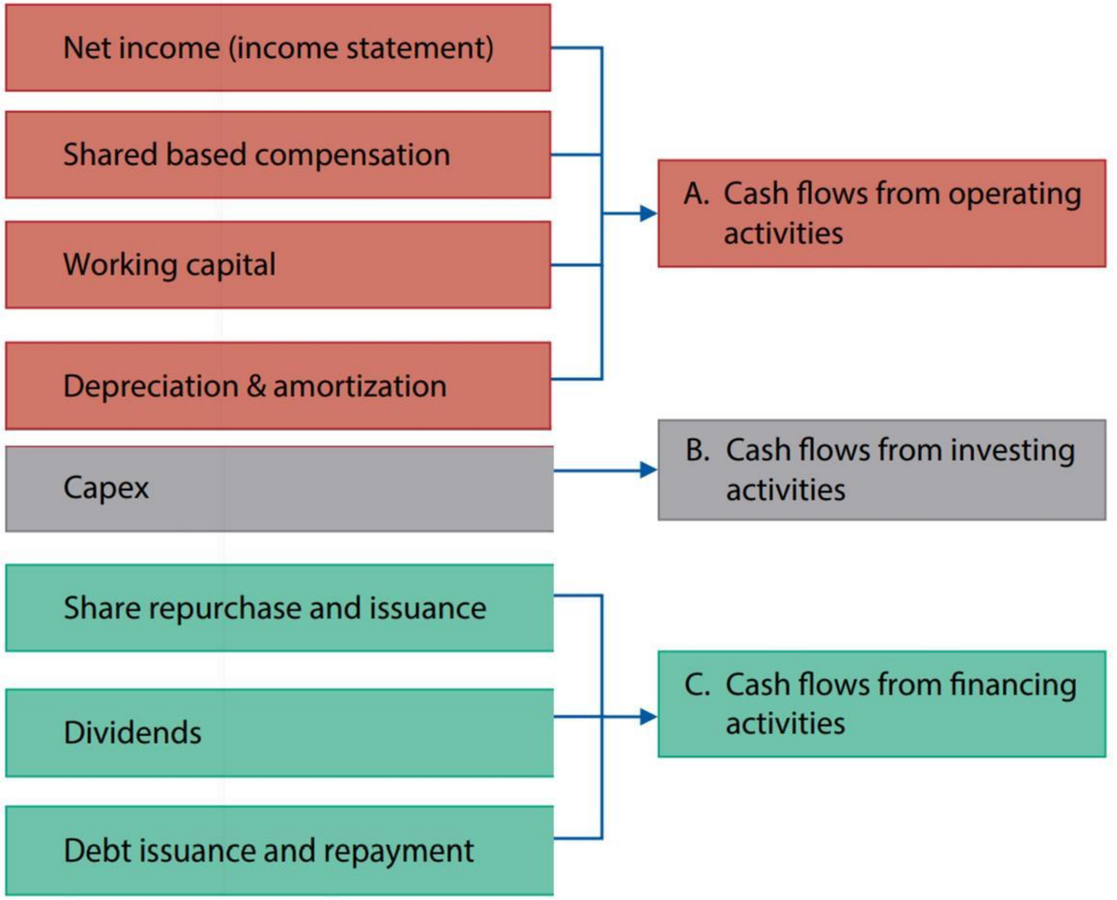
- 利润表预测的流程

income statement forecast process



- 现金流量表预测的流程

statement of cash flows projection process



Behavioral Biases and Analyst Forecasts 分析师预测过程中的常见行为偏差

- **过度自信 overconfidence in forecasting**
  - 过度自信的行为偏差，表现为分析师对自己的能力表现出无根据的信心
  - 过度自信偏差有两种形式:
    ① 预测性过度自信 prediction overconfidence（即过窄地估计预测数据的置信区间）
    ② 确定性过度自信 certainty overconfidence（即过高地估计预测结果的概率）

- **控制幻觉 illusion of control**
  - 存在控制幻觉偏差的分析师倾向于认为他们能够控制或影响事情的结果，
    认为自己比实际拥有更多的掌控权，推断出根本不存在的因果联系

- **保守型偏差 conservatism bias**
  - 分析师对于新的信息没有充分吸收采纳，仍旧保持他们先前的观点或预测
  - 分析师对最初预测值赋予了过高的权重，对新的信息反应不足，
    未能理性地利用新信息改变原有的观点和行为

Behavioral Biases and Analyst Forecasts 分析师预测过程中的常见行为偏差

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- **代表性偏差 representativeness bias**
  - 分析师倾向于根据过去的经验和分类对新信息进行分类
    ① 基础概率忽视 base-rate neglect 强调有代表性偏差的人遗忘研究对象的基础类别属性
    ② 样本量忽视 sample-size neglect 是指有代表性偏差的行为人会格外关注新信息和小样本，因为他们认为这些新信息或小样本代表了总体

- **确认偏差 confirmation bias**
  - 分析师倾向于寻找和关注能证实自己已有观点的信息，忽视或低估与之相矛盾的信息
  - 确认偏差反映了一种倾向，即对已有观点的自我强化

Impact of Competitive Factors 各类竞争因素的影响

- **波特五力模型 Porter's five forces analysis** 可以用来分析行业的竞争强度

1. **行业内部现有公司间的竞争 rivalry among existing competitors**：如果一个行业内部的竞争对手越分散，提供的产品或服务的差异越小，退出壁垒 exit barriers 越高，行业发展较缓慢，市场需求量小，通常该行业的内部竞争越激烈
2. **新进入者的威胁 threat of new entrants**：一个行业的 进入壁垒 entry barriers 越高，新进入者对该行业的威胁越小
3. **替代品的威胁 threat of substitute products**：替代品的相对表现越好，消费者对替代品越偏好，替代品对原有行业产品的威胁则越大
4. **客户的议价力 bargaining power of buyers**：客户的议价力取决于三方面：客户的体量大小和集中度，客户转向其他供应商所付出的转换成本，客户是否可以自行生产出该商品
5. **供应商的议价力 bargaining power of suppliers**：供应商议价力取决于三方面：供应商的集中度，替换供应商所付出的转换成本，供应商产品的替代品是否容易获得

Modeling Inflation and Deflation 建模时考虑通胀和通缩

- 高通货膨胀会导致：更高原材料的成本，更高的产品定价

Higher inflation environment will result in higher costs of inputs and higher prices for end products

  - 只要企业能够将高成本通过高定价向下游传递，则可以保持较稳定的毛利率

- “定价-销量”决策将使得准确预测整体销售收入变动更为困难
  - 对于正常商品，定价提高，将会导致销量下降
  - 销量相对于价格变化幅度，取决于:
    ① 需求的价格弹性 price elasticity of demand
    ② 同行业的竞争者的反应
    ③ 替代品的可得性 availability of substitutes

Forecast Horizon and Long-term Forecasting 预测期限和长期限预测

- 财务建模预测时间长短范围的选择可能会受到多种因素的影响，
  包括投资策略、行业的周期性、公司特定因素以及分析师的偏好

- **正常化收益 normalized earnings** 是指，**排除**任何影响盈利能力的不寻常
  或暂时因素情况下，企业在周期平均水平下的盈利预测

  Normalized earnings are the expected level of mid-cycle earnings for a company
  in the absence of any unusual or temporary factors that affect profitability

- 对于分析师来说，长期限预测最大的挑战之一就是对 经济周期拐点 inflection point
  的判断，因为这可能意味企业的财务表现在未来会表现得和过去很不一样

财务报表建模简介

The candidate should be able to

- **demonstrate** the development of a sales-based pro forma company model
- **explain** how behavioral factors affect analyst forecasts and recommend remedial actions for analyst biases
- **explain** how the competitive position of a company based on a Porter's five forces analysis affects prices and costs
- **explain** how to forecast industry and company sales and costs when they are subject to price inflation or deflation
- **explain** considerations in the choice of an explicit forecast horizon and an analyst's choices in developing projections beyond the short-term forecast horizon

财务报表建模简介

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 财务建模将在二级课程进一步加深，所以一级的内容无需太多钻研
2. 理解“销售收入的预测”对财务建模的核心意义
3. 记住 行为偏差 ，波特五力模型 等相关内容
4. 学会用常识进行判断

This is last slide of CFA Level I Financial Statement Analysis

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

I'm glad to be here with you
ALL THE WAY